INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DE BENGUELA

CURSO DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO CURRICULAR E INOVAÇÃO EDUCATIVA

Daniel Paulino Catumbela Chicoco

MUDANÇAS E INOVAÇÕES EDUCATIVAS QUE PROMOVEM A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA DISCIPLINA QUÍMICA NAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO – ESTUDO DE CASO DO COLÉGIO ILÍDIO MACHADO BG 4012 – CUBAL

Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Desenvolvimento Curricular e inovação Educativa.

Benguela, 2025

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DE BENGUELA

CURSO DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO CURRICULAR E INOVAÇÃO EDUCATIVA

MUDANÇAS E INOVAÇÕES EDUCATIVAS QUE PROMOVEM A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA DISCIPLINA DE QUÍMICA NAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO – ESTUDO DE CASO DO COLÉGIO ILÍDIO MACHADO BG 4012 – CUBAL

Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Desenvolvimento Curricular e inovação Educativa

Daniel Paulino Catumbela Chicoco

Trabalho efectuado sob a orientação da

Professora Doutora Laurinda Baca

Benguela, 2025

AGRADECIMENTO

Em jeito de encerramento deste percusso de investigação, gostava de deixar aqui registado o testemunho da minha gratidão, à todos quantos de forma directa, ou de modo mais indirecto, colaboraram na concretização deste trabalho.

Um projecto de investigação como este, pela dimensão do esforço que exige, só se torna realidade graças ao contributo precioso de um enorme grupo de pessoas de entre as quais gostaria de relevar:

- A direcção e aos professores de Química do Colégio Ilídio Machado onde se realizou o estudo, pelo acolhimento e pela disponibilidade demonstrada durante o processo das entrevistas;
- A minha orientadora, Professora Doutora Laurinda Baca, pela competência, dedicação, disponibilidade, pelos ensinamentos, pela presença em todos os momentos deste projeto, por se mostrar uma pessoa excepcional, e acima de tudo pela paciência a mim dedicada, ofereço meus mais profundos agradecimentos.
- A minha família, de um modo especial, os meus filhos e a minha mulher (Madalena Chinjamba), que sofreram imenso com o meu cansaço, o meu mau humor, com as minhas constantes ausência nas actividades do nosso pequenino mas feliz cantinho familiar. Este trabalho também é vosso.
- O meu bom amigo e irmão de luta (Martins Janga Kapela), que sempre me incentivou, apoiou e acompanhou para que este projecto prosseguesse num caminho certo.

Aos acima referidos e a todos aqueles que, (embora não nomeados), nunca me deixaram só, deixo aqui, a expressão do meu sincero e profundo reconhecimento.

RESUMO

O presente estudo apresenta como problemática central a questão de em que medida as mudanças e inovações educativas podem promover a aprendizagem significativa da Química nas Escolas do 1.º Ciclo, tomando como referência o Colégio Ilídio Machado BG 4012. O objectivo fundamental consistiu em analisar como tais mudanças podem contribuir para o ensino da Química, favorecendo a construção de uma aprendizagem significativa. No que concerne aos objectivos, tornou-se necessário adoptar uma pesquisa de carácter descritivo, sustentada por uma abordagem mista, com recurso a instrumentos como questionários, entrevistas e observações em contexto de sala de aula. Para a compreensão dos fenómenos em análise, recorreram-se à indução, à dialéctica e à fenomenologia, abordagens que possibilitaram a análise dos resultados obtidos. Verificou-se que os alunos revelam baixos níveis de motivação, associados a dificuldades recorrentes na assimilação dos conceitos químicos. A análise dos dados evidenciou que o ensino da Química no Colégio Ilídio Machado enfrenta desafios significativos, entre os quais se destacam: a predominância de práticas pedagógicas tradicionais, a escassez de recursos didácticos, e as dificuldades na contextualização dos conteúdos curriculares à realidade dos alunos. Face a estes constrangimentos, foram propostas estratégias de intervenção metodlógicas inovadoras e contextualizadas, como a utilização de jogos educativos, realização de experiências práticas com materiais de baixo custo. As recomendações foram direccionadas ao Ministério da Educação, aos professores e às instituições escolares, sublinhando-se a relevância da formação contínua de professores, da autonomia pedagógica e da contextualização do ensino como pilares fundamentais para a efectivação de uma mudança educativa sustentável.

Palavras-chave: Mudanças – Inovação – Promoção – Aprendizagem significativa – Química

ABSTRACT

This study presents as its central issue the question of to what extent educational changes and innovations can promote meaningful chemistry learning in elementary schools, taking Colégio Ilídio Machado BG 4012 as a reference. The fundamental objective was to analyze how such changes can contribute to chemistry teaching, fostering the development of meaningful learning. Regarding the objectives, it was necessary to adopt a descriptive research, supported by a mixed-method approach, using instruments such as questionnaires, interviews, and classroom observations. To understand the phenomena under analysis, induction, dialectics, and phenomenology were used, approaches that enabled the analysis of the results obtained. It was found that students display low levels of motivation, associated with recurring difficulties in assimilating chemical concepts. Data analysis revealed that Chemistry teaching at Colégio Ilídio Machado faces significant challenges, including the predominance of traditional pedagogical practices, a scarcity of teaching resources, and difficulties in contextualizing curriculum content to students' realities. Given these constraints, innovative and contextualized methodological intervention strategies were proposed, such as the use of educational games and hands-on experiments with low-cost materials. Recommendations were addressed to the Ministry of Education, teachers, and educational institutions, emphasizing the importance of ongoing teacher training, pedagogical autonomy, and contextualization of teaching as fundamental pillars for achieving sustainable educational change.

Keywords: Change – Innovation – Promotion – Meaningful Learning – Chemistry

ÍNDICE GERAL

AGRADECIMENTO ii

RESUMO iii

ABSTRACT iv

ÍNDICE GERAL v

TABELA DE SIGLAS E ABREVIATURAS vii

ÍNDICE DE TABELAS E FIGURAS viii

INTRODUÇÃO 11

CAPITULO I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 19

1.1 Aspectos conceituais 20

1.2 Ensino e Aprendizagem da Química: Entre o tradicionalismo e a necessidade de inovação pedagógica 23

1.3 A Teoria da Aprendizagem Significativa e sua Relevância para o Ensino da Química 29

1.4 Mudanças e Inovações Educativas na Educação: Uma Necessidade e uma Exigência para a Aprendizagem Significativa 35

1.4.1 Inovação educativa e o papel transformador da escola e do professor 43

1.4.2 Flexibilização e autonomia na organização curricular escolar: desafios e perspectivas 47

1.4.3 A contextualização curricular como estratégia para a aprendizagem significativa 51

1.5 Transformação das Práticas Pedagógicas por Meio das Metodologias Activas 54

1.6 A Formação dos professores como promotores da mudança educativa em Angola 58

CAPÍTULO II- ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 63

2.1 Síntese da investigação 64

2.2 Natureza do estudo 65

2.3 Caracterização do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal 68

2.4 Caracterização da população e amostra 69

2.5 Técnicas e instrumentos de recolha de dados 70

2.6 Técnicas de análise dos dados 78

2.7 Procedimentos éticos da investigação 84

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....87

3.1 Apresentação dos resultados obtidos 89

3.1.1 Resultados dos inquéritos por questionários aplicados aos alunos. 89

3.1.2 Resultados da observação das aulas.....99

3.1.3 Resultados obtidos com as entrevistas dirigidas aos Professores. 103

3.3.2 Resultados obtidos com a Análise documental 113

3.4 Discussão dos resultados obtidos.....113

3.4.2 Discussão dos resultados dos inquéritos por questionários.....114

3.4.3 Discussão dos resultados das entrevistas.....117

3.4.4 Discussão dos resultados obtidos com as observações das aulas 122

3.4.5 Discussão dos resultados obtidos com a análise documental.....127

3.5 Propostas de intervenção metodológicas para promoção da aprendizagem significativa da Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, Província de Benguela.....129

CONCLUSÕES 157

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 161

APÊNDICES E ANEXOS 173

TABELA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AE	Aprendizagem Essencial
AIC	Aprendizagem na Idade Certa
AS	Aprendizagem Significativa
BG N-º4012	Número de identificação do Colégio Ilídio Machado em Benguela
EJA	Educação de Jovens e Adultos
INFQ	Instituto Nacional de Formação de Quadro
LBSEE	Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino
MED	Ministério da Educação
PAT	Projecto de Aprendizagem para Todos
PEA	Processo de Ensino-Aprendizagem
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
ZIP	Zona de Influência Pedagógica

ÍNDICE DE TABELAS E FIGURAS

Tabela 1: Estudo comparativo dos tipos de aprendizagem significativa proposicional . 33

Tabela 2: Princípios da Aprendizagem Significativa no Ensino da Química 35

Tabela 3: explicação dos princípios de inovação e mudanças educativas 41

Tabela 4: Princípios curriculares propostos por Leite 49

Tabela 5 – Documentos analisados 77

Tabela 6 - Distribuição por sexo 89

Tabela 7 – Distribuição por idade 90

Tabela 8 – Turno de estudo 90

Tabela 9- Factores de dificuldade em Química 91

Tabela 10– Tratamento de conteúdos 92

Tabela 11- Confiança na metodologia professor 92

Tabela 12– Necessidade de melhoria na metodologia 93

Tabela 13- Clareza da metodologia de ensino 94

Tabela 14- Ênfase na exposição oral 95

Tabela 15- Actividades que despertam interesse 95

Tabela 16- Relação dos conteúdos com a vida quotidiana 96

Tabela 17- Preferências metodológicas 97

Tabela 18- Acompanhamento e correção de exercícios 97

Tabela 19 - Aulas centradas no professor 98

Tabela 20 - Solicitação de opinião dos alunos 99

Tabela 21 – Modelo de cartolina do jogo 137

Tabela 22 – Modelo de preenchimento do jogo 137

Tabela 23 – Critérios de pontuação do jogo 138

Tabela 24 – Elementos químicos com símbolo de uma letra 140

Tabela 25 – Nomes e símbolos de uma família 142

Tabela 26 – Materiais recicláveis e convencionais 143

Tabela 27 – Registros das aprendizagens 148

Tabela 27 – Resultados da validação das propostas pelos especialistas 148

FIGURAS

Figura 1 – Relacão do termo de inovação com outros termos **Erro! Indicador não definido.**

Figura 2: Montagem do equipamento para a realização da destilação simples 148

Figura 3– Mapa conceptual de conceitos fundamentais de Química 153

INTRODUÇÃO

O ensino das ciências, em especial da Química, em Angola, tem imposto aos professores uma série de desafios, que vão desde a sua formação e profissionalização até à consolidação da sua identidade docente no exercício da prática pedagógica. Esses desafios tornam-se mais evidentes no que se refere à transmissão dos conteúdos, frequentemente dificultada pela escasses de recursos e equipamentos didácticos nas diversas instituições de ensino. A dificuldade de afirmação do professor como mediador do conhecimento está associada às barreiras estruturais impostas pelo próprio sistema educativo, especialmente no diz respeito à execução do currículo prescrito.

Nessa lógica, o professor é pressionado a cumprir rapidamente os conteúdos programáticos que lhe são atribuídos, dentro de um prazo determinado, o que limita a sua autonomia pedagógica e inibe o uso de estratégias mais flexíveis, contextualizadas e centradas no aluno.

A falta dos equipamentos didácticos nas escolas do país constitui um dos principais desafios enfrentados por professores e alunos, especialmente no ensino da Química. Essa limitação tem favorecido a consolidação de uma aprendizagem mecanizada, na qual os alunos são frequentemente levados a memorizar fórmulas, teorias, princípios e símbolos, sem a devida compreensão conceitual e contextual. Tal situação compromete significativamente o processo de ensino e aprendizagem, afectando a motivação dos alunos e a sua continuidade nos futuros estudos. Conforme observa Baca (2013), essa abordagem contribui substancialmente para o desinteresse dos alunos em prosseguir com disciplinas científicas nos níveis de ensino mais avançados.

Nesse contexto de mecanização, o papel do professor restringe-se à simples transmissão de conteúdos, enquanto o aluno é reduzido à função de receptor passivo de informações, contrariando os princípios de uma educação activa, crítica e significativa. Essa realidade evidencia a necessidade de mudanças estruturais e metodológicas que favoreçam o uso de recursos didácticos acessíveis, o desenvolvimento de práticas experimentais e a valorização do protagonismo dos alunos no processo de construção do conhecimento.

Atualmente, as teorias curriculares que reconhecem o aluno como agente activo na construção da própria aprendizagem, conforme defendido por Young (1977), Apple (1999a, 1999b, 2000, 2001) e Giroux (1977), citados por Varela (2013), argumentam que o papel da teoria curricular vai além da simples organização de conteúdos. Essas abordagens entendem

o currículo como um campo de batalha e de mediação entre interesses sociais mais amplos, e não como um instrumento neutro ou restrito à transmissão de conteúdos previamente seleccionados por especialistas. Nesse sentido, torna-se imperativa a superação das práticas pedagógicas que ainda reproduzem concepções tradicionais de currículo na sala de aula, centradas no professor e descontextualizadas das realidades vividas pelos alunos.

Diante disso, é necessário incentivar as escolas a adotarem estratégias educativas que favoreçam a aprendizagem significativa, valorizem a participação dos alunos e estejam voltadas para a formação crítica e integral do indivíduo. O currículo, nessa perspectiva, deve permitir que cada aluno desenvolva competências para compreender, intervir e transformar o mundo à sua volta, promovendo, assim, uma educação verdadeiramente emancipadora e socialmente comprometida.

Por outro lado, é necessário reflectir que os desafios que hoje se colocam a nível curricular carecem de professores com capacidades de iniciativa e de decisão, não só em termos de gestão curricular, mas também no domínio da concepção das metodologias inovadoras e a estilos de ensino que lhes permitam adaptar os processos de ensino-aprendizagem às características, aos interesses, às motivações e aos ritmos de aprendizagem dos alunos com que trabalham (Morgado, 2018, p.23).

Os resultados desta investigação podem contribuir para estimular um número significativo de professores a refletirem criticamente sobre suas práticas pedagógicas e a adotarem mudanças inovadoras que despertem o interesse dos alunos, favorecendo a assimilação de novos conhecimentos de forma mais acessível, envolvente e significativa. Essa transformação do processo de ensino pode ampliar o interesse do aluno nas aprendizagens e fortalecer o papel da escola como espaço de construção activa do saber.

Nessa perspectiva, é fundamental dedicar atenção ao processo de ensino e aprendizagem das Ciências, uma vez que essas disciplinas desempenham um papel estratégico na formação acadêmica e profissional dos alunos. A Química, em particular, constitui base essencial para cursos superiores voltados às áreas das Engenharias, Ciências da Saúde, como a Medicina geral, Infermagem e demais áreas científicas. Assim, investir em metodologias que promovam a compreensão profunda e contextualizada dos conteúdos científicos desde os níveis iniciais de ensino é essencial para garantir a continuidade e o sucesso da trajectória formativa dos alunos. Portanto, torna-se necessário implementar no sistema educativo

mudanças e inovações que estimulem uma aprendizagem mais autônoma, inclusiva e participativa, especialmente no ensino da Química, onde ainda prevalecem metodologias tradicionais, centradas na exposição e na memorização. A superação desse modelo requer a adoção de estratégias didácticas que promovam o protagonismo do aluno, a experimentação, o pensamento crítico e a contextualização dos conteúdos, em consonância com os desafios da educação contemporânea.

Justificativa da investigação

A presente investigação justifica-se diante dos inúmeros desafios enfrentados pelo sistema educativo angolano, sobretudo nos níveis iniciais do ensino secundário, onde se observa uma expressiva carência de qualidade no processo de ensino-aprendizagem das Ciências. No caso específico da disciplina de Química, constata-se que a prática pedagógica permanece centrada na mera reprodução de fórmulas, teorias e princípios científicos, frequentemente descontextualizados da realidade do aluno. Além disso, nota-se a escassa utilização de metodologias inovadoras que promovam a aprendizagem significativa e contextualizada, conforme preconizam as abordagens construtivistas contemporâneas. Neste sentido, a introdução de práticas inovadoras no processo de ensino e aprendizagem da Química pode não só despertar a curiosidade científica dos alunos mas também desenvolver o pensamento reflexivo e crítico dos mesmos e assim, a presente investigação pode ser justificada em três pressupostos.

O primeiro reside nas debilidades que os alunos do 1.º Ciclo do ensino Secundário trazem para o 2.º Ciclo. A experiência docente no ensino da disciplina de Química no 2.º ciclo do ensino secundário em uma das escolas do Ensino Técnico Profissional revelam que os alunos ingressam para o 2.º Ciclo do Ensino Secundário com certas debilidades na formação dos conceitos básicos de Química como a distribuição electrónica, a escrita correcta dos símbolos, fórmulas químicas, assim como a dificuldade de diferenciar átomos dos elementos químicos, moléculas, substâncias e iões que já são discutidas pela primeira vez no 1.º Ciclo do ensino secundário desde a 7ª a 9ª classe. Então, a ausência destes conhecimentos considerados básicos e fundamentais têm provocado muitos constrangimentos no tratamento dos novos conteúdos nas classes posteriores às do 1.º Ciclo do ensino Secundário, não só, para as Escolas Técnicas mas também a outras áreas de formação como em outros níveis de ensino onde nalguns dos casos os professores são obrigados a (re)planificar conteúdos aprendidos no 1.º Ciclo do Ensino Secundário.

O segundo pressuposto que fundamenta esta investigação está relaccionado com a percepção que os alunos apresentam em relação à aprendizagem dos conteúdos de Química, que nas suas concepções consideram-na como uma disciplina de difícil aprendizagem. Entende-se que a rejeição ou dificuldade dos alunos em relação à Química está, em grande parte, associada ao uso recorrente de estratégias pedagógicas mecanicistas, que desconsideram os saberes prévios dos alunos e não favorecem a construção activa e contextualizada do conhecimento. Nesse sentido, torna-se urgente repensar as práticas pedagógicas com vistas à promoção de uma aprendizagem mais significativa, motivadora e formadora.

O terceiro pressuposto que sustenta esta investigação diz respeito ao comprimisso profissional de contribuir com a formação dos professores de Química, no sentido de apresentar possibilidades concretas para a promoção de uma aprendizagem significativa desta disciplina, mesmo em contextos marcados por limitações estruturais. A proposta baseia-se na implementação de mudanças e inovações educativas viáveis, que permitam aos alunos compreender os conceitos fundamentais da Química sem a necessidade imediata de laboratórios convencionais, cuja ausência é uma realidade em grande parte das instituições escolares do país.

Portanto, todos os pressupostos anteriormente elencados têm origem nas práticas observadas nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, uma vez que é neste nível de ensino que os alunos têm o primeiro contacto formal com a disciplina de Química. Recai sobre os professores deste Ciclo a responsabilidade de despertar o interesse e o gosto dos alunos pela disciplina de Química, utilizando metodologias motivadoras que favoreçam o engajamento activo na aprendizagem.

Problema de investigação

O problema de investigação, muitas vezes, têm origem na própria prática do profissional. Um determinado procedimento, até então realizado de forma empírica, mas com resultados positivos, pode tornar-se objecto de uma investigação científica (Polit et al., 2004). No entanto, o problema aqui delineado não surgiu apenas de uma prática experimental directa, mas foi construído a partir das observações realizadas durante o processo de ensino e aprendizagem (PEA) da disciplina de Química em escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário. Além disso, essa problemática também resulta das inquietações e dificuldades

identificadas nos alunos que concluem esse ciclo e apresentam limitações quanto à comprensão dos conteúdos da disciplina.

Como estudante do Curso de Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa, propõe-se, assim, o seguinte problema científico: De que forma, as mudanças e inovações educativas podem promover a aprendizagem significativa da disciplina de Química nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário – Caso do Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal?

Perguntas de investigação

As perguntas de investigação constituem elementos orientador de toda a presente investigação. Tais perguntas podem, inclusive, substituir as hipóteses, pois, conforme defende (Alves, 2003), quando devidamente respondidas, permitem clarificar o problema de investigação além de funcionar como roteiro de pesquisa. Com o intuito de dar continuidade à investigação e explicar de forma clara o problema identificado, definiram-se as seguintes perguntas de investigação:

- Quais são os fundamentos teóricos e metodológicos, presentes na literatura, que abordam as mudanças e inovações educativas voltadas à promoção da aprendizagem significativa?
- Qual é o estado actual do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal?
- Quais têm sido as principais barreiras que dificultam a promoção das aprendizagens significativas da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal?
- Que acções metodológicas podem se implementadas para favorecer a aprendizagem significativa da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal?

Objectivos da investigação

Partindo dessas conjeturas, definiu-se como o objectivo geral desta investigação: Analisar como as inovações e mudanças educativas podem contribuir para o ensino da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal, favorecendo uma aprendizagem significativa.

Com base no objectivo geral viu-se, identificou-se a necessidade de esclarecer, de maneira específica, os caminhos a serem percorridos para se alcançar o propósito inicial da investigação, levando a formulação dos seguintes objectivos específicos:

- Sistematizar os fundamentos teóricos e metodológicos que sustentam as mudanças e inovações educativas voltadas à promoção da aprendizagem significativa;
- Diagnosticar o estado actual do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal;
- Identificar as barreiras que impedem a promoção das aprendizagens significativa da disciplina da Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal;
- Elaborar acções pedagógicas inovadoras que podem promover a aprendizagem significativa da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal;

O campo de acção da presente investigação centra-se no estudo das mudanças e inovações educativas aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química, com o foco específico no 1.º ciclo do ensino secundário. A investigação foi desenvolvida no contexto do Colégio Ilídio Machado BG 4012, localizada no Município do Cubal, província de Benguela, em Angola.

Novidade científica da investigação

No campo científico, a novidade da presente investigação fundamenta-se em dois aspectos. A primeira novidade, pretende-se a implementação de propostas metodológica inovadoras adaptadas à realidade do ensino da Química no 1.º ciclo do ensino secundário no contexto angolano, especialmente em instituições de ensino com carência de recursos didácticos. Destas propostas inovadoras incluem o uso de mapas conceptuias utilizados para organizar conteúdos de forma significativa, os jogos didácticos para fixação de conceitos, a construção de vocabulário químico com base no contexto linguístico dos alunos assim como os experimentos com materiais de baixo custo, acessíveis localmente.

Dessa forma, as propostas de intervenção pedagógica propostas não apenas atendem às necessidades locais do Colégio Ilídio Machado, mas foram concebidas para serem replicáveis em outras escolas do Município do Cubal e de Angola

O segundo aspecto da novidade científica esta ligada à valorização do ensino de Química no 1.º ciclo como a base para futuras aprendizagens uma vez que a presente investigação chama atenção para o facto de que muitos conteúdos do ensino superior ou do 2.º ciclo precisam ser retomados devido à fragilidade da aprendizagem existente no 1.º ciclo. Neste sentido, a investigação defende que intervenções nesse nível de ensino podem evitar a repetição de conteúdos e garantir maior fluência científica dos alunos.

A presente dissertação está estruturada em três capítulos, além da introdução, a qual apresenta o tema da investigação, a delimitação do problema, os objetivos geral e específicos, bem como a justificativa do estudo. Esta secção tem como propósito contextualizar a investigação e explicitar a relevância da abordagem adotada para o ensino da Química em Angola.

Portanto, diante dos três capítulos, o primeiro capítulo sistematiza os principais conceitos e teorias que fundamentam a pesquisa, com destaque para a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, nos princípios da inovação e da mudança educativa, bem como nos fundamentos didáctico-metodológicos aplicáveis ao ensino da Química.

O segundo capítulo refere-se ao enquadramento metodológico, no qual se descreve a abordagem utilizada, de natureza mista, bem como os instrumentos de recolha de dados (questionário, entrevista e observação). Também são apresentados o campo de investigação (Colégio Ilídio Machado – Cubal), os sujeitos envolvidos, os procedimentos de análise e os critérios éticos observados ao longo da investigação.

Já o terceiro capítulo apresenta e analisa os dados recolhidos junto aos professores e alunos do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química. Para tal, foram utilizados recursos estatísticos e análise de conteúdo de modo a identificar os principais entraves enfrentados no ensino da Química e discuti-los à luz da fundamentação teórica. Com base nessas análises dos dados, foi possivél propor estratégias pedagógicas inovadoras que visam promover uma aprendizagem significativa da disciplina de Química.

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO

CAPITULO I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Neste capítulo, apresentam-se de forma sucinta e descritiva, aspectos conceptuais relacionados às mudanças e inovaçoes que promovem a aprendizagem significativa da disciplina de Química. Portanto, tornou-se necessário destacar determinadas transformações que se julgam ser imprescindíveis para à promoção das aprendizagens significativa dos conceitos chaves dessa disciplina nas escolas do 1.º ciclo do Ensino Secundário. Nesse contexto, foram também discutidas diferentes perspectivas teóricas e pedagógicas associadas a essas mudanças, visando oferecer uma base reflexiva para a melhoria das práticas educativas no ensino da Química.

O ensino da Química, ao longo das últimas décadas, tem enfrentado diversos desafios relacionados à sua metodologia, à formação dos professores e à integração dos conteúdos com a realidade dos alunos. No contexto angolano, tais desafios são agravados por limitações estruturais e curriculares, exigindo abordagens pedagógicas mais inovadoras e significativas.

Autores como Ausubel (2003), criador da Teoria da Aprendizagem Significativa, defendem que o processo de aprendizagem só ocorre de forma efectiva quando o novo conhecimento é relacionado a conceitos relevantes que já fazem parte da estrutura cognitiva do aluno. Novak e Gowin (1984) reforçam esse princípio ao introduzirem os mapas conceituais como ferramenta para facilitar essa relação entre o novo e o conhecido.

De acordo com Moreira (2010), aprender de forma significativa é compreender, e não apenas memorizar. Os alunos devem ver sentido no que aprendem, relacionando os conteúdos escolares às suas experiências prévias, tanto no contexto escolar quanto no quotidiano.

Quanto a necessidade de inovação no ensino da Química é reconhecida por diversos estudiosos. Mariscal (2009) e Giacomini e Miranda (2005) apontam que práticas baseadas exclusivamente na exposição oral e na memorização de fórmulas não promovem o engajamento dos alunos. Esses autores destacam a importância de metodologias como jogos, experimentos simples e atividades lúdicas, que favorecem o protagonismo do estudante e a construção activa do conhecimento.

No contexto angolano, Mendes e Manuel (2016), bem como Afonso (2014), destacam a fragilidade dos currículos e a necessidade de contextualização dos conteúdos. A proposta

curricular vigente, ao impor um modelo centralizado e padronizado, limita a autonomia do professor e reduz a flexibilidade necessária à inovação.

A discussão sobre mudança educativa também é abordada por Fullan (1991, p.2002), que vê a transformação pedagógica como resultado de forças internas e externas. Para ele, a inovação nas escolas deve ser sistêmica, envolvendo formação contínua de professores, gestão escolar participativa e revisão dos currículos. Bauman (2007) complementa ao afirmar que a escola precisa se adaptar à fluidez e às incertezas da sociedade contemporânea.

Além disso, autores como Zabala (1998) e Behrens (2011) propõem um ensino baseado em competências, no qual o professor actua como facilitador da aprendizagem, mediando o diálogo entre conteúdo e aluno.

No que se refere à prática docente, Morgado (2010) defende que o professor deve ultrapassar o papel técnico e assumir-se como profissional reflexivo, capaz de tomar decisões pedagógicas de acordo com as necessidades da sua turma. Já Tibão e Sbano (2021) ressaltam que o uso de estratégias significativas exige valorização das concepções prévias dos alunos e respeito à diversidade de seus conhecimentos.

Este estudo contribui para esse debate ao analisar a realidade do Município do Cubal e propor alternativas viáveis e acessíveis para melhorar o ensino da Química nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário.

1.1 Aspectos conceituais

A definição dos aspectos presentes neste trabalho mostra-se fundamental para orientar o leitor quanto aos conceitos centrais que permeiam a investigação, permitindo uma melhor compreensão dos seus objectivos e fundamentos. A delimitação conceitual contribui, ainda, para o alinhamento teórico e metodológico da pesquisa, evitando ambiguidade na interpretação das ideias desenvolvidas. Nesse sentido, optou-se por apresentar uma breve abordagem sobre os conceitos de inovação educativa, mudanças educativas, aprendizagem e Química, por serem categorias fundamentais para a análise da problemática em estudo.

- **Mudanças educativa**

Recorrendo ao dicionário da Língua Portuguesa, o termo mudança é definido como o acto de fazer-se diferente, implicando, portanto, um processo de transformação. Nesta linha de pensamento "Mudança" é um termo genérico que engloba toda uma família de conceitos como inovação, desenvolvimento e adopção.

Por um outro lado, as mudanças educativas referem-se às transformações estruturais, curriculares, metodológicas ou institucionais que ocorrem no sistema educativo com o intuito de responder a novos desafios e necessidades formativas.

Segundo Hatch (2022), essa mudança pode ser tanto planificada quanto emergente, e requer não apenas novas práticas, mas também a revisão de crenças, valores e concepções pedagógicas. Contudo, Hatch (2022), ao citar Poppleton (2000), observa que a mudança planificada pode ocorrer em diferentes níveis da estrutura educacional. Segundo essa perspectiva, tais mudanças podem referir-se tanto à introdução de inovações em sala de aula ou em uma escola específica, quanto a reformas mais amplas, que envolvem a reestruturação total ou parcial de sistemas educacionais em âmbito nacional.

- **Inovação educativa**

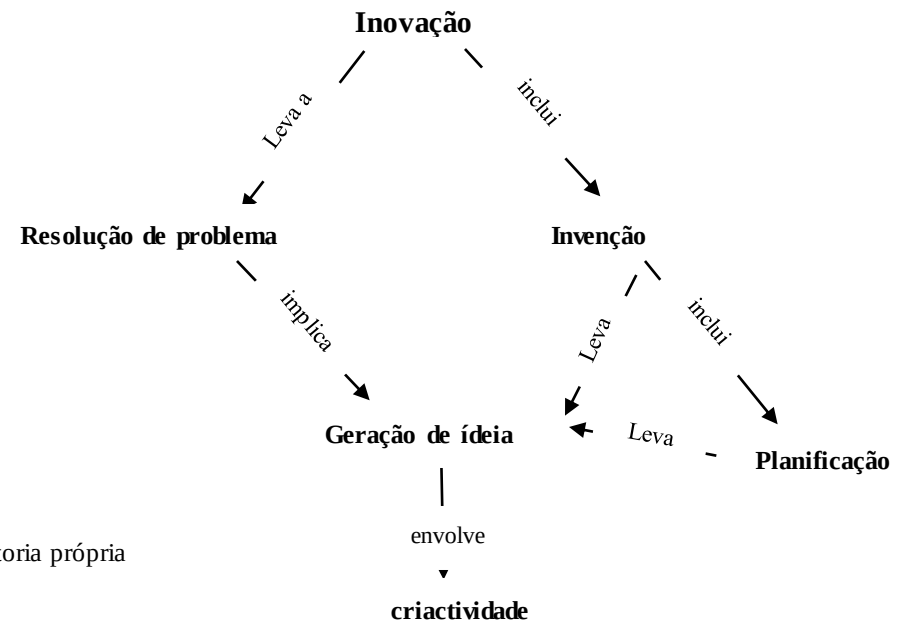
O termo "inovação" pode significar um novo objecto, ideia ou prática, ou o processo pelo qual um novo objecto, ideia ou projecto é adotado por um grupo ou organização individual.

Uma definição de trabalho de inovação é a aplicação planificada de fins ou meios, novos ou diferentes daqueles que existem actualmente na sala de aula, escola ou sistema, e destinados a melhorar a eficácia das partes interessadas.

Para Rivas (2000, p.22 referenciado em Silva, 2011, p.30), o termo inovação é polissémico e abrange conceitos afins como reforma, melhoria, mudança, reestruturação, renovação e desenvolvimento (Alonso, 1998). Esses termos implicam uma "acção que comporta a introdução de algo de novo no sistema, modificando a sua estrutura e as suas funções, de tal modo que implicam melhorias nos seus resultados educativos".

Nesta ordem de ideia, a inovação, enquanto processo inteligível, remete a outros termos correlatos, como "resolução de problemas", "invenção", "planificação", "geração de ideias", "criatividade", tal como se pode verificar abaixo:

Figura 1 – Relacão do termo de inovação com outros termos



Fonte: autoria própria

A inovação educativa refere-se à introdução intencional e planificada de mudanças no processo de ensino e aprendizagem, com o objectivo de melhorar a qualidade da educação e responder às demandas sociais e culturais contemporâneas.

Portanto, entende-se por inovação educativa a introdução de algo novo na prática pedagógica, com o propósito de alcançar maior eficiência e promover uma compreensão mais profunda de um determinado contexto educativo.

- **Aprendizagem**

A aprendizagem é compreendida como um processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consciente, de novos padrões e formas de perceber, ser, pensar e agir (Schmitz, 1982, p. 53).

É importante destacar que o conhecimento não é um bem achado, como o diamante ou o petróleo, mas sim construído, tal como um edifício. Essa construção do conhecimento – entendida como aprendizagem – é realizada pelo próprio aluno, e não resulta de uma relação directa de causa efeito entre o ensino do professor e aprendizagem do aluno. Assim, do ponto de vista linguístico, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo, ou seja, exige um objecto directo.

Nesse sentido, Pilet (2002, p.33) corrobora essa perspectiva ao afirmar que ninguém consegue ensinar nada a uma pessoa que não quer aprender. Para o autor, a aprendizagem vai além da simples aquisição de conhecimentos. Embora as informações ou conhecimentos sejam relevantes, é necessário, que passem por um processamento muito complexo de assimilação, a fim de se tornarem significativas para a vida das pessoas.

- **Aprendizagem significativa**

Segundo Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando os conteúdos ensinados são relacionados de maneira não arbitrária e substancial aos conhecimentos prévios do aluno. Essa concepção contrasta com a aprendizagem mecânica, caracterizada pela memorização sem compreensão. A aprendizagem, portanto, deve ser compreendida como um fenômeno complexo, influenciado por fatores cognitivos, afetivos, sociais e culturais (Moreira, 2010).

- **Química**

A Química é uma ciência da natureza que se encarrega pelo estudo da matéria, das suas propriedades e transformações que ela pode sofrer. No currículo angolano, a disciplina de Química integra o conjunto de disciplinas obrigatórias no 1.º Ciclo do Ensino Secundário, sendo inserida pela primeira vez na 7.ª Classe do subsistema do Ensino Secundário, com possibilidade de continuidade até o ensino superior, dependendo da área de especialização do curso escolhido.

Esta área do conhecimento tem como finalidade proporcionar ao aluno a compreensão da natureza e das composições dos materiais que a constituem, bem como dos fenómenos e transformações que ocorrem a partir do comportamento da matéria.

Em suma a disciplina de Química contribui para o desenvolvimento de competências cognitivas, atitudes e valores essenciais à formação científica dos alunos.

1.2 Ensino e aprendizagem da Química: entre o tradicionalismo e a necessidade de inovação pedagógica

É comum o uso dos substantivos ensino e aprendizagem no discurso educativo (Kubo & Botomé, 2001). Embora estejam directamente relacionados, nem sempre fica evidente que esses termos se referem a um complexo conjunto de relações comportamentais entre professor e aluno. Trata-se de um processo mútuo, no qual não existe ensino sem

aprendizagem, ainda que esta possa ocorrer com maior ou menor intensidade, ou seja, é um processo que evidencia duas acções, o acto de ensinar e o ato de aprender.

Flores e Gallegos (1996, citados em Baca, 2013) destacam que o ensino das Ciências é um dos aspectos aos quais os países desenvolvidos dedicam maior atenção, quer no desenvolvimento de projectos curriculares, quer nas estratégias de ensino, na utilização de laboratórios, ou na investigação sobre a formação de conceitos e processos cognitivos. De facto, muitas reformas nos sistemas educacionais dessas nações têm como uma das suas principais finalidades a promoção da alfabetização científica (Cachapuz, et al., 2011).

Nesse sentido, o conceito de alfabetização científica ultrapassa a mera memorização de conceitos ou fórmulas. Trata-se de capacitar o aluno para compreender o mundo à sua volta com base em fundamentos científicos, desenvolvendo a habilidade de argumentar, tomar decisões fundamentadas e participar de forma crítica na sociedade. Hodson (2003) defende que o ensino das Ciências, inclusive da Química, deve deixar de lado a transmissão linear e dogmática do conhecimento, promovendo experiências investigativas que envolvam o aluno de maneira activa na construção do saber. Essa proposta converge com os pressupostos do construtivismo, segundo os quais o conhecimento é resultado da interação entre o sujeito e o objeto do saber, em um processo mediado social e culturalmente, conforme propõe Vygotsky (1987).

Tratando-se da Química, observa-se que, segundo Lima (2016), em termos práticos, sua metodologia se realiza de forma exclusivamente verbalista, na qual a aprendizagem é entendida somente como um processo de acumulação de conhecimentos. Os conceitos, leis e fórmulas são frequentemente ensinados de maneira desarticuladas e distanciados do mundo vivido por alunos e professores.

Diante desses factos e com base nas observações realizadas durante o estágio curricular supervisionado, bem como nas experiências docente na área, percebe-se que o ensino de Química, desenvolvido na maioria das escolas angolanas, ainda é administrado no tradicionalismo e tendências mecanicistas. Nesta perspectiva, Ernesto (2023, p.43) argumenta que os currículos actualmente em vigor nas mais variadas instituições de ensino do sistema educativo angolano enfrentam a questão de inadaptação, o que leva os professores a transmitirem conhecimentos que, muitas vezes, não conseguem cativar o interesse dos alunos.

Na mesma linha de pensamento, Afonso (2013) corrobora essa visão ao sustentar que uma das consequências do desenvolvimento do currículo com base numa visão mais restrita dos professores é a incapacidade de os alunos perceberem a ligação entre o que aprendem na escola e os contextos vivenciados por eles.

Desde a implementação da lei nº13 até à presente lei actualmente em vigor, referente à Lei de Bases de Sistema de Educação e Ensino (LBSEE), observa-se que a formação de indivíduos capazes de compreender os problemas nacionais, regionais e internacionais, de forma crítica e construtiva para a sua participação activa na vida social, à luz dos princípios democráticos, continua a prevalecer como uma das principais directrizes do sistema educativo em Angola. Neste contexto, percebe-se que, embora de forma gradual, a aprendizagem das Ciências tem se consolidado como um conhecimento necessário e indispensável para a actuação consciente e activa dos cidadãos na sociedade.

No caso específico da disciplina de Química nas escolas do 1.º ciclo do Ensino Secundário, os conhecimentos nela abordados devem contribuir para que os objectivos a atingir no final deste ciclo estejam em conformidade com os propósitos consagrados na LBSEE, conforme estabelecido no artigo nº 32 da lei 32/20 (lei que altera a lei nº 17 de 7 de Outubro da LBSEE). Entre esses propósitos destacam-se:

a) Consolidar, aprofundar e ampliar os conhecimentos e reforçar as capacidades, os hábitos, as atitudes e as habilidades adquiridas no ensino primário;
b) Permitir a aquisição dos fundamentos das ciências e tecnologias e de conhecimentos necessários ao prosseguimento dos estudos em níveis de ensino e áreas subsequentes;
c) Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica;
d) Aprofundar os fundamentos de uma cultura humanística, baseada nos valores morais, éticos, cívicos e patrióticos;
e) Aprofundar a formação técnica, cultural, artística e das principais línguas de comunicação internacional, que constitui suporte cognitivo e metodológico apropriado para prosseguimento de estudos;
f) Criar hábitos de trabalho individual e em grupo e favorecer o desenvolvimento de atitudes de reflexão metódica e de adaptação à mudança.”
g) Promover o empreendedorismo, desenvolvendo conhecimentos, habilidades, atitudes, valores patrióticos e éticos para a vida activa e o espírito de iniciativa, criatividade e autonomia.

Na perspectiva de Altarugio et al., (2009), um ensino de Ciências que se proponha a formar jovens com esse perfil crítico, reflexivo e participativo obviamente não se enquadra nos parâmetros do ensino tradicional e mecanicista, que concebe, por um lado, o aluno como "tábula rasa" e, por outro, o professor como mero transmissor dos conhecimentos ou aplicador de técnicas. Dessa forma, as competências atribuídas às escolas devem ser reflectidas no comportamento do indivíduo ao concluir o 1.º ciclo do ensino secundário.

Para que o aluno possa assimilar, transformar os conhecimentos em convicções e convertê-los em instrumento para acção prática, torna-se necessário estimular a actividade mental dos alunos por por meio de práticas pedagógica que incentivam a participação activa dos alunos. Neste sentido, surgem novos paradigmas didácticos como propostas de inovação para o ensino da Química (Lima, 2016).

Actualmente, a forma como se ensina ciências e, em particular, a disciplina de Química – apresenta diversas insuficiências, que se intensificam sobretudo pela predominância de um ensino teórico em detrimento de abordagens práticas e experimentais. Esta situação tem comprometido significativamente o processo de ensino – aprendizagem da disciplina da Química nas escolas do 1.º ciclo do ensino secundário, uma vez que é nesse nível que se constroem as primeiras noções básicos da Química enquanto uma área de conhecimento.

A ausência de práticas significativas e contextualizadas contribui para a desmotivação dos alunos, dificultando o interesse e a continuidade nos estudos da Química nos níveis de ensino subsequentes.

Nesse contexto, impoõem-se ao professor de Química diversos desafios ao longo do processo de ensino, sendo um dos mais relevante, segundo (Lima, 2016), o de acompanhar as constantes descobertas científicas que se inserem, cada vez mais, ao quotidiano, além de tornar esses avanços e teorias científicas acessíveis à realidade dos alunos. Para muitos professores, tais desafios intensificam-se por uma deficiência na formação inicial e da ausência de uma formação contínua sistemática. Em grande parte das instituições angolana, as formações de actualização são promovidas apenas no início de cada ano lectivo ou trimestre, o que dificulta a renovação pedagógica necessária às exigências contemporâneas do ensino de Química.

Actualmente, o ensino da Química em Angola continua a ser conduzido maioritariamente por metodologias tradicionais, nas quais os alunos são frequentemente obrigados a memorizar fórmulas, símbolos, nomes de substâncias e conteúdos descontextualizados da

sua realidade quotidiana. Segundo Cachapuz (2000), tais metodologias caracterizam-se por um ensino centrado na transmissão de conhecimento, atribuindo ao professor um papel de protagonismo – responsável por transmitir os conhecimentos, sejam elaborados por ele próprio ou por terceiros – enquanto o aluno assume uma posição secundária, como mero receptor de conhecimento. Para o autor, essse modelo de ensino deveria ser substituido por um ensino por descoberta ou por pesquisa, uma vez que elas tornam o aluno o promotor da sua própria aprendizagem.

Em relação a esses aspectos, Mali (2013, p.12) sustenta que **"**a coisa mais importante que um professor pode almejar é estimular os alunos a se aplicarem ao estudo e alguns profissionais conseguem esse feito por meio de orientação e encorajamento, ao passo que outros se valem do medo e da intimidação**"**. Essa observação evidencia que a forma como o professor conduz sua prática pedagógica pode influenciar diretamente a motivação e o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem.

Em relação à Química, enquanto disciplina integrante do currículo do ensino secundário, reconhece-se o seu papel estratégico na formação dos alunos, por estar alinhado aos objectivos gerais do sistema educativo. O seu conteúdo tem início no 1.º ciclo do ensino secundário, abrangendo da 7.ª à 9.ª classe, período no qual os alunos adquirem fundamentos essenciais da disciplina. Desssa forma, o ensino da Química neste ciclo contribui para a formação de um indivíduo integral a partir dos seguintes objectivos:

a) Aprofundar os conhecimentos adquiridos nas classes anteriores;
b) Adquirir um sistema de conhecimentos de factos, princípios, conceitos, leis e teorias fundamentais que facilite a interpretação do mundo físico;
c) Adquirir procedimentos e métodos que possibilitem a análise e estudo de fenómenos e situações, nomeadamente através da selecção e uso de técnicas e aparelhos, realização de experiências e análise e interpretação de dados;
d) Desenvolver a capacidade de recolha, seleção, interpretação e organização de formação;
e) Desenvolver atitudes de rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, cooperação e respeito pelos outros;
f) Aplicar as normas e regras de segurança no trabalho de laboratório e ao lidar com produtos químicos, de um modo geral;
g) Conhecer o desenvolvimento químico, industrial e agrícola do país;

h) Desenvolver o gosto pelo estudo da Química, numa perspectiva de educação permanente;

Dessa forma, identifica-se que o currículo de Química no ensino secundário angolano contepla objectivos voltados ao desenvolvimento de competências críticas, como o raciocínio lógico, a capacidade de interpretar fenómenos químicos e aplicação do conhecimento em situações práticas. Essas competências visam preparar os alunos tanto para a vida quotidiana quanto para o mercado de trabalho.

Capitango e Coimbra (2022) observam que, diante dos desafios e possibilidades existentes, o ensino de Química exige soluções que integrem investimento em infra-estrutura e formação contínua de professores. Tais medidas são essenciais para responder às necessidades educativas comtemporâneas e preparar jovens para contribuir de forma efectiva com o desenvolvimento científico e tecnológico do país, promovendo uma sociedade mais sustentável e competitiva no cenário global.

Ao analisar a realidade vivenciada por alunos e professores no 1.º Ciclo do Ensino Secundário, a partir de um trabalho de observação, evidenciam-se deficiências no domínio dos conteúdos básicos e essenciais de Língua Portuguesa e Matemática adquiridos no ensino primário como uma das principais causas do insucesso na aprendizagem da Química. A realização do estágio curricular permitiu a recolha de experiências que permitiram relatar factos concrectos que dificultam a promoção de uma aprendizagem significativa da Química. Verificou-se, ainda, que os professores do 1.º Ciclo do ensino secundário tendem a concentrar-se no cumprimento rigoroso dos programas disciplinares estabelecidos pelas instâncias superiores, muitas vezes motivados pelo receio de sanções por parte dos responsáveis de disciplina, o que acaba por relegar a aprendizagem efectiva dos alunos a um plano secundário.

A respeito destes acontecimentos, (Morgado, 2003, p.26) esclarece que, em termos curriculares, continua a prevalecer a lógica do currículo nacional, o peso da prescrição curricular e a tendência de a administração continuar a manter o controle do currículo, tanto ao nível do seu conteúdo quanto da sua forma. Nesta linha de pensamento, (Leite, 2005, p. 18) alega que às escolas e aos actores educativos é apenas consignado o papel de meros executores de decisões previamente prescritas por outrem, remetendo os professores ao estatuto do funcionalismo público e à posição de meros técnicos curriculares.

Nesta ordem de ideia, é notório constatar que, durante o processo de ensino e aprendizagem, os professores de Química têm assumido a função de mero executor do currículo. Nessa perspectiva, o professor de Química, no exercício da sua prática pedagógica, tende a descurar os aspectos fundamentais para desenvolvimento integral do aluno, os quais, de forma directa ou indirecta, podem influenciar significativamente a sua aprendizagem. Refere-se, neste caso, à vida do aluno fora do espaço escolar, que deveria igualmente constituir-se como responsablidade e objecto de atenção por parte dos professores.

Diante desta situação, (Afonso, 2018) adverte os profissionais da educação, bem como os responsáveis pela concepção curricular, quanto à necessidade de se promover uma maior humanização do trabalho docente através da valorização de aspectos aparentemente sem sentido, mas que consideramos que são cruciais para o processo educativo.

Segundo Teixeira et al., (2019), para compreender as razões pelas quais o individuo aprende ou não, torna-se necessário analisar e assimilar o contexto no qual se desenrolam as práticas de aprendizagem, considerando, consequentemente, quem são os envolvidos, onde e como vivem, reconhecendo suas vivências anteriores e habilidades, ressaltando as implicações que suas emoções possuem na construção do conhecimento sendo o aluno activo em seu próprio desenvolvimento e em suas próprias escolhas.

Esta abordagem possiblita que as escolas promovam um ensino inclusivo mediante a incorporação de fundamentos das teorias humanistas, salientando-se que a eficácia de uma aprendizagem reside em considerar não apenas os aspectos cognitivos envolvidos no processo de aprendizagem, mas também os aspectos afectivos (Beber e Pino, 2017).

De modo geral, o ensino de Química em Angola revela-se desafiante, na medida em que uma parcela significativa dos professores que leccionam a disciplina não possui formação específica na área, o que, por vezes, inviabiliza o adequado desenvolvimento das suas competências pedagógicas e dificulta a adopção de estratégias didácticas que tornem as aulas mais dinâmicas e acessíveis.

1.3 A Teoria da aprendizagem rignificativa e sua Relevância para o ensino da Química

A compreensão dos procedimentos envolvidos na aprendizagem tem constituido um assunto amplamente debatido e polémico desde os tempos remotos, sendo abordado por autores como Koffka, Wertheimer, Lewin e Kohler (1910), Ausubel (1968), Piaget (1993), Vigotsky

(1993). Esta temática tem-se revelado, nas últimas decadas, como uma das principais preocupações das comunidades escolares, dado que compreender a forma como os alunos transformam as informações transmitidas em contexto de sala de aula representa um dos maiores desafios para todos do processo educativo.

A perspectiva behaviorista sustentava a ideia de que a aprendizagem ocorre apenas quando a intervenção directa do professor, desvalorizando-se, portanto, as experiências prévias do aluno. Para os defensores desta corrente, o processo de aprendizagem efectivava-se por meio de repetição, do treino, da punição e da recompensa, o aluno assumia o papel de agente passivo, limitado a reagir estímulos externos, enquanto o professor detinha o controlo do ambiente de aprendizagem, actuando como gestor exclusivo desse processo.

Nesse horizonte, o currículo deve orientar-se por uma perspectiva holística e transdisciplinar, centrada na formação de cidadãos autónomos, críticos, e capazes de actuar de forma responsável em contextos locais e globais. A escola, portanto, deve ser repensada como um espaço de construção de sentidos, diálogo intercultural e emancipação humana, preparando os alunos para um mundo em constante mutação.

Dessa forma, tendo em consideração as constantes transformações das sociedades, cada vez mais globalizada e caracterizadas por fronteiras mais híbridas, interessa refletir sobre os propósitos das instituições escolares e o perfil de aluno que se pretende formar para as próximas décadas.

Para a consolidação de uma escola que se alinhe às perspectivas de uma educação voltada para o futuro, em consonância com as constantes transformações sociais e tecnológicas, Ribas et al., (2024) advertem que "para que a aprendizagem ocorra, não basta simplesmente a construção de um currículo com uma listagem de conteúdos seleccionados de forma aleatória, muitas vezes, sem contextualização com a realidade da escola e do próprio aluno". Tal afirmação reforça a necessidade de um currículo intencional, articulado com as especificidades socioculturais dos alunos e com os desafios contemporâneos, de modo a favorecer a construção de aprendizagens significativas, contextualizadas e orientadas para o desenvolvimento integral do aluno.

No âmbito do ensino das ciências, impõe-se que os professores atribuam sentido e significado aos conteúdos escolares, relacionando-os com a as experiências prévias dos alunos. Nessa perspectiva, na presente investigação propõe-se a analisar a teoria da

aprendizagem significativa, concebida por David Paul Ausubel, a qual se contrapões às concepções behavioristas de ensino.

A Teoria da Aprendizagem Significativa é uma teoria fundamentada no cognitivismo ou psicologia cognitivista desenvolvida nos Estados Unidos entre os anos 60 e 70, pelo então psicólogo David Paul Ausubel. A proposta ausubeliana destaca a importância dos conhecimentos prévios do aluno como ponto de partida para a construção de novos saberes, defendendo que a aprendizagem torna-se verdadeiramente significativa quando os novos conteúdos se integram de forma substantiva e não arbitrária à estrutura cognitiva já existente.

Para tal, aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não literal) à estrutura cognitiva do aprendiz" (Ausubel, 1982 citado em Moreira, 2011, p.26).

Dada a relevância da compreensão do conceito de aprendizagem significativa no campo da educação, (Tibáo e Sbano, 2021, p.50) esclarecem alguns dos seus termos de forma detalhadas, são eles:

- A estrutura cognitiva**:** pode ser entendida, de forma simplificada, como a rede de todas as informações, conceitos, ideias, imagens, memórias, esquemas e proposições (premissas) que um sujeito já tem assimilado e organizado em sua mente.

Neste sentido, importa destacar que, independentemente do assunto a ser abordado em sala de aula, o professor deve valorizar as concepções prévias dos seus alunos, pois são essas estruturas mentais que possiblitam a ancoragem dos nonos conhecimentos e favorecem a ocorrência da aprendizagem significativa.

- Relacionar de forma substantiva**:** este tipo de relção ocorre quando, ser questionado sobre determinado conteúdo, o aluno usa as palavras pronunciadas no conceito principal, mas a sua resposta esteja correcta. Neste caso, verifica-se que o aluno não recorreu à mera memorização, mas expressou a sua compreensão utilizando vocabulário próprio – por meio de sinónimos, paráfrases ou construções semelhantes.
- Relacionar de forma não arbitrária**:** segundo (Tibáo e Sbano, 2021), diz respeito à activação de conhecimentos especificamente relevantes (conhecimento prévio), os quais Ausubel chama de "*Subsunçores*". Sendo assim, ocorre uma relação lógica, directa, específica e explícita entre a nova ideia a ser aprendida e alguma outra já existente na estrutura significativa do sujeito.

Um subsunçor é compreendido como um conhecimento já assimilado anteriormente, que permite ao aluno relacionar e atribuir significado à nova informação aprendida. Segundo Moreira (2012), Tibáo e Sbano (2021), não se trata de um conhecimento qualquer, mas sim deve ser especificamente relevante capaz de assimilar o novo conhecimento a ser aprendido.

Dessa forma, no contexto da aprendizagem significativa, o aluno deixa de recorrer à mecanização dos conteúdos e passa a construir significados a partir da articulação entre o novo e o já conhecido. Esta abordagem valoriza o conjunto de conhecimentos que o aluno possui, tanto no âmbito escolar como nas experiências extracurriculares, conferindo-lhe maior protagonismo no processo de ensino e aprendizagem

De acordo com Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre por meio da assimilação dos novos conceitos à estrutura cognitiva préviamente existente, sendo esse processo considerado determinante para a consolidação da aprendizagem.

A perspectiva de Moreira (2010) corrobora com o exposto anteriormente ao afirmar que o aluno poderá aprender significativamente aquilo que, de algum modo, já conhece. Isso implica estabelecer relações entre os conhecimentos prévios com os novos conhecimentos, possibilitando a compreensão daquilo que está a ser aprendido. Nessa linha, Masini e Moreira (2008, p. 9) esclarecem que "a aprendizagem é significativa quando o aprendiz vê sentido nas situações de aprendizagem e atribui significado a elas".

Por sua vez, Ausubel identifica três formas de aprendizagem significativa:

- *Aprendizagem representacional*: Que ocorre quando as palavras são representadas por meio de significados dos símbolos. Um exemplo clássico consiste na aprendizagem de que a letra "*P*" é o símbolo químico que representa o elemento fósforo. Neste tipo de aprendizagem, o símbolo significa apenas aquilo que representa e ela depende de todos os outros tipos de aprendizagem significativa, pois depende da assimilação prévia de significados básicos que servirão de fundamento para aprendizagens mais elaboradas.

- A seguir, identifica-se a *aprendizagem de conceito*, que se verifica quando as características fundamentais do um novo conceito são integradas à estrutura cognitiva do sujeito, resultando na atribuição de um novo significado. Para este tipo de aprendizagem significativa, Ausubel (1980) define os conceitos como objectos, acontecimentos, eventos, situações ou propriedades que representam atributos essenciais comuns. Neste caso, a proposição "O carbono é tetravalente'' apenas será aprendida de forma

significativa após a assimilação prévia dos conceitos que a compõem, como o número de electrões de valência do carbono e o tipo de ligação química que este elemento estabelece com os outros elementos. Assim, a aprendizagem de conceitos exige a compreensão das partes constituintes do enunciado, de modo a permitir a sua integração lógica e significativa à estrutura cognitiva do aprendiz.

- Quando existirem incorporações de novos conteúdos à estrutura cognitiva por meio de combinação de conceitos previamente adquiridos, formando novas estruturas de significado, tem-se *aprendizagem proposicional*. Este tipo de AS refere-se à comprensão dos significados resultantes da combinação de palavras em proposições.

De acordo com Ausubel (2003), na aprendizagem proposicional, o mais importante não é apenas comprender o significado isolado de cada palavra presente na proposição, mas sim apreender o significado global das ideias expressas na forma preposicional. Portanto, a AS deve proporcionar uma ordem sequencial e natural dos conteúdos, isto é, dos conceitos ou objectivos gerais para os mais específicos (diferenciação progressiva). E daí o aluno consegue estabelecer relações, similaridades, diferenciações com conceitos ou ideias proveniente da sua estrutura cognitiva (reconciliação integrativa).

Para que o exposto no parágrafo anterior ocorra e se concretize de forma efectiva, torna-se indispensável uma ordem sequencial dos tópicos de conteúdos disciplinares. Neste sentido, o resultado da interacção entre o conhecido e o desconhecido favorece o desenvolvimento da AS proposicional. Esta, por sua vez, pode manifestar-se sob três formas distintas de aprendizagem: subordinada, superordenada e combinatória.

O estudo comparativo e as influências destes tipos de aprendizagem no ensino da Química encontram-se sistematizados na tabela que se apresentada a seguir:

Tabela 1: Estudo comparativo dos tipos de aprendizagem significativa proposicional

Forma de Aprendizagem	**Definição**	**Relação com o Conhecimento Prévio**	**Exemplo em Química (7.ª e 8.ª Classe)**
Subordinada	O novo conhecimento é incorporado sob um conceito mais inclusivo já existente (subsunçor).	O novo conteúdo é ancorado num conceito mais geral já assimilado.	Ao introduzir o conceito de solução, o professor parte do conceito de mistura (subsunçor) que os alunos conhecem do quotidiano, acrescentando a ideia de que a solução é uma mistura homogénea.
Superordenada	Um novo conceito mais geral é formado a partir da reorganização de conceitos já aprendidos.	Os conceitos anteriores passam a ser integrados como casos específicos	Após aprenderem sobre soluções, os alunos ampliam a sua compreensão e elaboram o conceito de mistura homogénea

		de um conceito mais abrangente.	e heterogénea, passando a organizar os conhecimentos num nível mais abstracto.
Combinatória	O novo conceito relaciona-se lateralmente com os conhecimentos já existentes, sem subordinação ou superordenação directa.	Ocorre uma integração lateral de conceitos que já existem na estrutura cognitiva do aluno.	O conceito de colóide é compreendido a partir da relação entre os conhecimentos de misturas homogéneas e heterogéneas, mas sem que seja subordinado ou superordenado directamente a esses.

Fonte: Autoria própria

Diante da tabela, é possivel perceber que, na aprendizagem subordinada o aluno parte de um conhecimento prévio uma vez que permitie que os conteúdos mais específicos, como o de soluções, não sejam introduzidos de forma isolada, mas sim ancorado em saberes já assimilado. Por sua vez, na aprendizagem superordenada, ao compreender o que é uma solução, o aluno consegue reorganizar e expandir seus conhecimentos, abarcando os conceitos de misturas homogéneas e herogéneas, o que contribui significativamente para o desenvolvimento da capacidade de análise e classificação dos sistemas e dos materiais. Por fim, o conceito de colóide é introduzido a apartir das noções já assimiladas sobre os tipos de misturas, configurando-se, assim, uma aprendizagem combinatória.

Durante o processo de ensino aprendizagem em qualquer área do conhecimento, a AS manifesta-se quando o novo conteúdo introduzido pelo professor se relaciona aos conhecimentos prévios dos alunos, permitindo que estes atribuam sentido ao que aprendem. Um exemplo prático pode ser observado na assimilação do conceito de "substância" abordados na disciplina de Estudo do Meio, nas 5ª e 6ªclasse. Considerando que o aluno do 1.º ciclo possui esse conceito já estruturado cognitivamente, com um determinado grau de estabilidade, torna-se possível utilizá-lo de forma não arbitrária como subsunçor (conhecimento já assimilado) a fim de consolidar os conceitos de substância inorgânica e orgânica em etapas posteriores da aprendizagem. Como resultado dessa interação, forma-se um conceito mais elaborado e refinado de substância, o qual incorpora a compreensão de que as substâncias podem ser classificadas como inorgânicas e orgânicas. Importa sublinhar que, nesse processo, os conhecimentos anteriores sofrem reestruturações, tornando-se mais amplos e enriquecidos.

Segundo Moreira (2006), para que as AS possam ser efectivamente implementadas em sala de aula, torna-se necessário a promoção de um conjunto de princípios pedagógico, tal como se descrevem na tabela a seguir:

Tabela 2: Princípios da Aprendizagem Significativa no Ensino da Química

Princípio	Descrição	Aplicação no Ensino da Química
Interacção social e questionamento	Estimula a partilha de ideias e o diálogo entre alunos.	Discussão em grupo sobre fenómenos como mudanças de estado físico, incentivando perguntas como "Por que o óleo vegetal ferve mais rápido que água?"
Ensinar/aprender perguntas em vez de respostas	Prioriza a capacidade de questionar, em vez de memorizar respostas.	Em vez de explicar diretamente os processos de separação das misturas, o professor leva os alunos a investigar: "Como separar areia que se mistura com o açucar ?"
Não adopção exclusiva do livro didáctico	Estimula o uso de diferentes materiais didácticos.	Uso de vídeos, experimentos e notícias para explicar ligações químicas ou reações de combustão.
Uso de documentos, artigos e outros materiais	Amplia as fontes de informação e contextualiza o conteúdo.	Leitura de artigos sobre a contaminação da água ou o tratamento adequado dos residuos sólidos e seus impactos químicos no ambiente.
Aprendiz como perceptor activo	O aluno constrói ativamente o conhecimento.	Em estudos sobre substâncias do quotidiano, o aluno observa rótulos de produtos e identifica componentes químicos.
Aprendizagem pelo erro	Valoriza o erro como parte do processo de aprendizagem.	Ao errar a escrita de uma fórmula química, o aluno reflete sobre o porquê do erro e como corrigi-lo.
Conhecimento como linguagem	O conhecimento científico é uma linguagem própria que precisa ser interpretada.	Ensinar que fórmulas como H_2O ou NaCl são representações simbólicas e não apenas códigos abstratos.
Desaprendizagem	Desconstrução de concepções alternativas ou erradas.	Corrigir a ideia de que a flutuação do gelo na água está relacionada as forças intermoleculares formados por pontes de hidrogénio que formam um espaço vazio
Incerteza do conhecimento	O saber científico é dinâmico e sempre em construção.	Mostrar como os modelos atómicos mudaram com o tempo: de Dalton a Schrödinger, por exemplo.

Fonte: Adaptado de Moreira, 2006

1.4 Mudanças e inovações educativas na educação: uma necessidade e uma exigência para a aprendizagem significativa

Actualmente, acredita-se que se vive em uma época em que a mudança se tornou um termo familiar. De facto, uma expressão frequentemente utilizada sugere que a única característica permanente do tempo presente é a própria mudança.

Segundo Morgado e Silva (2019), vivemos actualmente em tempos marcados por incertezas, cujas implicações são sisgnificativas nas formas como vivemos e nos relacionamos, nos dispositivos que utilizamos para comunicar, nos procedimentos de trabalho, nas formas como nos apropriamos do conhecimento e, consequentemente, nos modos como interpretamos o mundo.

Cardoso (2002) afirma que a mudança está associada à função criadora, pois exige um esforço de adaptação; isto é, os seres vivos que melhor conseguirem adaptar-se às mudanças

terão maior sucessos em comparação àqueles que não o fizerem. Neste sentido, para que a mudança seja efectiva, torna-se necessário compreender como os indivíduos envolvidos vivenciam a sua situação e implicá-los nessa mesma mudança, pois são eles que vão viver com ela (Bogdan e Biklen, 1994).

Nesta perspectiva, a mudança passa a ser compreendida como uma exigência fundamental à sobrevivência de qualquer ser vivo, na medida em que se reconhece que as sociedades evoluíram e se adaptaram ao longo do tempo e em função dos lugares.

Para Silva (2011, p.31), a mudança educativa justifica-se quando é intencionalmente orientada para que, ao final do processo, resulte num aperfeiçoamento das finalidades do sistema educativo, destinadas à obtenção de objectivos previamente estabelecidos.

Essas mudanças reflectem-se em transformações na escola como um todo – na sua organização, na dinámica da sala de aula, nos papéis atribuídos ao professor e aos alunos, bem como na forma de se relacionar com o conhecimento. Dessa maneira, a escola poderá sofrer alterações no seu funcinamento, buscando adequar-se às exigências dos novos tempos. Assim, observa-se que quase nenhuma instituição social permanece alheia ao processo de mudança.

A educação formal, nas últimas cinco décadas, tem sido marcada por mudanças significativas e frequentes nos seus objectivos, conteúdo, estratégias de ensino, métodos de avaliação dos alunos, provisões e níveis de financiamento.

No contexto em análise e de acordo a realidade angolana, observa-se que a maioria das mudanças implementadas tem incidido, predominantemente, sobre o ensino primário, em detrimento dos demais níveis de ensino. Destaca-se, neste âmbito, o projecto de Aprendizagem na idade certa (AIC), uma iniciativa recente promovida pelo Ministério da Educação, cujo objectivo consiste em assegurar que os alunos desenvolvam competências fundamentais de leitura e cálculos, em Língua Portuguesa e Matemática, ciclo de escolaridade correspondente.

A estas iniciativas, acresem-se outras acções estruturantes, como as formações promovidas pelas Zonas de Influência Pedagógica (ZIP), o Projecto Aprendizagem para todos (PAT), orientados para a qualificação e o reforço das competencias dos recursos humanos na educação, particularmente ao nivel do ensino primário. Destaca-se, igualmente, a impelentação dos projectos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujo objectivo consiste

em combater o analfabetismo e a redução do atraso escolar entre a população juvenil e Adulta. Tais projectos integram um conjunto mais amplo de reformas educativas, concebidas com o propósito de elevar a qualidade das aprendizagens e promover o desenvolvimento das competências essenciais dos diferentes profissionais nas diversas instituições de ensino do país.

No âmbito destas mudanças, (Harari, 2018, p. 278) levanta algumas questões reflexivas e de grande pertinência para o campo educativo contemporâneo:

- Como preparar as novas gerações para um mundo caracterizado por transformações sem precedentes e por incertezas profundamente radicais?
- Que conhecimentos e competências devem ser hoje ensinados às crianças para que estas possam sobreviver e prosperar no contexto do ano 2050, ou mesmo no século XXII?
- Que tipo de habilidades será necessário desenvolver para que os futuros cidadãos compreendam a complexidade do mundo que os rodeia e consigam orientar-se no labirinto existencial da vida?

Estas interrogações desafiam as práticas pedagógicas actuais e convocam uma reconfiguração das finalidades educativas, com foco no desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais, sociais e éticas que respondam às exigências de um futuro imprevisível e dinâmico.

Por outra, as questões levantadas por Harari fazem compreender que não é possivél realizar previsões absolutas sobre o futuro com uma certeza. No entanto, é plausível afirmar que os avanços tecnológico nas próximas decadas serão ainda mais sofisticada que nos dia de hoje.

No contexto histórico angolano, é evidente que, antes da conquista da independência, o acesso à educação encontrava-se severamente limitada, sendo restrito a um ensino elementar e condicionado por critérios excludentes. Com a proclamação da independência nacional, assistiu-se a uma transformação significativa no paradigma educativo, permitindo o acesso universal à escola a todo cidadão angolano, sem distinções ou restrições de ordem social e prática. Contudo, permanece incerto quais serão as actividades profissionais predominantes em 2050, bem como as futuras dinâmicas sociais e as relações entre os géneros. Por conseguinte, é plausível admitir que grande parte dos conteúdos actualmente ensinados nas

instituições escolares poderá tornar-se irrelevante face às exigências de um mundo em constante mutação (Harari, 2018, p. 276).

Segundo o autor, observa-se, na contemporaneidade, um número significativo de instituições escolares que ainda se concentram prioritariamente na transmissão massivas de informações aos alunos. Todavia, num mundo marcado por mudanças rápidas e incertezas crescente, tal abordagem revela-se progressivamente anacrónica. A última exigência a ser imposta ao professor é de continuar a fornecer unicamente informações factuais ou a desenvolver nos alunos, um conjunto restrito de habilidades operatórias, como, por exemplo, a resolução mecânica de equações químicas.

Considerando a imprevisibilidade do futuro, sobretudo no que concerne ao mercado de trabalho das próximas décadas, torna-se inviável determinar, com precisão, quais competências serão efectivamente exigidas. Insistir no ensino de habilidades técnicas fixas – como o acerto de equações químicas ou identificação de substâncias – pode revelar-se um investimento desprositado, uma vez que, até 2050, tais tarefas poderão ser executadas com maior eficiência por sistemas de inteligência artificial, dotados de especialidades superiores às humanos.

Diante desse cenário, impõe-se uma reflexão crítica: Afinal, o que deveríamos estar a ensinar às gerações actuais, com vista à sua formação integral e à sua preparação para um mundo radicalmente distinto daquele que conhecemos hoje?

Sendo a escola o local privilegiado para a construção das aprendizagens dos jovens e crianças, com a finalidade de promover a educação das sucessivas gerações, ela deve adoptar constantes mudanças e inovações educativas que visam melhorar de forma intencional a aprendizagem destas gerações. Assim, a adopção de mudanças e inovações educativas, fundamentadas em presupostos científicos e pedagógicos, deve ser orientada por uma intencionalidade clara: a promoção de AS, críticas, flexíveis e adaptativas, capazes de praparar os alunos para contextos complexo, incertos e em constantes transformações.

A referida intencionalidade implica uma acção deliberada, devidamente sujeita a um processo de planificação rigorosa, o que evidencia que a mudança não pode ser deixada ao acaso nem resultar de actos improvisados. Assim, configura-se como um processo sistemático e intencional, com propósitos bem definidos no contexto educativo.

Neste sentido, (Harari, 2018, p. 278) observa que "muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam passar a ensinar os quatro Cs: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade". Todavia, o autor acrescenta que, mais importante do que qualquer competência isolada, é a capacidade de adaptação contínua — ou seja, a habilidade de lidar com mudanças e aprender constantemente. A mudança, portanto, deixa de ser uma eventualidade e assume-se como uma constante inevitável.

Não obstante, Sanches (2005) adverte que a mudança constitui uma acção complexa, uma vez que, embora se proponha a melhorar a qualidade de vida das pessoas, pode entrar em conflito com as suas crenças, valores, estilos de vida e práticas consolidadas. Por se tratar do contexto educativo, tal advertência revela-se pertinente, pois mudanças pedagógicas podem colocar em causa a profissionalidade docente. A introdução de novas metodologias de ensino, por exemplo, tende a expor fragilidades na prática dos professores, os quais se vêem obrigados a adaptar-se às exigências do novo paradigma educativo para garantir a sua permanência e eficácia no exercício da função docente.

Para Silva (2011, p. 33), ao se abordar o conceito de mudança no campo educativo, está-se a tratar de processos de inovação nos contextos escolares, nos quais escolas e docentes desempenham um papel decisivo na qualificação dos processos pedagógicos e das práticas didácticas. Tais processos devem estar articulados aos contextos socioculturais e às comunidades que os configuram, conduzindo à redefinição do papel das instituições escolares na concepção e desenvolvimento dos currículos. Isso implica maior autonomia institucional, acompanhada de responsabilização, bem como a elevação da profissionalidade docente, por meio de dinâmicas formativas e colaborativas sustentadas.

Nesta perspectiva, consideram-se mudanças educativas todas as acções deliberadas no âmbito do processo de ensino e aprendizagem, que visam ao aperfeiçoamento das finalidades do sistema educativo, em conformidade com os objectivos previamente definidos.

Contudo, para que ocorram mudanças efectivas nas práticas pedagógicas, impõe-se a intervenção articulada de todos os actores da comunidade educativa, especialmente dos gestores escolares, de modo a mitigar os conflitos frequentemente observados em muitas instituições públicas de ensino. Como exemplo, verifica-se que diversas escolas em Angola

dispõem de laboratórios e salas tecnologicamente equipadas, que, no entanto, permanecem encerradas. Em alguns casos, os equipamentos chegam a deteriorar-se por falta de utilização.

Tal realidade revela uma lacuna na gestão escolar, associada à falta de confiança na capacitação profissional do corpo docente, o que conduz à subutilização dos recursos disponíveis. Neste sentido, House (1996) corrobora essa crítica, ao considerar que o problema reside na ingenuidade de muitos líderes educacionais e nas suas estratégias ineficazes para implementar mudanças. Há líderes que presumem que os professores adoptarão automaticamente as propostas definidas; outros recorrem a regulamentos e imposições normativas. Muitos concentram-se nos resultados desejados, negligenciando os processos necessários para que tais mudanças ocorram de forma consistente e sustentada

Para atenuar as tensões e os conflitos decorrentes dos processos de inovação educativa, surgem propostas que advogam a necessidade de conferir às instituições escolares e aos docentes uma margem ampliada de autonomia e flexibilidade, imprescindível ao desenvolvimento e à transformação do currículo (Cosme, 2018).

Segundo Hatch (2002), no sector privado, até 20% dos recursos são alocados à implementação de mudanças estruturais e organizacionais, ao passo que, no sector educativo, raramente se investe mais de 1% em esforços de transformação. Com frequência, espera-se que os profissionais da educação contribuam com o seu tempo de forma voluntária. Este cenário revela que, no âmbito educacional, as mudanças tendem a ocorrer de forma lenta e quase imperceptível. Países como os Estados Unidos, França e Brasil, apesar dos avanços significativos no domínio tecnológico, ainda enfrentam dificuldades em promover transformações pedagógicas substanciais. As mudanças educativas, nesses contextos, muitas vezes permanecem no plano das intenções, não se concretizando plenamente nas práticas de ensino.

No contexto angolano, a não materialização das reformas propostas tem conduzido muitos docentes à adopção de práticas instrucionais de carácter tradicional, com forte influência cognitivista, em detrimento de metodologias mais activas e construtivistas. Tal cenário não decorre exclusivamente da resistência à mudança, mas sobretudo da ausência de uma política eficaz de formação contínua e de actualização pedagógica. A carência de suporte formativo tem contribuído para a estagnação metodológica e para a perpetuação do ensino tradicional.

Consequentemente, torna-se imperativo que as mudanças pedagógicas almejadas no sistema educativo angolano se fundamentem na criação de ambientes de aprendizagem activos, nos quais o aluno seja protagonista do seu próprio processo de construção do conhecimento, através de experiências significativas e contextualmente integradas.

Para Fullan (1991, p. 17), as mudanças educativas podem manifestar-se sob três formas distintas: por causas naturais, por forças externas e por contradições internas. No caso específico das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, as transformações propostas derivam, sobretudo, de pressões externas, associadas a políticas públicas e contextos globais, bem como de contradições internas observadas na implementação dos currículos e nas práticas docentes.

Estas contradições internas implicam, necessariamente, que os professores se posicionem como agentes da mudança, capazes de reflectir criticamente sobre a sua acção, adaptar-se aos novos paradigmas educacionais e contribuir activamente para a melhoria da qualidade da educação.

Bauman (2007) corrobora a ideia de que as mudanças educativas e as inovações curriculares constituem elementos imprescindíveis em qualquer instituição de ensino, sobretudo diante das constantes transformações e das crescentes exigências da sociedade contemporânea — uma sociedade cada vez mais globalizada, caracterizada pela fluidez, pela incerteza e por fronteiras progressivamente híbridas.

Neste contexto, (Fullan, 1997, p. 21, Escudero e Bolívar, 1994, pp. 107-110, e Alonso 1998a, pp. 270-271, citados por Silva, 2011, p. 36), sistematizam um conjunto de lições extraídas da análise de processos de inovação educativa, as quais podem ser compreendidas como princípios orientadores para a efectivação de mudanças significativas no campo educacional, a qual passamos apresentar na tabela abaixo bem como as suas implicações na prática docente.

Tabela 3: explicação dos princípios de inovação e mudanças educativas

Princípio	**Descrição Explicativa**	**Implicações para a Prática Docente**
Não é possível prescrever o que se deve mudar	As mudanças não devem ser impostas de forma generalizada; cada contexto escolar tem suas especificidades.	Os docentes devem participar activamente do diagnóstico e da definição das mudanças.

A mudança implica um percurso	A transformação educativa é um processo contínuo, que exige tempo e acompanhamento.	É necessário persistência, paciência e avaliação constante ao longo do percurso de mudança.
Conflitos são inevitáveis	Obstáculos e resistências são naturais nos processos de mudança.	Professores e gestores devem estar preparados para lidar com tensões construtivamente.
A planificação estratégica deve ser progressiva	A estratégia deve ser construída de forma flexível, adaptando-se às circunstâncias.	Envolver os docentes na elaboração e revisão de planos pedagógicos.
Trabalho individual e colaboração são fundamentais	A inovação depende tanto da iniciativa pessoal como da cooperação entre pares.	Estimular trabalho colaborativo sem desvalorizar a autonomia docente.
Nem centralismo nem descentralização total	O equilíbrio entre direcção central e liberdade local é essencial.	Criar espaços de decisão partilhada entre professores, gestores e comunidade.
O contexto sociocultural é determinante	A realidade local deve orientar o tipo de inovação a ser implementada.	Adequar práticas pedagógicas ao contexto social dos alunos e da escola.
Cada indivíduo é agente de mudança	Todos os actores escolares têm um papel activo na inovação.	Encorajar o protagonismo dos professores no processo de mudança.
A mudança é prolongada e evolutiva	A transformação não ocorre de forma imediata nem definitiva.	Criar metas realistas de curto, médio e longo prazo para a inovação educativa.
As escolas são instituições conservadoras	A cultura institucional tende à manutenção de práticas tradicionais.	Promover debates, formações e acções que desafiem o imobilismo pedagógico.
A escola é uma realidade diversa e ecológica	As escolas são sistemas vivos, com interdependência entre os seus elementos.	As mudanças devem considerar a diversidade interna e externa da escola.

Fonte: Baseado em Fullan, 1997; Escudero & Bolívar, 1994; Alonso, 1998a; citados por Silva, 2011)

Tais princípios reafirmam a complexidade intrínseca aos processos de inovação no campo educativo, exigindo uma abordagem crítica, sistémica e flexível, com envolvimento efectivo de todos os actores escolares e com respeito à diversidade dos contextos em que as transformações se pretendem implementar.

Consideram-se os princípios anteriormente elencados como estratégias orientadoras fundamentais de todo o processo de mudança a ser implementado em qualquer instituição de ensino, a fim de que esta não se converta num fracasso. Para que a mudança educativa seja bem-sucedida, é essencial a existência de um trabalho colaborativo entre os diversos agentes educativos, nos quais cada um deve assumir-se como agente activo do processo de transformação.

Nesta perspectiva, Roldão e Almeida (2018, p. 37) sustentam que, para alcançar a tão almejada mudança, torna-se imprescindível reflectir criticamente sobre questões estruturantes, tais como: Que objectivos esta escola pretende alcançar? Que "rosto" deseja

apresentar nas aprendizagens que promove? Que decisões curriculares pode e quer tomar para atingir tais objectivos? E de que forma irá concretizá-las?

Gerir o currículo ao nível da escola implica, partindo destas interrogações, a construção de um projecto pedagógico próprio, que estabeleça prioridades claras. Supõe ainda decidir que ênfases serão atribuídas a determinadas aprendizagens e com que justificações, bem como que aspectos serão eventualmente menos desenvolvidos em função da valorização de outros considerados mais relevantes. Trata-se, portanto, de eleger competências essenciais a serem promovidas no contexto educativo.

Neste sentido, para a edificação de uma escola orientada para a promoção de aprendizagens significativas, capazes de mobilizar conhecimentos e experiências pertinentes ao desenvolvimento pessoal, social e intelectual de cada aluno e para assegurar a igualdade de acesso e de oportunidades educativas para todos, (Morgado e Silva, 2019) apresentam quatro pilares estruturantes da mudança educativa que se afiguram indispensáveis para enfrentar os desafios futuros: contextualização, articulação, flexibilidade e autonomia curricular.

1.4.1 Inovação educativa e o papel transformador da escola e do professor

O processo de inovação não se limita à tomada de consciência, mas corresponde a uma intenção deliberada de implementar uma ou mais alternativas. Muitos estudos iniciais sobre inovações tendiam a centrar-se nas decisões relativas ao conhecimento, à consciencialização e à adopção, porém poucos avançaram para a área crucial da implementação, a fim de analisar como os professores estavam, de facto, a utilizar a inovação no seu quotidiano pedagógico.

Para Guerra (2018, p. 23), inovação educativa é "um conjunto de ideias, processos e estratégias, mais ou menos sistematizados, mediante os quais se introduzem e provocam mudanças nas práticas educativas vigentes", sempre que estas concorram para a melhoria das aprendizagens dos alunos.

De acordo com Nóvoa (1995), inovar na educação implica romper com práticas cristalizadas e construir alternativas pedagógicas que sejam mais participativas, contextualizadas e integradoras. Para Alarcão (2001), a inovação não está apenas associada ao uso de

tecnologias ou métodos novos, mas sim à transformação da prática pedagógica em direção à autonomia, à criticidade e à aprendizagem significativa.

Para González e Escudero (1987, p. 31, referenciados em Silva, 2011), a inovação consiste num "conjunto de práticas socioeducativas, supostamente articuladas em torno de um propósito que lhes confere uma certa unidade e sentido: a melhoria escolar".

Deste modo, o conceito de inovação caracteriza-se por:

- Insatisfação com o que está a ser praticado, evidenciando desconformidade com o existente — seja por não produzir resultados satisfatórios, por originar problemáticas, ou por não gerar motivação, conduzindo ao tédio;
- Criatividade para gerar algo novo, com carácter transformador. A inovação implica a criação e incorporação de elementos distintos na concepção, no método, na organização ou na finalidade das práticas educativas.

Neste caso, uma inovação pedagógica ou educativa pode ser implementada por iniciativa de um ou mais docentes pertencentes à mesma instituição, ou mesmo de instituições diferentes desde que estes se revelem capazes de investigar e reflectir criticamente sobre as suas práticas, estabelecendo diálogo com os seus colegas da mesma área disciplinar, mobilizando-os para o apoio mútuo e, em conjunto, promoverem práticas inovadoras.

Para Fullan (1991, p. 37), a inovação configura-se como uma mudança de natureza multidimensional, envolvendo, no mínimo, três componentes essenciais durante a implementação de qualquer processo inovador:

- O eventual uso de materiais novos ou revistos (recursos educativos, como materiais curriculares, didácticos ou tecnológicos);
- A eventual adopção de novas abordagens e metodologias de ensino (nomeadamente, actividades ou estratégias didácticas inovadoras);
- A eventual transformação de convicções pedagógicas (isto é, a incorporação de teorias e concepções educativas subjacentes aos programas de inovação).

Para Tejada (2008, p. 314), todo o processo de mudança visa alterar diversos aspectos da prática educativa, sendo os processos inovadores configurados por dimensões globais de ordem tecnológica, política, pessoal e institucional. Nesta perspectiva, corrobora-se com o

autor, dado que tais mudanças implicam alterações ao nível dos conteúdos, das estratégias, dos materiais, dos objectivos educativos, entre outros elementos. Trata-se, portanto, de dimensões da realidade e das práticas educativas sobre as quais pode ser definida uma intenção deliberada de desenvolver processos de inovação.

Deste modo, Silva (2011) apresenta a perspectiva de Tejada (2008), que propõe três tipos de inovações:

a) Inovações marginais, que não produzem modificações essenciais na função do professor, incidindo, antes, sobre outros elementos do sistema (tais como a utilização de novos materiais, o sistema de exames, a disposição dos espaços e a gestão dos tempos escolares);
b) Inovações adicionais, nas quais a função do professor permanece inalterada, mas se verificam mudanças ao nível dos métodos (nomeadamente nos conteúdos curriculares, nas estratégias pedagógicas e nos processos de ensino e aprendizagem);
c) Inovações fundamentais, que acarretam transformações significativas na função docente, atribuindo ao professor o papel de animador, facilitador e mediador — uma mudança que incide sobre as funções, as relações, os valores e as finalidades educativas.

As escolas nas quais as inovações são implementadas podem variar quanto ao interesse e à experiência da equipa pedagógica, às estruturas organizacionais e aos recursos disponíveis. Cada equipa possuirá uma identidade própria, construída com base nos seus atributos, valores e normas, formais e informais, nos traços de liderança e no clima organizacional. Os alunos, por sua vez, apresentarão características específicas, em função do estatuto socioeconómico, da orientação social, das normas, dos valores e das competências que detêm (Wideen, 1994, citado por Hatch, 2002

Com o decorrer do tempo, observa-se a globalização da sociedade e o avanço da tecnologia, pelo que se torna fundamental reflectir, de forma emergente, sobre a construção de uma escola do futuro. Esta deverá ser, segundo esta perspectiva, uma escola orientada pela democracia, pela inclusão e pelo estímulo à iniciativa de pesquisa, promovendo a curiosidade e o desejo de saber mais e melhor, de forma autónoma.

Canário (2008) defende a necessidade de construir uma escola onde se aprenda através do trabalho e de a transformar num espaço que desenvolva o gosto pelo acto intelectual de

aprender. Deste modo, entende-se que, nestas escolas, o ensino será mais inclusivo, possibilitando que cada aluno se sinta motivado a aprender os conteúdos partilhados pelo professor.

Este pensamento é corroborado por Leite (2003), que concebe a educação como um acto social. Assim, as escolas devem orientar-se para uma formação global e para a criação de condições que favoreçam não apenas a aquisição de conhecimentos, mas também a efectivação de uma escola inclusiva e o desenvolvimento de um conjunto de competências inerentes ao exercício de uma cidadania activa.

Para tal, torna-se essencial que o aluno assuma um papel activo no processo de aprendizagem, em contraposição à centralidade tradicional do professor. A este profissional não deverá interessar apenas o quê ensinar ou como o fazer, conforme recomendam as teorias tradicionais e técnicas do currículo, mas, sobretudo, porquê e para quê ensinar e agir pedagogicamente.

Nesta linha, nas escolas que Canário (2008) designa por "escolas do futuro", é fundamental atribuir ao professor o papel de mediador do conhecimento, e não o de simples transmissor de saberes.

Para um outro modelo de escola, Morgado (2010) apresenta um conjunto de seis medidas fundamentais, com vista a que as escolas, particularmente os professores, se assumam como verdadeiros profissionais do ensino e contribuam para as tão almejadas mudanças na educação. São elas:

- A implementação de um projecto político nacional que possibilite a promoção e a defesa da escola pública;
- A definição de políticas educativas e curriculares que reforcem a autonomia das escolas, por meio da concessão, aos professores e demais agentes educativos, de oportunidades de participação e decisão curriculares que promovam mudanças educativas sustentadas e sustentáveis;
- A adopção de um novo conceito de currículo, entendido simultâneamente como um amplo projecto social e um processo deliberativo, sustentado por uma efectiva flexibilização e autonomia curriculares;

- A desalienação do trabalho escolar, o que apenas será possível se o aluno se reconhecer como sujeito no processo de ensino-aprendizagem;
- A revalorização pública da profissão docente, um processo que deverá emergir do seio da própria classe profissional;
- O investimento numa outra abordagem da formação de professores.

Neste enquadramento, face aos pressupostos apresentados, sublinha-se que a autonomia destas escolas dependerá da organização interna de cada instituição, da cooperação entre os professores e demais profissionais da educação, bem como do percurso que for construído com vista à diversificação e flexibilização do processo educativo, respeitando-se a individualidade de cada sujeito educativo.

1.4.2 Flexibilização e autonomia na organização curricular escolar: desafios e perspectivas

A experiência da profissionalidade docente permite sustentar que é por meio do currículo que as escolas se organizam e funcionam, sendo igualmente a partir dos próprios currículos que os professores encontram oportunidade para se afirmarem profissionalmente, na medida em que se reconhecem como gestores e protagonistas do processo de desenvolvimento curricular. Para que se construa uma escola inclusiva e próspera, em consonância com as transformações da sociedade contemporânea, revela-se fundamental que as instituições escolares disponham de autonomia curricular.

Entende-se por autonomia curricular a capacidade conferida aos professores para tomarem decisões no âmbito do desenvolvimento curricular, tanto no que concerne à adaptação do currículo definido a nível nacional às características e necessidades dos alunos, como às especificidades do contexto em que a escola se insere, bem como à introdução de temáticas que se considerem essenciais para uma formação integral dos discentes (Morgado, 2003).

Neste sentido, a alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de Julho, do Governo Português, sobre Autonomia e Flexibilidade Curricular, refere a faculdade conferida às escolas de gerirem o currículo dos ensinos básico e secundário, a partir das matrizes curriculares-base, assentando na possibilidade de enriquecimento curricular com

conhecimentos, capacidades e atitudes que concorram para o desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Em contrapartida, à luz do ponto 1 do artigo 105.º da Lei n.º 32/20, que altera a Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro (LBSEE), o Governo Angolano, por intermédio do Ministério da Educação, tem orientado que os currículos para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Primário e o Ensino Secundário possuem carácter nacional e são de cumprimento obrigatório, devendo propiciar o diálogo efectivo entre os saberes locais e universais, nos termos a aprovar pelo Titular do Poder Executivo.

Este documento, ao apresentar indícios de valorização dos saberes locais, permite inferir que confere às escolas alguma margem de autonomia e de flexibilização curricular. Assim, torna-se fundamental que as instituições escolares e os docentes façam uso consciente e intencional dessas margens, de modo a garantir um ensino mais democrático e a enriquecer o próprio currículo.

Ainda de acordo com o mesmo diploma legal, no ponto 2 do referido artigo, está prevista a reserva de 20% dos conteúdos curriculares à responsabilidade local. Com isso, torna-se plausível acreditar que, por meio desta disposição normativa, as escolas e os docentes dispõem de uma oportunidade legítima para fazerem ecoar as suas vozes face a um currículo desarticulado dos contextos locais. Assim sendo, é essencial que as principais decisões de natureza curricular e pedagógica sejam assumidas pelas escolas e pelos professores, conferindo-lhes efectiva autonomia (Lima, 2020, p. 174)

Nesta perspectiva de autonomia, Morgado e Silva (2019) afirmam que "nos dias de hoje, não basta ter um currículo com base nos conteúdos e conhecimentos tidos como verdades absolutas", o que indica a necessidade de um trabalho colaborativo entre docentes da mesma área disciplinar. No caso da disciplina de Química, impõe-se que os professores sejam convocados a reorganizar os conteúdos de forma a torná-los mais flexíveis e contextualizados, em consonância com os saberes locais.

Com vista à promoção de aprendizagens significativas na disciplina de Química, particularmente nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, recomenda-se que os projectos pedagógicos estejam vinculados a conteúdos estruturantes — aqueles considerados essenciais tanto para as turmas iniciais, como para a consolidação de aprendizagens nas

turmas subsequentes, ou ainda em áreas disciplinares correlatas. Entre tais iniciativas, destacam-se: a implementação de concursos intra e interturmas de Química para os alunos da 7.ª, 8.ª e 9.ª classes; a utilização de actividades educativas centradas no estudo de símbolos, fórmulas e reacções químicas nas 8.ª e 9.ª classes; e o uso de estratégias lúdicas que favoreçam a assimilação de conceitos através da diversão — por exemplo, a identificação dos alunos por meio de elementos químicos.

Neste contexto, a escola pode cumprir o seu papel institucional mediante a adopção de um modelo de gestão democrático e descentralizado, o qual integra diversos instrumentos de gestão pedagógica, como os denominados projectos educativos de escola, projectos curriculares e projectos didácticos de turma. Tal organização, segundo (Pacheco, 2001, p. 89, citado em Varela, 2013, p. 69), confere maior expressividade à concepção do currículo como uma prática situada e uma construção de natureza colectiva.

Nesta ordem de ideias, entende-se que as escolas devem afirmar-se como instituições autónomas, com capacidade para resolver problemas que, de forma recorrente, têm afectado toda a comunidade educativa, particularmente no que se refere às aprendizagens dos alunos. Para tal, impõe-se a descentralização dos poderes decisórios, os quais, habitualmente, se concentram nos níveis meso e macro do sistema educativo.

Dessa forma, segue-se abaixo um conjunto de sete princípios orientadores de um modelo curricular que incorpora as ideias de flexibilização propostas por Leite (2003):

Tabela 4: Princípios curriculares propostos por Leite

Princípio Curricular	**Descrição e Implicações para a Formação Docente**
Autonomia	Fortalece a capacidade da escola e dos professores em tomar decisões curriculares adequadas ao contexto local, estimulando a gestão pedagógica partilhada.
Participação local	Envolve a comunidade educativa (alunos, pais, professores, direção) na construção e avaliação do currículo, promovendo uma cultura de corresponsabilidade.
Diversidade curricular	Reconhece a necessidade de responder às diferenças socioculturais e individuais dos alunos, exigindo aos professores competências em adaptação e inclusão curricular.

Escola como instituição educadora	Atribui à escola a função de formar cidadãos conscientes e activos, exigindo formação docente voltada à educação para a cidadania.
Articulação e funcionalidade curricular	Promove a interligação entre áreas do saber e disciplinas, com formação docente voltada para a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
Organização curricular	Valoriza a planificação curricular contextualizada, exigindo dos docentes capacidade para organizar sequências didácticas coerentes e flexíveis.
Não-isolacionismo da escola	Defende a abertura da escola ao meio, estimulando parcerias institucionais e articulação com outros saberes e experiências extraescolares.

Fonte: Leite (2003)

Além dos benefícios apontados no que se refere à autonomia e à flexibilização curricular, a articulação curricular tem sido igualmente reconhecida como um meio de enfrentar alguns dos problemas curriculares vivenciados pelas escolas e por determinados professores, especialmente aqueles decorrentes de práticas ainda enraizadas em uma visão massificada da escola e em um "currículo uniforme" (Formosinho, 1987).

Para Morgado e Silva (2019), a articulação curricular configura-se como uma estratégia para resolver tais desafios, sendo que, nesse contexto, Nóvoa (2004, p. 27) defende que: "é na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão".

Desse modo, entende-se a articulação curricular como a intersecção entre saberes provenientes de diferentes campos do conhecimento, com a finalidade de facilitar a compreensão dos conteúdos por parte dos docentes e, consequentemente, dos discentes. De acordo com Serra (2004, p. 19), deve-se compreender por articulação curricular o conjunto de atividades promovidas pela escola com o objetivo de facilitar a transição dos alunos entre ciclos de ensino, bem como a utilização do conhecimento de uma área disciplinar para favorecer a compreensão de outra.

Alves e Roldão (2018, p. 7) defendem que "só há um currículo se ele for concebido, desenvolvido, praticado e avaliado numa lógica de ação articulada e se vários saberes constitutivos de um programa de aprendizagem forem intencionalmente identificados, sequencializados, organizados na sua disposição horizontal e vertical", assumindo-se, assim, a centralidade do conceito de articulação no âmbito curricular.

Para que tais pressupostos sejam efectivados no contexto escolar, torna-se essencial a criação de mecanismos de comunicação e de interação entre os diferentes agentes intervenientes no sistema educativo. Requer-se uma maior cooperação entre os professores, no sentido de reduzir ou eliminar barreiras que dificultam aprendizagens de qualidade. Tal cooperação implica a partilha de experiências, o conhecimento mútuo das práticas pedagógicas, a reflexão colaborativa e o comprometimento com um ensino que promova melhorias significativas na aprendizagem dos alunos (Morgado & Silva, 2019, citados por Julião, 2022).

Dessa forma, considera-se que os alunos terão melhores condições de perceber a interligação entre os saberes, o que contribui para a valorização de cada disciplina presente em seu plano de estudos. É por meio da articulação curricular que se favorece a percepção do conhecimento como uma construção global e integrada.

1.4.3 A contextualização curricular como estratégia para a aprendizagem significativa

Considerando a educação como um processo de socialização dos indivíduos, é fundamental que os conhecimentos trabalhados em sala de aula estejam relacionados com a vida quotidiana do aluno. A ausência dessa relação contribui para a formação de indivíduos mecanicistas, treinados apenas para repetir conceitos, aplicar fórmulas complexas e memorizar teorias, princípios e leis, sem os associar às suas vivências. Tal prática conduz à assimilação dos conteúdos unicamente para obtenção de resultados satisfatórios nas avaliações e, posteriormente, ao esquecimento desses conhecimentos.

Segundo Morgado, Fernandes e Mouraz (2011), esta problemática ainda persiste na actualidade, afectando, em particular, o trabalho docente. Para os autores, o distanciamento entre o que os alunos efectivamente aprendem e aquilo que se pretende ensinar interfere tanto na realização pessoal de muitos jovens como na sua integração futura em termos sociais e profissionais. Nesse contexto, a contextualização do currículo desenvolvido na escola assume-se como factor de elevada relevância.

Num cenário social em que a busca pelo novo se torna cada vez mais constante, exige-se do processo de ensino um modelo que atenda às expectativas dos alunos, superando abordagens meramente expositivas. De acordo com Silva (2011), a contextualização do ensino de

Química possibilita aos alunos uma compreensão mais ampla desta ciência, favorecendo a interpretação de factos naturais e promovendo o seu desenvolvimento enquanto cidadãos críticos.

A definição do termo *contextualizar* remete para a ideia de "inserir ou enquadrar no conjunto de factos ou circunstâncias com que se relaciona, que o rodeiam ou o tornam lógico", "estabelecer o contexto" ou "pôr no contexto". Já *contextualização* refere-se à "integração no contexto" e ao "acto ou efeito de contextualizar" (ACL, 2001, p. 948), evidenciando a diversidade de situações em que tais termos podem ser aplicados.

Assim, a contextualização é entendida como um meio de aproximar os processos de ensino e aprendizagem das realidades concretas dos alunos, configurando-se como condição necessária para a abordagem dos conteúdos e para a organização das actividades desenvolvidas no âmbito do currículo e da formação escolar (Leite et al., 2011).

O mesmo conceito é corroborado por Morgado e Silva (2019), ao citarem Smith (2005), que define a contextualização como um procedimento que confere sentido e funcionalidade aos processos de ensino e aprendizagem, permitindo uma ligação mais estreita entre o conhecimento escolar, os contextos locais e as experiências de vida dos alunos.

A contextualização curricular apresenta-se, assim, como uma das inovações educativas que possibilitam adequar o currículo nacional ao contexto real dos alunos, visando promover o sucesso escolar. Quando aplicada ao ensino de Química, cria condições para que os alunos atribuam significado à aprendizagem e reconheçam a relevância dos conteúdos em aspectos concretos das suas vidas (Oliveira, Santos, Franco, & Just, 2020).

Bond (2004, citado em Morgado et al., 2011) considera que, em contraposição ao ensino tradicional, o desenvolvimento contextualizado do currículo requer que o processo de ensino e aprendizagem se organize em torno dos seguintes propósitos:

- Desenvolvimento de competências concretas e do conhecimento necessário para o trabalho e para a vida;
- Interligação da aprendizagem escolar com a experiência dos estudantes e com situações locais de trabalho;
- Personalização do ensino em função das necessidades de cada aluno;

- Clarificação do sentido e da utilidade da informação disponibilizada;
- Recurso a dados factuais e experiências práticas que façam sentido para os alunos;
- Apresentação de pequenos excertos de informação, em vez da utilização de fontes enciclopédicas extensas.

O uso da contextualização permite aos professores de Química tornar os conteúdos mais acessíveis e inclusivos, uma vez que devem enquadrar-se nas experiências dos alunos e no próprio ambiente escolar. Assim, é necessário que os professores adaptem o currículo nacional às necessidades e realidades das escolas e dos alunos, neste caso, o principal argumento para contextualizar o currículo é consolidar uma escola para todos e com todos (Leite, 2002).

Leite (2002) destaca dois níveis que legitimam a contextualização curricular: o nível macro, com legitimidade para definir políticas educativas e curriculares promotoras de uma formação orientada para a diversidade; e o nível micro, que diz respeito à implementação das acções educativas no âmbito das possibilidades de agência local na tomada de decisões curriculares.

No caso do sistema educativo angolano, observa-se, nos documentos normativos, uma margem de autonomia curricular que permite às escolas e aos professores contextualizar o currículo de acordo com as necessidades locais, conforme previsto no Art.º 105 da Lei n.º 17/16 (LBSEE).

Segundo Morgado et al. (2011), as potencialidades para contextualizar o currículo incluem:

a) Exploração de actividades experimentais;
b) Utilização de materiais autênticos;
c) Realização de projectos de intervenção com base em conhecimentos disciplinares;
d) Recuperação e valorização dos saberes tradicionais;
e) Inclusão do espaço local ou da cidade no desenvolvimento do currículo disciplinar.

Contudo, a contextualização proporciona ao indivíduo o acesso a informações e a diferentes conhecimentos, permitindo-lhe compreender melhor a sociedade em que vive e sentir-se capaz de tomar decisões informadas e responsáveis.

1.5 Transformação das práticas medagógicas por meio das metodologias Activas

Nos dias actuais, uma das principais preocupações das instituições escolares e do corpo docente incide sobre a promoção de uma aprendizagem efectiva e significativa dos conteúdos programáticos, de forma a torná-los significativamente interessantes e relevantes para os alunos. Conforme reiterado ao longo do presente estudo, tal problemática persiste sem resolução satisfatória, dado que as metodologias predominantemente utilizadas no sistema educativo permanecem ancoradas em paradigmas tradicionais de ensino. Estes factos, decorre, em grande parte, do contexto formativo dos próprios docentes, os quais, na sua maioria, foram formados sob os moldes de uma escola de carácter transmissivo e centrada na memorização mecânica de saberes.

Neste contexto, Morgado e Silva (2019) defendem que uma das funções mais nobres do professor consiste em incentivar a autonomia cognitiva dos alunos, o que apenas se torna exequível mediante a oferta de experiências pedagógicas que integrem saberes e vivências, conduzindo-os a uma leitura mais crítica, reflexiva e contextualizada da realidade circundante. Assim, a formação de sujeitos com tais competências, conforme sustentado pelos autores, exige a superação de abordagens pedagógicas mecanicistas, substituindo-as por metodologias activas de ensino, centradas no aprendiz e na construção do conhecimento.

As observações efectuadas durante o estágio curricular realizado no Colégio Ilídio Machado BG 4012 possibilitaram a identificação de indícios de que os alunos revelavam maior envolvimento e compreensão dos conteúdos quando lhes eram proporcionadas actividades que favorecessem a observação, o questionamento e o diálogo com os professores a respeito das situações em análise. Os dados recolhidos indicam que o contacto directo com os fenómenos e a interacção dialógica no processo de construção do conhecimento constituem factores que potenciam, de forma significativa, a aprendizagem dos conteúdos de Química.

Não obstante, nas aulas observadas, constatou-se que, em função das metodologias predominantemente adoptadas pelo docente, o discente desempenhava um papel essencialmente passivo, restringindo-se à escuta ou à simples observação da exposição dos conteúdos. Neste contexto, revela-se imperativo repensar e reestruturar tais práticas pedagógicas, de forma a privilegiar metodologias que incentivem a participação activa dos alunos, permitindo-lhes ocupar uma posição central e interventiva no processo de construção do conhecimento.

Ademais, evidenciou-se que a adopção de metodologias activas deve constituir uma prioridade nas práticas educativas, sobretudo quando se pretende promover uma aprendizagem mais profunda, autónoma e duradoura, orientada para a formação integral das futuras gerações.

As metodologias activas apresentam-se como uma alternativa ao modelo tradicional de ensino, no qual a exposição oral dos conteúdos por parte do professor constitui, muitas vezes, a única estratégia pedagógica adoptada. Em contraste com essa abordagem transmissiva, as metodologias activas conferem ao aluno maior autonomia, posicionando-o como sujeito activo no processo de construção do conhecimento. Nessa perspectiva, o aluno é estimulado a assumir uma postura investigativa, reflexiva e responsável face à sua própria aprendizagem.

Neste âmbito, Barbel (2011) sustenta que a utilização de metodologias activas como estratégia de ensino e aprendizagem representa uma abordagem inovadora, porquanto se centra em novas formas de organizar o processo educativo, recorrendo a experiências reais ou simuladas. Tais experiências visam criar condições para que os professores desenvolvam competências que lhes permitam enfrentar e solucionar, de forma crítica e criativa, os desafios advindos da prática social em contextos diversos.

Para Freire (2006), a metodologia activa constitui uma concepção educativa que estimula o processo dinâmico de acção–reflexão–acção, no qual o aluno assume uma postura activa diante da sua aprendizagem, vivenciada em situações práticas e experienciadas por meio de problemas desafiadores que o instiguem a investigar, a descobrir e a aplicar os saberes à realidade concreta.

Conforme defende Freire (2011, p. 24), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. À luz dessa perspectiva, as metodologias activas de ensino-aprendizagem materializam tal afirmativa, na medida em que propõem a criação de ambientes educativos nos quais o professor não se limita à função de transmissor de conteúdos, mas se posiciona como mediador e incentivador do processo educativo, encorajando os alunos à construção autónoma do conhecimento. Assim, também os próprios alunos são chamados a assumir um papel activo na busca de estratégias

inovadoras que lhes permitam tornar-se protagonistas do seu próprio desenvolvimento profissional e pedagógico.

Segundo Rangel (2007, citado por Capellato et al.), a metodologia didáctica pode ser compreendida como o conjunto de técnicas e instrumentos aplicados no processo de ensino, cuja selecção deve ser realizada de acordo com as condições específicas do ambiente de aprendizagem, bem como com as características dos alunos e dos professores envolvidos.

Deste modo, impõe-se a necessidade de formar professore que não apenas dominem o conhecimento científico, mas que também desenvolvam competências reflexivas, críticas e propositivas, sendo capazes de estabelecer correlações entre teoria e prática, e de colaborar na resolução dos problemas emergentes no quotidiano escolar e nas vivências dos sujeitos que com ele interagem. Torna-se, pois, essencial que os professores busquem transformar as suas práticas pedagógicas, uma vez que o modelo tradicional de ensino tem revelado limitações significativas no que respeita à formação integral do ser humano.

Anastasiou e Alves (2007) descrevem diversas estratégias metodológicas passíveis de serem adoptadas pelos professores nos diferentes níveis de ensino, com o intuito de superar o paradigma tradicional e promover uma aprendizagem mais activa, autónoma e significativa, conforme sistematizado na tabela a seguir.

Tabela 5– Metodologias activas decritas por Anastasiou e Alves

Estratégia	Descrição	Aplicação no Ensino de Química	Objectivo Pedagógico
Estudo de caso	Análise de situações reais ou simuladas com base em dados concretos.	Estudo de casos de contaminação ambiental, uso indevido de substâncias químicas ou acidentes industriais.	Desenvolver pensamento crítico, consciência ambiental e responsabilidade científica.
Aprendizagem baseada em problemas (ABP)	Proposta de problemas complexos que exigem pesquisa e colaboração para serem solucionados.	Investigação sobre como separar a água do sal e o sal da areia ou como produzir sabão artesanal a partir de óleos usados.	Estimular autonomia, investigação e resolução de problemas com relevância social.
Seminários	Apresentações orais preparadas pelos alunos sobre temas específicos.	Alunos apresentam temas como "Misturas de substâncias","Química no quotidiano".	Desenvolver competências comunicativas e organização de ideias.
Debates	Discussões estruturadas sobre temas controversos ou actuais.	Debate sobre os processos de separação da misturas, impacto das chuvas ácida.	Incentivar argumentação científica e consciência crítica.
Projectos interdisciplinares	Elaboração de projectos que integrem diferentes áreas do saber.	Projecto sobre "As pilhas electroquímica" envolvendo Química, Física, Biologia	Promover visão interdisciplinar e aplicação prática dos conteúdos.

Oficinas e laboratórios	Actividades práticas e experimentais.	Experiências com misturas, separação de substâncias, reacções químicas simples,	Consolidar conteúdos por meio da experimentação, observação e interpretação de fenómenos.

Fonte: Adaptada Anastasiou & Alves, 2007

Como se verifica na Tabela, as metodologias activas oferecem uma diversidade de estratégias pedagógicas que podem ser eficazmente aplicadas no ensino da Química. Tais estratégias permitem a criação de contextos didácticos nos quais os alunos participam de forma activa, reflexiva e autónoma na construção do conhecimento.

Ambas as metodologias têm como finalidade aproximar os discentes de situações-problema da realidade, de modo a possibilitar a aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos relacionados à temática em estudo, bem como o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolução de problemas. A implementação dessas metodologias transforma o aluno no principal agente do seu processo de aprendizagem, conferindo-lhe um papel activo e autónomo. Portanto, por meio da investigação, da comparação, da observação, da imaginação, da aplicação de factos e contextos, da classificação e da interpretação, o alunoe é conduzido a construir saberes de forma significativa, sendo igualmente estimulado a formular hipóteses, a questionar e a argumentar criticamente. Neste contexto, o docente deixa de ser o centro do processo e assume a função de orientador, cuja principal tarefa consiste em seleccionar, mediar e problematizar informações relevantes, promovendo a reflexão e a construção autónoma do conhecimento por parte dos alunos, diante do excesso de dados disponíveis no mundo contemporâneo.

De acordo com Graham (2010, p. 39), a implementação de metodologias activas permite que tanto o professor quanto o aluno contribuam significativamente para o processo de aprendizagem. Ainda que o professor detenha maior familiaridade com o conteúdo de determinado caso, o seu conhecimento não é considerado definitivo, pois os alunos, ao serem envolvidos activamente na análise das situações propostas, trazem contributos valiosos sob a forma de insights e novas perspectivas sobre as temáticas abordadas.

Os autores anteriormente referenciados são unânimes em defender que a construção de qualquer metodologia activa de ensino deve basear-se numa narrativa capaz de suscitar interesse, sustentada por dados reais ou, quando fictícia, coerente com fenómenos concretos

e devidamente contextualizada num problema ou desafio autêntico. Nesta perspectiva, os discentes assumem o papel de protagonistas do processo de aprendizagem, à medida que participam activamente na construção do conhecimento, em função das estratégias pedagógicas adoptadas pelo professor.

1.6 A Formação dos professores como promotores da mudança educativa em Angola

Após a proclamação da independência de Angola do regime colonial, a 11 de Novembro de 1975, o sistema educativo nacional passou por profundas transformações, sendo uma das mais significativas o desafio de reconstruir as bases educacionais, severamente afectadas pelo processo colonial, marcado pela exclusão sistemática de grande parte da população ao acesso à educação.

Neste contexto, a conquista da independência evidenciou um atraso significativo na formação de quadros, uma vez que a maioria dos professores em exercício no país regressou a Portugal, originando sérios constrangimentos ao sistema educativo, devido à escassez de profissionais qualificados para o exercício da docência.

Para suprir as necessidades urgentes das instituições escolares, adoptou-se, então, uma medida excepcional que consistia na aceitação como professor todos os indivíduos que possuíssem algum grau de formação académica, independentemente do nível de ensino em que esta tivesse sido adquirida. Tal decisão, ainda que necessária no momento, visava evitar o colapso das escolas pela ausência de professores. Contudo, teve como consequência imediata a colocação de profissionais sem formação pedagógica específica no processo de ensino, o que provocou inúmeros desajustes no funcionamento do sistema de ensino e no processo de aprendizagem, de forma geral (Amoedo, 2006; Nunes, 2009).

Essas ideias são corroboradas pelo Ministério da Educação (2017ª), referenciado em Ernesto, 2023), ao destacar que as deficiências na prática educativa em Angola estão frequentemente associadas à escassez de professores qualificados ou especializados, à insuficiência de infra-estruturas educativas adequadas para atender à procura, bem como aos desafios didácticos relacionados com a avaliação em salas de aula superlotadas, muitas vezes com mais de 50 alunos, cada um com diferentes níveis de conhecimento.

Considerando o professor como elemento central e decisor do currículo no contexto das reformas educativas, (Cachapuz, Praia, Paixão e Martins, 2000) propõem dois princípios considerados particularmente relevantes para a promoção da mudança nas instituições de ensino. Em relação ao primeiro princípio, os autores defendem que "os professores só poderão ensinar aquilo que compreendem". Neste sentido, para se romper com o modelo de ensino tradicional, torna-se fundamental compreender o que pensam os professores de Ciências e diagnosticar os bloqueios com os quais se deparam. Quanto ao segundo princípio, os autores sustentam que a elaboração, o desenvolvimento e a avaliação de qualquer currículo de ensino estão condicionados pela formação docente no que diz respeito à componente científica, o que se reflecte directamente na competência profissional dos professores. Para além disso, o modo como os professores compreendem e estruturam os conteúdos da sua especialidade poderá influenciar significativamente a forma como os mesmos ensinam.

Nesta linha de pensamento, Baca et al. (2013) corrobora, defendendo que,

> "Se, por um lado, ocorre a reestruturação dos currículos e consequentemente de alguns programas, por outro lado surge a necessidade de preparar os professores no sentido de responder às necessidades que lhes impõe o momento".

Para Coimbra (2020), a formação de professores, conforme referem Catchapuz et al. (2000), deve ser compreendida como um espaço de vida e morada do professor, no qual a sua existência profissional se encontre, permanentemente, acompanhada por processos formativos, sejam estes no início, no meio ou no final da carreira. Neste enquadramento, a formação docente centra-se na preparação de indivíduos capazes de ultrapassar as debilidades relacionadas com as aprendizagens dos alunos, actuando como profissionais competentes nas instituições de ensino. Tal preparação abrange tanto a formação inicial como a formação contínua.

De acordo com o parecer da alínea r) do artigo 5.º do Decreto Presidencial n.º 273/20, de 21 de Outubro, a formação inicial de professores é destacada como uma formação legalmente necessária para a obtenção da qualificação e habilitação ao exercício da profissão docente, sendo esta normalmente considerada como a primeira fase de um processo contínuo de formação, que inclui, em sequência, a indução e o desenvolvimento profissional contínuo.

Neste sentido, o mesmo diploma legal, no seu artigo 7.º, esclarece que a formação inicial deve ser obtida em instituições de ensino superior ou em escolas de magistério vocacionadas para a formação de professores. Assim, considera-se a formação inicial como requisito obrigatório para o exercício da profissão docente.

No caso específico da Química, enquanto área de conhecimento, o professor adquire a sua formação inicial como profissional de Química em diversas instituições de ensino existentes no país, obtendo o grau de Licenciado em Ensino da Química.

No que diz respeito à formação contínua ou de indução, esta consiste numa busca constante pelo aperfeiçoamento profissional, desenvolvendo competências que facilitam a aprendizagem e motivam os alunos. Essa formação realiza-se por meio de seminários, workshops, cursos livres nas áreas de interesse do professor, além de programas de pós-graduação.

A formação contínua contribui de forma significativa para o desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, tendo como um dos principais objectivos a facilitação das capacidades reflexivas sobre a própria prática docente, elevando-a a uma consciência colectiva. Assim, enquanto principal promotor das aprendizagens, o professor deve actualizar, de forma contínua, as suas habilidades e competências, tendo em conta as dinâmicas da sociedade contemporânea e, também, para que não seja facilmente substituído pelas tecnologias.

Neste sentido, compreende-se que qualquer inovação ou mudança que se pretenda implementar no sistema de ensino deve ser previamente comunicada e trabalhada com os professores, por meio de formações iniciais ou de refrescamento. Caso contrário, o sistema educativo poderá ser comprometido, visto que os professores, ao não compreenderem as razões e os fundamentos da mudança, não conseguirão aplicá-la de forma eficaz.

Na mesma linha de pensamento, Vilar (1993) e Fullan (1997) defendem a necessidade de uma formação permanente, consciente e actualizada ao longo da carreira profissional do professor, entendendo-o como protagonista do currículo e agente fundamental para a superação dos obstáculos impostos pelo sistema educativo.

Por outro lado, as inovações e mudanças abordadas ao longo da investigação apelam à aquisição de um novo quadro de formação de professores. A este respeito, (Cachapuz, Praia,

Paixão e Martins, 2000) sustentam que, se se pretende reestruturar e transformar ideias e orientações, é necessário desenvolver, com os professores, um trabalho de formação exigente e contínuo, capaz de conduzir à mudança de perspectiva e, posteriormente, à implementação de novas práticas.

Compreende-se, assim, que as mudanças educativas a implementar em qualquer sistema de ensino devem estar em consonância com o nível de desenvolvimento profissional do corpo docente, particularmente no que diz respeito à sua qualificação. Esta qualificação constitui um direito do professor e é indispensável para que os docentes em exercício possam manter-se actualizados quanto a novas metodologias, estratégias e práticas pedagógicas, adaptando-se, desse modo, às exigências da educação contemporânea.

De acordo com o Instituto Nacional de Formação de Quadros (2016), em Angola existem três modalidades específicas de formação e desenvolvimento profissional de professores em serviço, com características de continuidade:

- As Zonas de Influência Pedagógica (ZIP);
- Os períodos de pausa lectiva obrigatória;
- A estrutura de Supervisão Pedagógica

As ZIP são uma estratégia de formação contínua que promove o desenvolvimento profissional dos professores, através de formações e da troca de experiências entre pares. Neste sentido, as ZIP estão estabilizadas e interconectadas por meio de escolas de referência, designadas Escola Sede ou Centro de Recursos (MED, 2017a).

Os períodos de pausa lectiva obrigatória, também designados pausas pedagógicas, assim como o início do ano lectivo, "foram referidos como espaços temporais frequentemente utilizados para a dosificação de conteúdos curriculares, para a realização de seminários de refrescamento e temáticos e também para a troca de experiências entre professores" (INFQ, 2016, pp. 59-60).

A supervisão pedagógica está pensada e, de certo modo, encontra-se, ainda, num estado embrionário em algumas províncias, "como um recurso de acompanhamento e suporte ao desenvolvimento profissional dos professores" (INFQ, 2016, p. 60).

Compreende-se, neste contexto, que todas estas respostas de formação e desenvolvimento profissional dos professores, em Angola, desempenham um papel importante com a finalidade de prover competências e habilidades profissionais aos docentes.

Flores (2015) sustenta que uma formação de professores de qualidade contribuirá para a melhoria da qualidade do ensino, o que, por sua vez, impulsionará a qualidade da aprendizagem e favorecerá melhores resultados académicos dos alunos. Assim, considera-se que a formação de professores deve constituir o objectivo principal de qualquer sistema educativo, permitindo que os professores adquiram e actualizem os seus conhecimentos, não apenas no domínio das competências científicas ou específicas, mas também nas competências pedagógicas, de modo a actuarem como principais agentes da mudança, promoverem a aprendizagem significativa, corresponderem aos objectivos das reformas e assegurarem uma melhor qualidade do ensino num país caracterizado por uma ampla diversidade cultural.

Conclusão parcial do capítulo

Este capítulo apresentou a base conceptual do estudo, discutindo-se a importância das mudanças e inovações educativas no ensino da Química. No contexto destas transformações, destacaram-se aquelas que, segundo autores como Morgado e Silva (2019), constituem pilares essenciais da mudança, nomeadamente a autonomia, a flexibilidade, a articulação e a contextualização. Foram igualmente abordadas teorias relativas à aprendizagem significativa, com destaque para os contributos de Ausubel, Novak e Gowin. O capítulo salientou ainda os desafios do ensino tradicional e a necessidade de adequação do currículo às realidades dos alunos, de forma a tornar o processo de ensino mais eficaz e significativo.

Em síntese, os estudos indicam que a promoção de uma aprendizagem significativa da Química depende da superação do modelo tradicional de ensino e da adopção de práticas pedagógicas inovadoras, que respeitem os contextos escolares. Tal abordagem implica não apenas mudanças de natureza metodológica, mas também transformações de carácter estrutural, curricular e formativo.

CAPÍTULO II- ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

CAPÍTULO II- ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Este capítulo descreve o percurso metodológico seguido no desenvolvimento do presente estudo, com o objectivo de proporcionar uma visão clara, rigorosa e transparente do modo como se conduziu a investigação. Assim, apresenta-se de forma sistemática o tipo de investigação adoptado, os paradigmas de investigação que o sustentaram, os métodos e técnicas utilizados na recolha e análise dos dados, bem como os critérios de selecção dos participantes e os procedimentos éticos observados.

A definição do caminho metodológico fundamenta-se na necessidade de garantir coerência entre os objectivos da investigação, a abordagem teórica adoptada e os instrumentos aplicados na recolha de informações, assegurando a fiabilidade dos resultados obtidos e a validade das interpretações realizadas.

Deste modo, os procedimentos metodológicos aqui expostos permitiram estabelecer uma articulação efectiva entre a fundamentação teórica e a realidade empírica observada, proporcionando subsídios para a análise crítica das mudanças e inovações educativas que promovem a aprendizagem significativa da Química nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário.

2.1 Síntese da investigação

A presente investigação tem como objectivo analisar de que modo as inovações e mudanças educativas podem contribuir para a promoção da aprendizagem significativa da disciplina de Química nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, tomando como estudo de caso o Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal. Para tal, tornou-se necessário realizar um estudo com os professores que leccionam a disciplina de Química e com os alunos da 9.ª classe.

A investigação permitiu diagnosticar o estado actual da aprendizagem da Química nas escolas do referido ciclo no Município do Cubal, em particular no Colégio Ilídio Machado, tendo sido possível registar os principais obstásculos enfrentadas por professores e alunos, bem como identificar os factores que impedem a promoção de aprendizagens significativas na disciplina.

Adicionalmente, os dados recolhidos permitiram compreender as percepções dos professores de Química e dos alunos da 9.ª classe acerca do processo de ensino e aprendizagem, no contexto da referida instituição. Por meio da observação das aulas, da realização de entrevistas com os professores e da aplicação de questionários aos alunos, foi possível caracterizar o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, nomeadamente a forma como os conteúdos são abordados em sala de aula.

2.2 Natureza do estudo

Pretende-se, com a presente investigação, gerar conhecimentos com aplicação prática dirigida à resolução de problemas específicos, optando-se, quanto à sua natureza, por uma pesquisa aplicada. No que diz respeito aos objectivos, recorreu-se a uma pesquisa de carácter descritivo, uma vez que se procurou descrever as características do fenómeno em estudo num ambiente natural, sem qualquer tipo de intervenção ou manipulação.

Segundo Gil (2002, p. 42), "as pesquisas descritivas têm como objectivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenómenos ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis".

Com base nos procedimentos técnicos adoptados, a pesquisa centrou-se numa abordagem bibliográfica, mediante a consulta de materiais científicos pertinentes à problemática em análise, o que permitiu identificar diferentes perspectivas teóricas sobre o tema investigado. Portanto, quanto a abordagem do problema apresentam-se os paradgmas qualitativa e quantitativas.

Segundo Alvarenga (2012, p. 23), o enfoque ou paradigma da investigação corresponde à orientação metodológica adoptada para o estudo das formas de produção do conhecimento científico. Para a autora, os paradigmas constituem a direcção e as estratégias gerais do estudo, desde a formulação do problema até à conclusão.

Essa ideia é corroborada por Crotty (1998) e Orlikowski e Baroudi (1991), citados em Saccol (2009), ao argumentarem que o paradigma deve orientar o método de pesquisa a ser adoptado, ou seja, a estratégia ou desenho geral da investigação, o qual definirá as técnicas de recolha e análise dos dados a serem utilizados pelo investigador.

Neste sentido, o paradigma refere-se às diferentes visões que o investigador pode assumir em relação ao mundo, isto é, à forma como acredita que o conhecimento é construído ou gerado, bem como às suas percepções sobre determinado fenómeno.

Assim, conforme defende Saccol (2009), quanto mais o investigador for capaz de questionar e compreender os seus pressupostos básicos — o paradigma em que se encontra, a sua visão de mundo, maiores serão as possibilidades de realizar escolhas metodológicas e combinações coerentes de métodos e técnicas de recolha de dados, contribuindo, dessa forma, para a qualidade do projecto de pesquisa.

Na presente investigação, adoptaram-se dois paradigmas que, embora tradicionalmente considerados opostos, foram utilizados de forma complementar: o positivismo, geralmente associado à pesquisa de natureza quantitativa; e o interpretativismo, mais frequentemente vinculado à abordagem qualitativa.

- Paradigma quantitativo

O paradigma quantitativo considera apenas a existência de factos, desconsiderando percepções ou opiniões. Na perspectiva de Morgado (2012, citado em Chimuco), este paradigma pode também ser denominado paradigma positivista ou racionalista, tendo como objectivo principal a explicação dos fenómenos com vista à formulação de ideias.

Do ponto de vista filosófico, este paradigma insere-se nas correntes do empirismo, do positivismo e do realismo, partindo do pressuposto de que existe uma realidade objectiva e independente das crenças ou experiências subjectivas dos indivíduos. Para alcançar tal entendimento, procura-se a produção de instrumentos rigorosos e fiáveis, de forma a reduzir ao máximo a interferência da subjectividade do investigador.

Por assumir a existência de uma realidade objectiva e estável, o paradigma quantitativo preocupa-se com a generalização do conhecimento e com a busca por teorias, modelos, princípios e leis que permitam não apenas conhecer a realidade, mas também prever a ocorrência de determinados fenómenos.

Na presente investigação, a abordagem quantitativa foi utilizada com o intuito de obter medições numéricas por meio da aplicação de inquéritos por questionário. Nesse sentido,

Alvarenga (2012, p. 57) e Bell (2008, p. 20) sustentam que os investigadores quantitativos recolhem os factos e analisam as relações entre eles.

- Paradigma qualitativo

O paradigma qualitativo, do ponto de vista filosófico, inscreve-se nas correntes do idealismo, da fenomenologia e da hermenêutica. Para este paradigma, a forma mais fiável de conhecer a realidade é por meio da interpretação dos sentidos (significados) que os actores atribuem a determinado fenómeno ou acontecimento.

A investigação qualitativa permitiu-nos estabelecer uma relação próxima com os participantes em seu ambiente natural, partindo do pressuposto de que o comportamento humano é significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre. Nesse sentido, Saccol (2009) defende que o paradigma qualitativo é de natureza construtivista, uma vez que todo o nosso conhecimento sobre a realidade depende das práticas humanas e é construído por meio da interacção entre as pessoas e o mundo em que vivemos, sendo transmitido num contexto social.

Relativamente a este tipo de investigação, Bogdan e Biklen (1994) alegam que as acções dos sujeitos investigados poderão ser mais bem compreendidas se observadas no seu ambiente natural de ocorrência. Assim, o investigador torna-se o principal instrumento de recolha de dados.

Este pensamento é corroborado por Bell (2008, p. 20) e Denzin e Lincoln (1994, p. 29), que sustentam que os investigadores que adoptam uma perspectiva qualitativa estão interessados em compreender as percepções individuais da realidade, procurando atribuir-lhes significado ou interpretar os fenómenos com base nos sentidos que as pessoas lhes atribuem.

Neste sentido, foi necessário conhecer a realidade actual do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, através da observação e da entrevista, de modo a apresentar prováveis soluções que sirvam como ponto de partida para a resolução do problema em investigação. Assim, o objectivo do paradigma qualitativo é aproximar o investigador das pessoas e do contexto, para melhor compreender a situação problemática e contribuir para a sua resolução.

Diante destas abordagens, Godoy (1995, citado em Ernesto, 2023) apresenta três tipos de investigação qualitativa: o estudo de caso, a etnografia e a investigação documental. Assim, para o presente estudo, optou-se pela abordagem do estudo de caso, visando caracterizar o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, em detrimento das demais instituições de ensino do Município do Cubal.

2.3 Caracterização do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal

Para que a investigação ocorresse de acordo com os objectivos traçados, o presente estudo teve como objecto de análise o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, uma instituição de ensino do I Ciclo do Ensino Secundário localizada na sede do Município do Cubal.

O Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal apresenta uma estrutura de carácter definitivo, com um aspecto de construção bastante antiga, necessitando de reestruturação dos seus compartimentos. A instituição está situada na área urbana do Município do Cubal e é composta por um piso térreo (rés-do-chão) e uma cave, contando com dezoito (18) salas de aula.

Importa realçar que a escola dispõe ainda dos seguintes espaços: um (1) gabinete do director-geral, dois (2) gabinetes para os subdirectores, uma (1) sala de professores, uma (1) secretaria-geral, quatro (4) casas de banho, uma (1) arrecadação, um (1) reservatório de água, um (1) pátio e um (1) campo multiuso.

O Colégio funciona em três turnos: manhã (com 16 salas), tarde (com 16 salas) e noite (com 18 salas de aula), totalizando cinquenta (50) turmas no presente ano lectivo, distribuídas entre as classes da 7.ª, 8.ª e 9.ª.

Actualmente, a instituição conta com um universo de 2.538 alunos, cuja faixa etária varia entre 12 e 26 anos de idade. Deste total, 1.138 são do sexo feminino. O corpo docente é composto por 98 professores e a equipa técnico-administrativa por 8 auxiliares de limpeza, 4 contínuos, 17 agentes administrativos e 4 seguranças, totalizando 131 funcionários.

Por outro lado, o Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal encontra-se desprovido de muro perimetral, o que compromete a segurança de alunos e professores, deixando o recinto escolar vulnerável a assaltos e à entrada de pessoas estranhas.

A instituição recebe estudantes provenientes de diversas escolas de ensino primário do Município do Cubal, sobretudo da zona urbana e suburbana, bem como de outros municípios limítrofes, como o Caimbambo e a Ganda.

Assim, a tabela sistematiza os sete princípios curriculares propostos por Leite (2003), os quais representam uma visão contemporânea e crítica sobre a gestão curricular nas escolas. Estes princípios não apenas orientam a organização do currículo, mas também oferecem directrizes fundamentais para a (re)configuração da formação docente.

2.4 Caracterização da população e amostra

Entende-se por população o conjunto definido de elementos que possuem determinadas características em comum. Para Ferreira (2008, p. 209), a população ou universo é um conjunto de elementos abrangidos por uma mesma definição.

Segundo Tuckman (2000), a população de um estudo refere-se ao conjunto de pessoas ou instituições que se pretende estudar em profundidade, e sobre o qual se pretende generalizar os resultados da investigação.

Neste estudo, foi possivél verificar de que forma as mudanças e inovações educativas podem promover a aprendizagem significativa da disciplina de Química nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário no Município do Cubal. Assim, a população da investigação é formada por professores de Química e alunos da 9.ª classe do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal. Esta população é composta por 7 professores e um total de 745 alunos matriculados na 9.ª classe no presente ano letivo.

Amostra

Alvarenga (2012, p. 65) define amostra como o processo de selecionar uma parte representativa da população para ser estudada.

De acordo com Coutinho (2014, p. 89), a amostra é o "conjunto de sujeitos (pessoas, documentos) de quem se colherão os dados e que deve ter as mesmas características da população de onde foi extraída".

Sendo a amostra uma parte ou subconjunto da população que se pretende estudar, na presente investigação foram selecionados os professores de Química que lecionam a 9.ª classe (3 professores) e um grupo de 110 alunos da mesma classe do Colégio Ilídio Machado BG 4012

– Cubal. O objetivo foi compreender as suas percepções quanto ao processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química na instituição.

O procedimento adotado foi uma combinação de amostragem aleatória simples e amostragem intencional.

Vários autores, como Ferreira (2002, p. 215), Gil (2003) e Alvarenga (2012), definem a amostragem intencional como aquela em que a seleção se baseia em critérios estabelecidos previamente pelo investigador, que escolhe os participantes com base em seu conhecimento sobre as características da população. Neste caso, optou-se por uma amostragem intencional para a seleção dos professores, incluindo apenas os que lecionam a 9.ª classe e que demonstraram disponibilidade e interesse em colaborar com a investigação.

Quanto aos alunos, utilizou-se uma amostragem aleatória simples. Para tal, foram preparados 745 papelinhos, equivalentes ao número total de alunos da 9.ª classe. Dentre esses, 110 papelinhos estavam assinalados com a palavra "SIM". Os alunos que, ao sortear da caixa, retiravam um papel com essa indicação, eram convidados a responder ao inquérito por questionário.

Optou-se por trabalhar com alunos da 9.ª classe por entender-se que, dado o tempo que frequentam a instituição e o facto de estarem na fase final do ciclo, possuem uma visão mais ampla e crítica do processo de ensino e aprendizagem, ajustando-se, assim, aos objetivos da presente investigação.

2.5 Técnicas e instrumentos de recolha de dados

No desenrolar da investigação, tornou-se necessária a aquisição de técnicas e instrumentos que auxiliassem a pesquisa durante a recolha de dados. Nesse sentido, segundo (Alvarenga, 2012), as técnicas referem-se à forma prática de proceder em situações concretas, enquanto os instrumentos são os mecanismos que os investigadores utilizam para a recolha de dados e informações.

De acordo com Pacheco (2006), o modelo de recolha de dados consiste na identificação das diversas etapas do processo de recolha de informações, que, de forma coerente e sistemática, orientam o investigador segundo uma determinada perspectiva metodológica.

Neste contexto, as técnicas são entendidas como um conjunto de princípios e procedimentos utilizados por uma ciência, constituindo a parte prática e aplicada do conhecimento científico. Trata-se da habilidade para utilizar normas e preceitos de forma eficaz (Lakatos & Marconi, 2003, p. 173).

Dentre os vários instrumentos de recolha de dados, privilegiaram-se: Observação direta, entrevistas dirigidas, inquéritos por questionário, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica.

Todos os instrumentos de recolha de dados foram elaborados previamente e, em seguida, submetidos a um processo de validação, primeiramente pelo orientador da investigação e, posteriormente, testados e aplicados aos alunos da amostra selecionada.

2.5.1 Observação não estruturada

A observação é considerada uma das formas mais rudimentares de aprendizagem, sendo que, mesmo antes do desenvolvimento da linguagem, é possível recolher e analisar indicadores relevantes às necessidades básicas do ser humano (Godinho, Barreiros, Melo & Mendes, 2007).

Enquanto técnica de recolha de dados, a observação permite a obtenção de informações valiosas e pertinentes à investigação, utilizando os sentidos para captar determinados aspetos da realidade.

Na perspetiva de autores como Lakatos e Marconi (2003, p. 190) e Alarcão e Roldão (2008, p. 29), observar não se resume apenas a ver e ouvir, mas implica também examinar os factos ou fenómenos que se pretendem estudar, levantando questões sobre as situações observadas, numa atitude crítica e reflexiva.

Para Pineda et al. (1994, p. 126), citados por Alvarenga (2012, p. 97), a observação constitui-se como o registo do que ocorre em uma situação real. Neste sentido, as observações realizadas nas aulas de Química foram integradas ao estágio curricular e funcionaram como um parâmetro essencial para identificar, analisar, comparar e refletir sobre diversos aspetos de natureza pedagógica e didáctica, constituindo uma oportunidade para melhor intervir no processo de ensino e aprendizagem.

Conforme o meio utilizado, optou-se pela observação não estruturada, a qual, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 192), consiste na recolha e registo dos factos da realidade sem a utilização de meios técnicos especiais ou de perguntas diretas. Nessa modalidade, o observador anota espontaneamente os acontecimentos relevantes, evitando a rigidez de registar apenas o que está previamente definido nos objetivos da investigação.

A aplicação desta técnica permitiu o aperfeiçoamento da nossa capacidade analítica, ao identificar, durante o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química, os elementos essenciais à compreensão e resolução do problema de investigação, por meio dos seguintes objetivos:

a) Diagnosticar os procedimentos metodológicos levados a cabo pelos professores durante o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química;
b) Avaliar o modo de actuação do aluno e do professor durante o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química.
c) Diagnosticar a relação existente entre professor – aluno, bem como a relação entre os métodos – meios – estratégias durante o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química

O uso da observação como técnica de recolha de dados possibilitou obter uma perspectiva adicional sobre o processo de ensino e aprendizagem da disciplina no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal.

2.5.2 Entrevistas semiestruturada

A entrevista constitui uma das formas mais eficazes de explorar amplamente uma determinada questão, sendo frequentemente utilizada para a obtenção de informações que, de outra forma, não seriam acessíveis — ou, pelo menos, não com o mesmo grau de profundidade e riqueza de detalhes.

De forma geral, entende-se por entrevista o processo de conversação realizado presencialmente, de maneira metódica, permitindo ao entrevistador obter, verbalmente, as informações necessárias por parte do entrevistado.

Segundo Teixeira (2003, p. 182, citado por Mendes e Manuel), a entrevista é uma técnica de recolha de dados predominantemente utilizada na investigação qualitativa, especialmente nas abordagens fenomenológica e crítica.

Na perspetiva de Coutinho (2014, p. 139), a entrevista tem como objetivo fornecer ao investigador informações detalhadas e profundas sobre um dado tópico, devendo, por isso, ser realizada junto de sujeitos cuidadosamente selecionados, com base em critérios bem definidos previamente, ou seja, amostras intencionais.

Quanto ao conteúdo das entrevistas, (Selltiz, 1965, pp. 286–295), citado por Lakatos e Marconi (2003, p. 196), apresenta seis tipos de objetivos para a utilização desta técnica:

a) Averiguação de factos – Identificar se as pessoas que possuem determinadas informações são capazes de compreendê-las;
b) Determinação das opiniões sobre os factos – Conhecer o que as pessoas pensam ou acreditam que esses factos sejam;
c) Determinação de sentimentos – Compreender a conduta de um indivíduo a partir dos seus sentimentos e anseios;
d) Descoberta de planos de acção – Determinar, por meio das definições individuais dadas, qual a conduta adequada em determinadas situações, a fim de prever qual seria a sua actuação;
e) Conduta actual ou passada – Inferir a conduta futura de uma pessoa, conhecendo a forma como ela se comportou no passado ou como se comporta no presente, em determinadas situações;
f) Motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas – Identificar os factores que podem influenciar opiniões, sentimentos e condutas, e compreender as razões pelas quais exercem tal influência.

Tendo como ponto de partida o objetivo da entrevista — que, de forma geral, consistiu em obter informações valiosas dos professores do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, no que diz respeito à problemática da investigação —, optou-se pela aplicação da entrevista semiestruturada. Para tal, elaborou-se um roteiro previamente estabelecido, que orientou a condução da entrevista.

A escolha desse tipo de entrevista justificou-se por permitir maior latitude e flexibilidade no desenvolvimento dos temas abordados, além de possibilitar aos respondentes a oportunidade de se expressarem com profundidade, apontando os desafios e necessidades inerentes às mudanças e inovações educativas implementadas no processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química naquela instituição.

O formulário utilizado funcionou como um guião de interação, oferecendo uma base empírica sólida para a compreensão da situação em estudo. Além disso, o mesmo contemplou os aspectos éticos relativos à realização das entrevistas. Durante a aplicação, seguiu-se um conjunto de questões predefinidas, num ambiente semelhante a uma conversa informal, priorizando-se a flexibilidade para lidar com novas questões que pudessem surgir no decorrer do diálogo.

Demonstrou-se abertura para o esclarecimento de dúvidas e para reformulações de perguntas, sempre que necessário, a fim de contextualizar a entrevista, especialmente quando o entrevistado se afastava do foco temático ou manifestava dificuldades na compreensão.

Conforme já mencionado, o guião da entrevista foi previamente submetido à apreciação do orientador da investigação, e, após parecer favorável, procedeu-se à sua aplicação piloto junto de um professor, antes da implementação definitiva com os três professores de Química do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal. A seleção desses professores foi realizada antecipadamente, mediante contacto prévio e envio do protocolo de investigação, conforme apresentado nos anexos (Apêndice II).

2.5.3 Inquérito por questionário

Com a intenção de incluir um maior número de participantes na investigação, e considerando os objetivos do estudo e o tamanho da amostra, foi necessário recorrer a um instrumento de recolha de dados que consideramos mais exequível e prático: os inquéritos por questionário. Este instrumento representa uma modalidade de investigação em que os participantes preenchem um formulário impresso ou virtual sem a necessidade da presença do investigador, o que proporciona maior liberdade de expressão por parte dos inquiridos.

A esse respeito, Lakatos e Marconi (2003, p. 200) definem o questionário como um instrumento de coleta de dados composto por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do investigador

De modo geral, um questionário é aplicado a um conjunto de indivíduos (inquiridos), sobre os quais se pretende recolher dados para análise, interpretação e formulação de conclusões, de forma a responder aos objetivos propostos na investigação.

Neste estudo, os inquéritos por questionário permitiram recolher informações sobre o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado, a

partir das percepções, atitudes, expectativas e opiniões dos alunos, bem como do seu nível de conhecimento e da atuação dos professores.

Para a elaboração do instrumento, foram seguidas orientações metodológicas propostas por teóricos como Gil (2002), Lakatos e Marconi (2003), Hill e Hill (2009) e Alvarenga (2012). Esta última salienta que a construção de um questionário não é uma tarefa simples, pois exige atenção redobrada para que as questões estejam alinhadas aos objetivos da pesquisa e sejam adequadas às características dos respondentes.

Assim, as perguntas foram elaboradas com o propósito de obter dados pertinentes e relevantes para os objetivos da investigação. O questionário desenvolvido foi composto por questões do tipo fechado, sobretudo de escolha múltipla, com escala de resposta tipo Likert na sua maioria, nas quais os inquiridos deveriam assinalar apenas uma opção, de acordo com a sua percepção sobre o processo de ensino e aprendizagem da Química.

O questionário (ver Apêndice III) foi aplicado ao conjunto da amostra selecionada, 110 alunos da 9.ª classe do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal com o objetivo de responder às questões de partida delineadas na investigação.

- Quais são os fundamentos teóricos e metodológicos, presentes na literatura, que abordam as mudanças e inovações educativas voltadas à promoção da aprendizagem significativa?
- Qual é o estado actual do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal?
- Quais têm sido as principais barreiras que dificultam a promoção das aprendizagens significativas da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal?
- Que acções metodológicas podem se implementadas para favorecer a aprendizagem significativa da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 - Cubal?

A partir das questões enunciadas, que serviram de base à elaboração do questionário, e com suporte na análise bibliográfica relactiva à problemática em estudo, foram definidas quatro categorias analíticas, a seguir descritas:

- Metodologias e estratégias utilizadas pelos professores: Esta categoria contempla questões que permitem aos alunos identificar e refletir sobre as metodologias e estratégias de ensino adotadas pelos seus professores nas aulas de Química. Busca-se compreender

se tais abordagens contribuem para a promoção de um ambiente de aprendizagem activo, participativo e significativo.

- Mudanças e inovações educativas no PEA: Nesta categoria, os alunos respondem a itens que lhes permitem relatar experiências educativas inovadoras vivenciadas nas aulas de Química, especialmente aquelas que despertaram maior interesse e motivação. Além disso, são convidados a opinar sobre as mudanças que consideram necessárias para melhorar a eficácia do ensino da disciplina.
- Caracterização da disciplina de Química na escola em estudo: A presente categoria visa identificar, na perceção dos alunos, os factores que tornam o ensino e a aprendizagem da disciplina de Química mais difíceis ou desinteressantes. Pretende-se, com isso, evidenciar possíveis lacunas e desafios enfrentados no contexto escolar.
- Interação professor–aluno: Por meio desta categoria, os alunos são levados a caracterizar a forma como decorre a interação com os professores nas aulas de Química. Busca-se perceber se os docentes valorizam as experiências prévias dos alunos, se há abertura para diálogo e se o ambiente de ensino favorece a participação ativa dos estudantes.

Os itens desenvolvidos e a sua categorização, conforme anteriormente descrito, foram submetidos à apreciação crítica da orientadora da presente investigação, a qual emitiu parecer favorável. Posteriormente, os questionários foram aplicados a um grupo de cinco alunos de uma das escolas do Município do Cubal, com o objetivo de realizar um pré-teste. Esta etapa possibilitou a identificação de aspectos a serem ajustados antes da aplicação definitiva dos instrumentos.

De acordo com Alvarenga (2012), antes de o investigador proceder à recolha de dados definitiva, deve submeter o questionário a um grupo reduzido de indivíduos com características semelhantes às da população-alvo, a fim de verificar se o instrumento apresenta três elementos fundamentais: fidedignidade, validade, operatividade, além de possuir vocabulário acessível e significado claro.

Os alunos selecionados para o pré-teste foram escolhidos de forma aleatória, sendo interpelados nos corredores da escola em estudo. Todos pertenciam à 9.ª classe. Os resultados dessa aplicação preliminar permitiram constatar que os cinco alunos foram unânimes em afirmar que algumas questões careciam de maior clareza, e que certos termos utilizados não eram facilmente compreendidos. Consideraram ainda que o questionário, no

seu formato original, apresentava um grau de dificuldade elevado quanto à interpretação. Com base nas suas sugestões, procedeu-se à reformulação do instrumento, tendo-se redigido os itens de forma mais clara, precisa e acessível, de modo a evitar dúvidas, ambiguidades ou más interpretações por parte dos inquiridos.

2.5.4 Análise documental

A análise documental, como uma das técnicas de recolha de dados, permitiu adquirir uma compreensão abrangente dos documentos que orientam o PEA da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado, tal como a análise dos documeto oficiais que orientam o ssistema educativo angolano. Entre os documentos analisados, destacam-se as planificações anuais e trimestrais da coordenação de Química, planos de aulas dos professores, os planos currículares, os quais constituíram o foco principal da análise.

Quanto à legislação consultada, que trata as matérias atinentes a investigação, considerou-se como fonte fonte a lei Lei n.º 17/16 – Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, nurrículo Nacional da disciplina de Química (1.º Ciclo do Ensino Secundário), o plano de estudo (1.º ciclo do ensino secundário). O propósito foi identificar os elementos que contribuem para a qualidade do ensino oferecido pelas escolas.

Entende-se, assim, que a análise documental requer objectividade e sentido crítico, devendo ser conduzida sem quaisquer influências, sejam preconceitos do analista, sejam pressões externas que possam comprometer a integridade da investigação e, por conseguinte, adulterar os resultados. A Tabela 5 apresenta os principais documentos analisados, bem como os critérios utilizados na sua avaliação crítica no âmbito da presente investigação.

Tabela 5 – Documentos analisados

Documentos Oficiais Analisados	Enquadramento	Critérios de Análise
Lei n.º 17/16 – Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino	Define os princípios, objetivos e estrutura do sistema educativo angolano	- Princípios orientadores do ensino- Autonomia pedagógica.
Currículo Nacional da disciplina de Química (1.º Ciclo do Ensino Secundário)	Documento normativo que estabelece os conteúdos, objetivos, competências e metodologias da disciplina de Química	- Conteúdos programáticos- Abordagem metodológica recomendada- Articulação com competências do ciclo
Programa da disciplina de Química da 9.ª classe do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal	Programa real adotado pela escola em estudo	- Coerência com o currículo nacional- Adequação às necessidades dos alunos- Estratégias didáctico-pedagógicas

Plano de aula e materiais pedagógicos utilizados pelos professores	Registos da planificação do professor que orientam a prática em sala de aula	- Alinhamento com o currículo- Uso de metodologias inovadoras- Inclusão de recursos didácticos
Pautas e documentos internos da escola sobre o desempenho dos alunos em Química	Dados estatísticos e qualitativos sobre aproveitamento e dificuldades dos alunos	- Indicadores de desempenho- Frequência de reprovações- Intervenções pedagógicas implementadas

Fonte: Autoria própria

2.6 Técnicas de análise dos dados

Quanto à análise dos dados recolhidos, Serrano (1998) pressupõe que esta técnica consiste em reduzir, sintetizar e comparar as informações obtidas.

Para Tuckman (2000), a análise de dados consiste em preparar o texto de forma pormenorizada, de modo que o leitor possa compreender os resultados mesmo sem consultar os quadros ou figuras, os quais, por sua vez, também devem ser organizados de maneira que permitam ao leitor descrever os resultados do estudo de forma autónoma. Neste sentido, Quivy e Compenhoudt (1998) sustentam que a maioria dos métodos de análise de dados depende, fundamentalmente, de duas grandes categorias: a análise estatística e a análise de conteúdo.

2.6.1 Análise de conteúdo

A técnica de análise de conteúdo alcançou grande popularidade a partir de Bardin (1977), que, de acordo com a sua perspetiva, a define como um conjunto de técnicas destinadas a analisar comunicações com o objetivo de desenvolver procedimentos sistemáticos e objetivos capazes de descrever o conteúdo das mensagens. Nesse sentido, a análise de conteúdo busca identificar indicadores, sejam eles quantitativos ou qualitativos que permitam a inferência de conhecimentos relacionados às circunstâncias de produção e receção dessas mensagens.

Segundo Sousa (2009), a análise de conteúdo compreende a intenção de examinar um ou mais documentos com o propósito de inferir o seu conteúdo imanente, profundo, oculto sob o aparente. Visa ir além da comunicação direta expressa, procurando descobrir significados subjacentes que não seriam captados por uma simples leitura ou escuta cumulativa (Esteves, 2006).

Nesta mesma linha, Coutinho (2014, p. 217) define a análise de conteúdo como um método utilizado para a análise de textos falados ou escritos e afirma tratar-se de um conjunto de

técnicas aplicadas à análise das comunicações. Para Moraes (1999), essa metodologia auxilia o investigador a reinterpretar as mensagens e a alcançar uma compreensão mais profunda de seus significados, ultrapassando o nível da leitura superficial.

Dessa forma, a análise de conteúdo é considerada uma técnica fundamental para examinar os discursos expressos nas entrevistas, bem como os fenómenos observados ao longo da investigação, permitindo a sua classificação em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está implícito nas falas e nos comportamentos observados. De acordo com as perspetivas de Quivy e Campenhoudt (1997) e Bardin (1988), citados por Pacheco (2006), a análise de conteúdo pode ser agrupada em três grandes categorias metodológicas: análises formais, análise temática e análises estruturais.

Para esta pesquisa, optou-se pela análise temática, desenvolvida com base nas três etapas propostas por Bardin (1977), as quais se descrevem a seguir:

Pré-análise**:** Para Bardin (1977), esta fase permite ao investigador sistematizar as ideias iniciais extraídas do referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das informações colectadas. A pré-análise possibilita diferenciar a relevância e a pertinência dos materiais que serão utilizados daqueles que pouco acrescentam à pesquisa.

Para a concretização desta etapa, focalizou-se a atenção na organização inicial do material, estabelecendo-se contacto directo com as respostas das entrevistas, o que possibilitou realizar uma leitura flutuante do material disponível após a sua transcrição. Este procedimento favoreceu a familiarização com o sentido do discurso dos professores e com o corpus documental constituído pelas entrevistas. Assim, com base nesse princípio, o corpus foi formado pela inclusão do guião da entrevista semiestruturada, composto por questões abertas.

A selecção do corpus a ser analisado consistiu na delimitação do material que efectivamente contribuía para os objectivos da investigação, sendo realizada de forma criteriosa, de modo a incluir apenas conteúdos relevantes. Essa selecção seguiu quatro regras propostas por Bardin (2016), com o intuito de garantir maior pertinência e rigor à análise: exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência.

Exploração do material: A leitura aprofundada dos documentos seleccionados permitiu uma análise minuciosa dos temas mais relevantes, dos conceitos recorrentes e das percepções dos entrevistados envolvidos no processo de recolha de dados, com o objectivo de prepará-los para o processo de codificação (Valle & Ferreira, 2024).

Para esta investigação, cada depoimento dos professores entrevistados foi identificado com os códigos E1, E2 e E3, de forma a manter o anonimato e organizar os dados. Durante o processo de codificação, os dados brutos das entrevistas foram transformados em unidades organizadas, permitindo uma descrição mais precisa das características pertinentes ao conteúdo (Bardin, 2011).

A codificação envolveu a criação de códigos representativos de conceitos importantes da investigação. Estes códigos foram atribuídos de forma aberta, uma vez que, conforme Bardin (2016), a codificação aberta ocorre quando o investigador não possui categorias predefinidas e identifica novos temas ou padrões emergentes a partir dos dados. Nesta fase, os textos das entrevistas foram recortados em unidades de registo.

Segundo Amado (2013), a análise de conteúdo requer a definição de três tipos de unidades, operacionalizadas no âmbito desta investigação: unidade de registo, de contexto e de enumeração.

Na presente investigação, alguns parágrafos das entrevistas (unidades de contexto) foram recortados em unidades de registo. A partir desses trechos, identificaram-se palavras-chave e expressões significativas, as quais foram agrupadas em categorias temáticas.

Após a codificação, procedeu-se à categorização dos dados, a qual consistiu no agrupamento dos códigos de acordo com as suas semelhanças temáticas, respeitando os princípios de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objectividade e fidelidade. Com base nesses pressupostos, elaborou-se a tabela a seguir, contendo a categorização dos dados organizada segundo o campo semântico (tema) identificado nas entrevistas.

Tabela 2: Categorização das entrevistas

Categorias	**Temas**	**n**	**Frequência**	**%**
Práticas pedagógicas	Metodologias de ensino	15	57	66,28
	Interação aluno - professor	12		
	Dificuldades durante o ensino	30		
Mudanças das práticas	Inovação educativa	17	29	33,72

	Aulas motivadoras das aprendizagens	8		
	Formação de professores	4		
Total			86	100

Fonte: autoria própria

O processo de tratamento e interpretação das entrevistas compreende o momento em que se atribui sentido e significado às manifestações encontradas, estabelecendo uma articulação entre os dados empíricos e o referencial teórico.

O processo de tratamento e interpretação das entrevistas compreende o momento em que se atribui sentido e significado às manifestações encontradas, estabelecendo uma articulação entre os dados empíricos e o referencial teórico.

Segundo Amado (2013), esta etapa representa o momento mais importante da investigação, sendo considerada o ponto crucial de todo o processo.

Contudo, no próximo capítulo abordaremos com maior profundidade esta fase da análise de conteúdo, o que permitirá uma compreensão mais clara e fundamentada dos resultados obtidos.

2.6.2 Análise estatística

Os dados quantitativos desta investigação, obtidos por meio da aplicação de questionários, foram submetidos à análise estatística. Para o tratamento estatístico dos dados, recorreu-se a procedimentos estatísticos com o auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), utilizado na codificação e análise dos dados.

Conforme referem Pereira (2008) e Coutinho (2014), o SPSS é uma ferramenta informática robusta, que permite realizar cálculos estatísticos complexos e visualizar os resultados de forma rápida e eficiente. Trata-se de um excelente auxiliar para o investigador em Ciências Sociais que procedeu à recolha de dados quantitativos com o objetivo de analisar, descrever, relacionar ou até testar hipóteses da investigação.

2.7 Métodos de abordagem

Entendem-se por métodos os caminhos ou estratégias orientadoras utilizados na recolha e interpretação dos dados durante a investigação. Estes métodos são fundamentais no processo investigativo, pois permitem alcançar os objectivos previamente estabelecidos. Nesse sentido, os métodos devem estar alinhados com o tipo de abordagem adoptada na investigação.

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 126), o método científico é "o conjunto de processos ou operações mentais que se deve empregar na investigação". Assim, o método constitui-se como uma forma de pensar, necessária para compreender a natureza de determinado problema, seja para estudá-lo, seja para explicá-lo.

Por outro lado, os métodos de abordagem correspondem a estratégias desenvolvidas a partir de um elevado grau de abstracção, que permitem ao investigador definir o alcance da sua investigação, as regras de explicação dos factos e a validade das generalizações produzidas.

A ciência disponibiliza uma variedade de métodos científicos. No caso da presente investigação, seleccionaram-se os métodos que melhor se adequam à natureza mista do estudo. Assim, as abordagens teórica e empírica foram auxiliadas pelos seguintes métodos: indutivo, femenológico e dialéctico, descritos a seguir.

- **Método indutivo**

Método indutivo é o método das generalizações que parte da observação ou experimentação de um fenômeno para se chegar a uma lei. Neste caso, o método indutivo nos leva a conclusões prováveis (Gil, 2008).

Segundo Lakatos e Marconi (2007,p. 86),

> "Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objectivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam".

Assim, por meio da indução, foi possível generalizar as perspectivas resultantes da análise do processo de ensino e aprendizagem da Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, com base nas observações realizadas e na interpretação dos dados obtidos. Compreende-se que os métodos indutivo e dedutivo convergem quanto ao objectivo final da investigação, que é a formulação de leis ou princípios capazes de descrever, explicar e prever a realidade. No entanto, divergem quanto à origem do processo e à forma de proceder: enquanto a dedução parte de premissas gerais para conclusões particulares, a indução segue o caminho inverso, partindo da observação de casos específicos para formular generalizações.

Em relação a estes factos, Lakatos e Marconi (2007, p. 86) apontam três elementos fundamentais para toda indução:

3 Observação dos fenómenos — nesta etapa observam-se os factos e analisam-se, com a finalidade de descobrir as causas da sua manifestação;
4 Descoberta da relação entre eles — na segunda etapa procura-se, por intermédio da comparação, aproximar os factos ou fenómenos, com a finalidade de descobrir a relação constante existente entre eles;
5 Generalização da relação — nesta última etapa generaliza-se a relação encontrada na etapa precedente, entre os fenómenos e factos semelhantes, muitos dos quais ainda não foram observados (e muitos, inclusive, inobserváveis).

- **Método dialético**

Devido à questão problemática apresentada na investigação, e para a abordagem da mesma, recorreu-se às leis da dialéctica. Segundo (Engels, 1897, citado em Lakatos e Marconi, 2003, p. 99), "o mundo não deve ser considerado como um complexo de coisas acabadas, mas como um complexo de processos, em que as coisas, na aparência estáveis, do mesmo modo que os seus reflexos intelectuais no cérebro – as ideias –, passam por uma mudança ininterrupta de devir e decadência, em que, finalmente, apesar de todos os insucessos aparentes e retrocessos momentâneos, um desenvolvimento progressivo acaba por se fazer hoje".

Com o método dialéctico, pretende-se compreender e explicar as causas que deram origem ao problema identificado e, posteriormente, propor possíveis soluções. Considera-se que é possível promover aprendizagens significativas na disciplina de Química nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário por meio de mudanças e inovações nas práticas educativas realizadas no quotidiano escolar, tornando o ensino da Química mais interessante e cativante para os alunos.

Deste modo, compreende-se que a dificuldade dos alunos em aprender os conteúdos de Química não deve ser entendida como um problema isolado do mundo que os rodeia, sabendo-se que essas dificuldades, de forma directa, são influenciadas pelas acções humanas – do professor, da família, dos colegas e dos amigos. Em outras palavras, a aprendizagem dos alunos encontra-se condicionada pelo meio ambiente em que estão inseridos.

- **Método Fenomenológico**

O método fenomenológico, conforme discutido por Dan Zahavi, centra-se na descrição das experiências vividas e na compreensão da consciência, enfatizando a importância da subjectividade e da vivência pessoal na formação do conhecimento, promovendo uma análise aprofundada das percepções e significados atribuídos pelos indivíduos às suas experiências (Zahavi, 2014).

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 36), o método fenomenológico limita-se aos aspectos essenciais e intrínsecos do fenómeno, sem recorrer a deduções ou empirismos, procurando compreendê-lo por meio da intuição, visando apenas o dado, o fenómeno, independentemente da sua natureza real ou fictícia. Assim, esse método permite evidenciar o que é dado e esclarecer esse dado sem se basear no empirismo ou em deduções, mas sim na intuição do investigador.

Tal método revelou-se útil para a análise das experiências e percepções de professores e alunos do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, em relação à prática pedagogica. Por meio da observação e de entrevistas, foi possível compreender percepções, emoções e interpretações de alunos e professores em relação a processos de ensino e aprendizagem da disciplina de Química, contribuindo para revelar aspectos profundos e significativos da prática pedagógica.

2.7 Procedimentos éticos da investigação

Durante todo o processo investigativo, a ética assumiu um papel central e de extrema relevância, com o propósito de garantir a integridade dos procedimentos realizados e prevenir quaisquer incidentes que pudessem comprometer a investigação. Neste sentido, Bogdan e Biklen (1994, p. 75) sustentam que a ética na investigação se fundamenta no "consentimento informado" e na "proteção dos sujeitos contra qualquer espécie de danos".

Os procedimentos éticos envolvem o compromisso de conduzir a investigação em conformidade com valores e princípios éticos universais, assegurando que o processo ocorra de forma responsável, respeitosa e que seus resultados sejam aceites pela comunidade científica.

Conforme ressalta Tuckman (2000), a ausência de respeito por tais princípios pode comprometer seriamente a investigação, dificultando seu desenvolvimento, afetando negativamente os participantes ou, ainda, tornando os resultados enganosos e eticamente questionáveis.

Antes do início da investigação, ainda na fase de observação da turma, foi apresentado à Direção do Colégio Ilídio Machado o credencial n.º 027/2024 (anexo I), por meio do qual foi solicitada a autorização oficial para a realização do estágio pedagógico supervisionado, o qual também serviu como base legal para a implementação da investigação.

A parte dos dados foram recolhidos em contexto de sala de aula, foi estabelecido previamente um contacto presencial com os alunos e professores, durante o qual se solicitou a sua anuência para a aplicação dos instrumentos de recolha de dados. Neste momento, foi assegurado a todos os participantes que as informações seriam tratadas de forma confidencial, garantindo o anonimato e a codificação dos dados obtidos.

2.8 O valor teórico e prático da investigação

A investigação apresenta um valor teórico uma vez que que reforça a relevancia da aprendizagem significativa e da inovação educativa no processo de ensino e aprendizagem da Química, oferecendo para todo caso, bases que sustentam a integração das metodologias activas, a utilização de materiais de baixo custo e reciclavéis através de actividades práticas. Assim, quanto as inovações educativas a investigação incentiva as escolas e aos próprios professores de Química o uso emergente da autonomia, flexibilização e contextualização curricular no sentido de se promover a aprendizagem significativa dos alunos porque é através destes pilares da mudança propostas por Morgado e Silva (2019) que os professores têm a oportunidade de fazer entoar as suas espectativas diante de um currículo desarticulado e descontextualizados das vivencias dos alunos.

Quanto ao valor prático, a presente investigação propõe estratégias metológicas e inovadoras acessivéis e adptavéis a realidade das instituições de ensino da realidade angolana como os jogos didácticos de Química que poderão facilitar a interação aluno – aluno e aprendizagem dos conteúdos de forma descontraida sem a necessidade de uma obrigação, assim como actividddades experimentais com materiais de baixo custo e acessivéis para qualquer contexo das escolas para que os professores auxiliem os cobhecimentos científicos com a realidade social e quotidiana doa alunos contextualização. Portanto, a investigação fornece

ferramentas para professores promoverem nas escolas do 1.º ciclo aulas mais dinâmicas, contextualizadas e motivadoras, favorecendo o envolvimento dos alunos e melhorando o interesse dos mesmos às aprendizagens de Química.

Conclusão parcial do segundo capítulo

Neste capítulo, foram apresentados e descritos os procedimentos metodológicos que sustentaram a realização da presente investigação. A investigação foi caracterizada como de natureza aplicada e descritiva, com uma abordagem mista, combinando técnicas qualitativas e quantitativas, a fim de proporcionar uma compreensão mais ampla e aprofundada do fenómeno em estudo. Foram utilizados diferentes instrumentos de recolha de dados, nomeadamente: observação não estruturada, entrevistas semiestruturadas e inquérito por questionário, os quais permitiram captar percepções, atitudes e práticas relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química.

O capítulo detalhou ainda o delineamento do estudo de caso, justificando a escolha da amostra constituída por professores e alunos da 9.ª classe do Colégio Ilídio Machado, bem como os paradigmas teóricos que sustentam a análise dos dados coletados. Tais procedimentos metodológicos visaram garantir a validade, fidedignidade e pertinência dos resultados obtidos, assegurando a credibilidade da investigação.

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo tem como foco a apresentação, interpretação e análise dos resultados obtidos ao longo da investigação. A análise dos dados permitiu identificar as relações entre as variáveis independente e dependente, com o objectivo de aprofundar a compreensão sobre o fenômeno em estudo, neste caso, a aprendizagem significativa da disciplina de Química nas escolas do 1.º Ciclo do ensino secundário.

Em relação aos dados obtidos a partir da análise documental, procedeu-se à investigação da estrutura do sistema educativo angolano, com especial atenção às orientações relativas à autonomia e a flexibilidade curricular, contexto no qual se enquadram as mudanças educativas necessárias ao processo de ensino e aprendizagem.

Quanto às observações realizadas em Salas de aula, foi apresentada uma descrição detalhada das práticas docentes, a qual permitiu a formulação de inferênciais relevantes sobre as metodologias utilizadas pelos professores de Química do colégio Ilídio Machado.

Por meio da análise dos resultados dos questionários, procurou-se compreender, numa lógica de investigação, de que forma os alunos do colégio Ilídio Machado constroem os conhecimentos de Química, considerando o contexto real em que estão inseridos. Essa interpretação foi realizada com base no quadro teórico de referência, de forma a fazer as correlações possíveis entre as diferentes variáveis.

Para a entrevista, procedeu-se à discussão das análises com base no pronunciamento de cada um dos entrevistados, o que resultou na formação de quadro de análise composto por duas categorias principais: práticas pedagógicas e as necessidades de mudanças educativas. Em cada categoria, foram destacados partes do conteúdo das entrevistas que expressam as percepções dos entrevistados em relação aos que temas abordados, permitindo, assim, uma análise interpretativa a partir das contribuições individuais de cada docente.

Quanto à análise dos documentos revistos, foi possível interpretar as directrizes normativas dos vários instrumentos aplicados ao sistema educativo angolano, os quais podem enquadrar-se no estudo em questão, orientando para a resolução da situação identificada.

3.1 Apresentação dos resultados obtidos

Neste subcapítulo, apresentam-se os resultados obtidos ao longo do processo de investigação no uso dos inquéritos por questionários aplicados aos alunos, das entrevistas dirigidas aos três professores de Química, das observações de aulas conduzidas durante o período de estágio pedagógico e dos documentos revistos.

3.1.1 Resultados dos inquéritos por questionários aplicados aos alunos.

I. Caracterização dos inquiridos

Dos 110 alunos inquiridos 54,5 % eram do sexo femanino e 45,5 % do sexo masculino, tal como se mostra na tabela 5:

Tabela 6 - Distribuição por sexo

Opção	Frequência	Porcentagem
Masculino	50	45,5
Feminino	60	54,5
Total	110	100,0

Fonte: autoria própria

Quanto à idade, uma análise à tabela 4, permite-nos constatar que a maioria dos inquiridos (59,1%) tinham entre 12 e 15 anos de idade, 36.4% tinham menos de 20 anos. Essa distribuição etária está de acordo com a faixa típica esperada para o 1.º ciclo do ensino secundário em Angola**,** o que confirma a coerência da amostra em relação ao público-alvo da pesquisa.

Por um outro lado, 4.5% apresentavam mais de 19 anos indicando desse modo um pequeno grupo de alunos em situação de defasagem idade acentuada, possivelmente com histórico escolar irregular ou retorno tardio à escola.

Além disso, essa diversidade etária permite compreender como diferentes grupos vivenciam a disciplina de Química, o que pode indicar variações na forma como percebem o ensino, as medidas**.** Assim, a distribuição etária dos alunos inquiridos demonstra que a amostra é composta principalmente por adolescentes em idade escolar compatível com o nível de ensino pesquisado.

Tabela 7 – Distribuição por idade

Opção	Frequência	Porcentagem
De 12 a 15 anos	65	59,1
De 16 a 19 anos	40	36,4
De 20 a 23 anos	5	4,5
Total	110	100,0

Fonte: autoria propria

Em relação ao período de estudo dos inquiridos, constata-se que 51,8% dos alunos eram do período da manhã, 25,5% do período da tarde e 22,7% destes alunos eram do período noturno, como apresentamos na tabela 5. A predominância do período da manhã pode estar relacionada à organização mais comum do ensino em muitas instituições, especialmente no ensino regular.

Já os turnos da tarde e da noite, que juntos somam quase metade da amostra (48,2%), costumam incluir alunos que trabalham ou possuem outras ocupações. Assim, a diversidade nos turnos indica necessidades educativas diferenciadas, que devem ser consideradas pelos professores na planificação das aulas. Por exemplo, alunos do turno noturno podem apresentar maior cansaço, exigindo metodologias mais atrativas e participativas.

Tabela 8 – Turno de estudo

Opção	Frequência	Porcentagem
Manhã	57	51,8
Tarde	28	25,5
Noite	25	22,7
Total	110	100,0

Fonte: autoria propria

II. Metodologias e estratégias utilizadas pelo professor

A tabela 9 analisa as principais dificuldades percebidas pelos alunos em relação à aprendizagem da Química, em articulação com o gosto demonstrado pela disciplina. Observa-se que os alunos que dizem gostar "sempre" da disciplina (68,2%) apontam como principais dificuldades os próprios conteúdos e, principalmente, as fórmulas e símbolos químicos, elementos característicos da linguagem científica da Química. Por outro lado, os alunos que demonstram menor interesse pela disciplina relacionam suas dificuldades à forma de ensinar do professor ou afirmam que "nada" facilita a aprendizagem.

A aplicação do teste do Qui-Quadrado (χ^2 = 150,181; gl = 12; p = 0,000) revelou uma associação estatisticamente significativa entre as variáveis, indicando que quanto maior o

gosto pela disciplina, maior a predisposição para enfrentar os desafios conceituais, e vice-versa. Esses resultados confirmam que o modo como os conteúdos são ensinados influencia diretamente o interesse e a motivação dos alunos, conforme defendem Ausubel (2003) e Vygotsky (1998), reforçando a importância da mediação docente eficaz para a promoção da aprendizagem significativa da Química.

Tabela 9- Factores de dificuldade em Química

		O próprio conteúdo	As fórmulas e símbolos	A forma de ensinar do professor	Nada mesmo	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	23	52	0	0	75
	Quase sempre	0	1	10	7	18
	As vezes	0	0	0	14	14
	Poucas vezes	0	0	0	2	2
	Nunca	0	0	0	1	1
Total		23	53	10	24	110

χ^2 = 150,181; gl= 12; p = 0,000; n=110

Quanto a relação entre o gosto dos alunos pela disciplina de Química e as formas de tratamento dos conteúdos nas aulas. Verifica-se na tabela 10 que todos os alunos que afirmaram gostar "sempre" da disciplina (68,2%) estão inseridos em aulas com abordagem exclusivamente teórica, o que pode indicar certa familiaridade ou conformidade com o modelo tradicional. No entanto, os dados mostram que os alunos com menor envolvimento com a disciplina demonstram preferência por metodologias mais interativas, práticas ou mistas.

O teste do Qui-Quadrado (χ^2 = 178,359; gl = 12; p = 0,000) revelou associação estatisticamente significativa entre as variáveis, sugerindo que a forma de tratar os conteúdos influencia diretamente a motivação dos alunos. Essa tendência confirma os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003), que destaca a importância de relacionar o novo conteúdo aos conhecimentos prévios dos alunos em um contexto motivador.

Ademais, autores como Giacomini e Miranda (2005) ressaltam a eficácia das práticas pedagógicas interativas e lúdicas na promoção do interesse pela ciência. Assim, os dados reforçam a necessidade de diversificar as metodologias no ensino de Química, a fim de contemplar os diferentes perfis de alunos e promover uma aprendizagem verdadeiramente significativa.

Tabela 10– Tratamento de conteúdos

		A	B	C	D	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	75	0	0	0	75
	Quase sempre	0	4	14	0	18
	As vezes	0	0	5	9	14
	Poucas vezes	0	0	0	2	2
	Nunca	0	0	0	1	1
Total		75	4	19	12	110

χ^2 = 178,359; gl= 12; *p* = 0,000; n=110

Legenda: A: Aulas teóricas (ouvimos mais o professora falar); B: Aulas práticas (realizamos experimentos ou comprovação da prática); C: Aulas interactivas por meio debate, trabalhos de grupo, tarefas de casa; D: Ouvimos mais o professore também realizamos experimentos

A tabela 11 analisa a relação entre o gosto dos alunos pela disciplina de Química e o nível de confiança na forma de ensino adotada pelos professores. Os dados revelam que, entre os alunos que afirmam gostar "sempre" da disciplina (75), a maioria expressa elevada confiança: 45 disseram confiar plenamente e 24 confiam quase sempre. Por outro lado, os alunos que demonstram menor interesse pela disciplina são também os que menos confiam na metodologia utilizada em sala de aula.

Essa associação é estatisticamente significativa (χ^2 = 256,861; gl = 16; p = 0,000), evidenciando que a percepção positiva da prática pedagógica do professor influencia diretamente a motivação e o envolvimento do aluno com os conteúdos. Tais resultados estão alinhados com as críticas de Lima (2016) e Cachapuz (2000), que apontam o ensino tradicional como um entrave à motivação estudantil. Assim, destaca-se a importância de uma mediação docente mais activa, clara e significativa, como propõe Ausubel (2003), para que os alunos desenvolvam confiança no processo de ensino-aprendizagem da Química.

Tabela 11- Confiança na metodologia professor

		Sempre	Quase sempre	As vezes	Poucas vezes	Nunca	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	45	24	6	0	0	75
	Quase sempre	0	0	18	0	0	18
	As vezes	0	0	4	10	0	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
	Nunca	0	0	0	0	1	1
Total		45	24	28	10	3	110

χ^2 = 256,861; gl= 16; *p* = 0,000; n=110

A tabela 12 explora a percepção dos alunos sobre a necessidade de mudanças na metodologia de ensino utilizada pelo professor de Química. Entre os 75 alunos que afirmaram gostar "sempre" da disciplina, observa-se que a maioria (33) discorda totalmente que o professor

deva alterar a forma de ensinar, indicando satisfação com o modelo vigente. No entanto, entre os que demonstram menor afinidade com a disciplina – especialmente os alunos que gostam "às vezes", "poucas vezes" ou "nunca" há clara concordância quanto à necessidade de mudanças metodológicas, com destaque para os 11 que "concordam totalmente".

O teste de Qui-Quadrado (χ^2 = 165,282; gl = 16; p = 0,000) revela associação estatisticamente significativa entre as variáveis analisadas, reforçando a ideia de que a metodologia adotada influencia diretamente o grau de motivação dos alunos. Esses dados estão em consonância com os apontamentos de Cachapuz (2000) e Behrens (2000), que defendem práticas pedagógicas mais dinâmicas e contextualizadas, como forma de tornar o ensino de Química mais atrativo, compreensível e significativo para os alunos.

Tabela 12– Necessidade de melhoria na metodologia

		D-T	**D**	**N-N**	**C**	**C-T**	**Total**
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	33	22	20	0	0	75
	Quase sempre	0	0	4	14	0	18
	As vezes	0	0	0	3	11	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
	Nunca	0	0	0	0	1	1
Total		33	22	24	17	14	110

χ^2 = 165,282; gl= 16; *p* = 0,000; n=110

Legenda: D-T: Discordo totalmente; D: Discordo; N-N: Não concordo e N/discordo; C: Concordo; C-T: concordo totalmente

A tabela 13 avalia a percepção dos alunos sobre a eficácia da metodologia de ensino utilizada pelo professor de Química. Dos 75 alunos que afirmaram gostar "sempre" da disciplina, 34 concordaram que a forma de ensinar os ajuda a compreender os conteúdos, mas outros 29 expressaram algum nível de discordância. Isso revela que, mesmo entre os mais motivados, há insatisfação com a prática pedagógica vigente. Já os alunos que disseram gostar "às vezes", "poucas vezes" ou "nunca" da disciplina surpreendentemente afirmam que a forma de ensino do professor contribui para a compreensão, o que indica que o desinteresse não se deve apenas à metodologia, mas possivelmente a outros factores como a contextualização dos conteúdos ou a estrutura curricular.

A análise estatística (χ^2 = 130,815; gl = 16; p = 0,000) mostra que há associação significativa entre o gosto pela disciplina e a percepção da eficácia metodológica. Estes resultados

apontam para a complexidade do processo de motivação estudantil e reforçam a necessidade de práticas pedagógicas contextualizadas, interativas e sensíveis às realidades dos alunos, conforme preconizam autores como Behrens (2000) e Ausubel (2003).

Tabela 13- Clareza da metodologia de ensino

		D-T	D	N-N	C	C-T	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	9	20	12	34	0	75
	Quase sempre	0	0	0	18	0	18
	As vezes	0	0	0	0	14	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
	Nunca	0	0	0	0	1	1
Total		9	20	12	52	17	110

χ^2 = 130,81565,282; gl= 16; p = 0,000; n=110

Legenda: D-T: Discordo totalmente; D: Discordo; N-N: Não concordo e N/discordo; C: Concordo; C-T: concordo totalmente

A tabela 14 revela que a maioria dos alunos reconhece que o ensino da Química, em suas aulas, é centrado na prática de "ditar matéria", em detrimento de uma abordagem que favoreça a compreensão activa dos conteúdos. Essa percepção é especialmente destacada pelos alunos que demonstram menor interesse pela disciplina, o que sugere que o modelo expositivo tradicional está diretamente associado à desmotivação e à dificuldade de aprendizagem.

O ato de ditar conteúdos, ainda comum nas práticas docentes, não promove a construção de significados, nem estimula o pensamento crítico dos estudantes. Esses resultados estão em consonância com as críticas de Giacomini e Miranda (2005), que alertam sobre os prejuízos das práticas centradas no professor e defendem a adoção de metodologias interativas, lúdicas e contextualizadas.

Conforme defendido por Ausubel (2003), é a partir da valorização dos conhecimentos prévios e da relação significativa entre conteúdo e contexto que se constrói uma aprendizagem efetiva. Fica clara, portanto, a necessidade urgente de superação das metodologias tradicionais, em favor de práticas mais ativas e significativas no ensino de Química.

Tabela 14- Ênfase na exposição oral

		Sempre	Quase sempre	As vezes	Poucas vezes	Nunca	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	16	16	30	13	0	75
	Quase sempre	0	0	0	4	14	18
	As vezes	0	0	0	0	14	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
Total		16	16	30	17	30	109

χ^2 = 98,950; gl= 12; *p* = 0,000; n=11

A tabela 15 avalia a frequência com que os alunos percebem a realização de aulas interessantes por parte do professor de Química. Os dados mostram que, entre os 75 alunos que afirmam gostar "sempre" da disciplina, 63 reconheceram que essas experiências ocorreram pelo menos "às vezes", o que representa 83% desse grupo. No entanto, os alunos que relataram gostar "quase sempre", "às vezes", "poucas vezes" ou "nunca" da disciplina afirmaram unanimemente que nunca vivenciaram uma aula motivadora. Essa disparidade evidencia que a ausência de aulas envolventes está diretamente associada ao desinteresse pela Química.

O teste Qui-Quadrado (χ^2 = 109,000; gl = 12; p = 0,000) confirma uma associação estatisticamente significativa entre as variáveis, reforçando a importância de práticas pedagógicas atrativas e inovadoras. Como defendem Behrens (2000) e Campo et al. (2014), a motivação estudantil depende da inserção de estratégias interativas e contextualizadas. Dessa forma, o desenvolvimento de aulas mais criativas e significativas é essencial para despertar o interesse e promover a aprendizagem efetiva da Química.

Tabela 15- Actividades que despertam interesse

		Sempre	Quase sempre	As vezes	Poucas vezes	Nunca	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	22	22	19	12	1	75
	Quase sempre	0	0	0	0	18	18
	As vezes	0	0	0	0	14	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
Total		22	22	19	12	34	110

χ^2 = 109,000[a]; gl= 12; *p* = 0,000; n=110

Dessa forma a tabela 16 investiga a percepção dos alunos quanto à ligação entre os conteúdos de Química e a sua vida quotidiana. Os dados revelam que a grande maioria dos alunos que afirmaram gostar "sempre" da disciplina (97%) discorda da afirmação de que os conteúdos não têm relação com a sua vida, reconhecendo, portanto, a relevância prática da Química. Em contraste, os alunos que relataram gostar da disciplina apenas "às vezes" ou "poucas

vezes" tendem a concordar com essa afirmação, demonstrando que a falta de contextualização dos conteúdos está associada ao desinteresse pela disciplina.

O valor do teste de Qui-Quadrado (χ^2 = 198,516; gl = 12; p = 0,000) confirma uma associação estatisticamente significativa entre o gosto pela Química e a percepção da utilidade dos conteúdos. Esses achados confirmam os pressupostos da Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003), segundo os quais o aprendizado só ocorre quando os novos conteúdos são relacionados com o que o aluno já conhece e vive. Também estão alinhados com as propostas de Behrens (2000) e Cachapuz et al. (2000), que defendem práticas pedagógicas contextualizadas e significativas, como forma de tornar o ensino de Química mais relevante, acessível e interessante para os estudantes.

Tabela 16- Relação dos conteúdos com a vida quotidiana

		D-T	D	N-N	C	C-T	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	47	26	2	0	0	75
	Quase sempre	0	0	14	4	0	18
	As vezes	0	0	0	11	3	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
Total		47	26	16	15	5	109

χ^2 = 198,516; gl= 12; *p* = 0,000; n=110

Legenda: D-T: Discordo totalmente; D: Discordo; N-N: Não concordo e N/discordo; C: Concordo; C-T: concordo totalmente

Em relação a estes factos, a Tabela 14 mostra as estratégias de ensino preferidas pelos alunos para melhorar o ensino de Química. Entre os 75 alunos que disseram gostar "sempre" da disciplina, 36 (48%) indicaram a preferência por aulas motivadoras e interessantes, e 27 (36%) escolheram aulas interativas com espaço para diálogo com o professor e os colegas. Já os alunos que demonstram menor motivação pela disciplina, como os que gostam "às vezes" ou "poucas vezes", manifestaram preferência por aulas que combinem teoria e prática com base em experimentação.

A análise estatística (χ^2 = 150,801; gl = 12; p = 0,000) revela associação significativa entre o gosto pela disciplina e a estratégia de ensino desejada, indicando que a motivação dos alunos está diretamente relacionada à metodologia aplicada em sala de aula. Esses resultados reforçam os pressupostos de Ausubel (2003), que defende o papel central da motivação e da contextualização para a aprendizagem significativa, e os argumentos de Behrens (2000), que destaca a importância da mediação pedagógica activa e interativa.

Portanto, fica evidente que a implementação de metodologias inovadoras, dinâmicas e contextualizadas pode favorecer o engajamento e o interesse dos alunos pela disciplina de Química.

Tabela 17- Preferências metodológicas

		A	B	C	D	E	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	27	36	9	3	0	75
	Quase sempre	0	0	0	18	0	18
	As vezes	0	0	0	6	8	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
Total		27	36	9	27	10	109

$\chi^2 = 150{,}801$ gl= 12; $p = 0{,}000$; n=110

Legenda:

A: Aulas interactivas onde tenho o direito de dialogar com o professor e os colegas da sala.

B: Inserção de actividades ou aulas que me deixam motivado e interessado pela aprendizagem.

C: Os conteúdos das aulas de Química têm que ter relação com aquilo que vivo.

D: Misturas dos tipos de aulas, teóricas – práticas através de experimento e das contribuições do professor.

E: Prefiro que fique mesmo assim como tá, já me sinto confortável.

A tabela 18 analisa a frequência com que os professores acompanham e corrigem os exercícios dos alunos durante as aulas de Química. Dos 75 alunos que afirmaram gostar "sempre" da disciplina, 43 indicaram que o professor os acompanha "sempre", e outros 16 disseram que isso ocorre "quase sempre", totalizando 78,6% desse grupo. Já entre os alunos que disseram gostar "às vezes", "poucas vezes" ou "nunca", a maioria afirmou que esse acompanhamento ocorre "raramente" ou "nunca".

A análise estatística ($\chi^2 = 144{,}641$; gl = 16; p = 0,000) mostra que existe uma associação significativa entre a motivação do aluno e a percepção de acompanhamento pedagógico. Esses dados indicam que a correção sistemática das tarefas e o suporte durante a resolução de exercícios influenciam positivamente a motivação dos estudantes, como defendem Behrens (2000) e Vygotsky (1991), ao considerarem o feedback e a mediação como pilares fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.

Portanto, o acompanhamento próximo do professor é uma prática pedagógica indispensável para favorecer a aprendizagem significativa da Química.

Tabela 18- Acompanhamento e correção de exercícios

		Sempre	Quase sempre	As vezes	Poucas vezes	Nunca	Total
Gostas de aprender os conhecimentos	Sempre	43	16	16	0	0	75
	Quase sempre	0	0	15	3	0	18

ou matérias da disciplina de Química?	As vezes	0	0	0	4	10	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
	Nunca	0	0	0	0	1	1
Total		43	16	31	7	13	110

χ^2 = 144,641 gl= 16; *p* = 0,000; n=110

com isto, a tabela 19 analisa a percepção dos alunos quanto ao protagonismo do professor em sala de aula e suas consequências para o processo de ensino-aprendizagem da Química. Dos 75 alunos que afirmam gostar "sempre" da disciplina, 58 (77%) discordam que a aula se torna cansativa por causa do excesso de fala do professor, sugerindo certa aceitação do modelo tradicional. No entanto, os alunos que disseram gostar da disciplina "às vezes" ou "poucas vezes" expressam alta concordância com essa crítica, o que indica que esse modelo expositivo contribui diretamente para o desinteresse e cansaço.

O teste de Qui-Quadrado (χ^2 = 153,012; gl = 12; p = 0,000) confirma uma associação estatisticamente significativa entre o gosto pela disciplina e a percepção negativa sobre o protagonismo excessivo do professor. Esses achados reforçam a crítica de Cachapuz et al. (2000) ao modelo transmissivo de ensino e apoiam as propostas de Vygotsky (1991) e Behrens (2000), que defendem a importância da mediação, do diálogo e da participação activa do aluno no processo de construção do conhecimento. Assim, torna-se urgente promover metodologias mais interativas e centradas no estudante, a fim de tornar as aulas de Química mais dinâmicas, significativas e motivadoras.

Tabela 19 - Aulas centradas no professor

		D-T	D	N-N	C	C-T	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	34	24	16	1	0	75
	Quase sempre	0	0	0	18	0	18
	As vezes	0	0	0	11	3	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
Total		34	24	16	30	5	109

χ^2 = 153,012 gl= 12; *p* = 0,000; n=110

Legenda: **D-T**: Discordo totalmente; **D**: Discordo; **N-N**: Não concordo e N/discordo; **C**: Concordo; **C-T**: concordo totalmente

Portanto, a tabela 19 analisa se os professores de Química valorizam a opinião dos alunos durante as aulas. Dos 75 alunos que afirmam gostar "sempre" da disciplina, 29 disseram que o professor "sempre" pede sua opinião, e 30 afirmaram que isso acontece "quase sempre", representando juntos quase 92% do total. Em contrapartida, nenhum dos 16 alunos que disseram gostar da disciplina apenas "às vezes" ou "poucas vezes" relatou esse tipo de escuta por parte do docente; todos afirmaram que isso "nunca" ocorre.

O teste de Qui-Quadrado (χ^2 = 145,444; gl = 12; p = 0,000) confirma associação estatística significativa entre o gosto pela disciplina e a escuta ativa do professor. Esses resultados reforçam a importância do diálogo e da participação no processo de ensino-aprendizagem, como defendido por Freire (1996), Ausubel (2003) e Behrens (2000), que consideram a valorização da opinião do aluno um elemento essencial para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.

A ausência dessa prática nos grupos menos motivados contribui para a desvalorização da experiência escolar e o afastamento do aluno da disciplina.

Tabela 20 - Solicitação de opinião dos alunos

		Sempre	Quase sempre	As vezes	Poucas vezes	Nunca	Total
Gostas de aprender os conhecimentos ou matérias da disciplina de Química?	Sempre	29	30	16	0	0	75
	Quase sempre	0	0	8	7	3	18
	As vezes	0	0	0	0	14	14
	Poucas vezes	0	0	0	0	2	2
Total		29	30	24	7	19	109

χ^2 = 145,444gl= 12; *p* = 0,000; n=110

3.1.2 Resultados da observação das aulas

Neste item, apresenta-se uma descrição e análise crítica das aulas observadas durante o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, bem como dessas percepções referentes a essas observações.

As aulas foram acompanhadas nas turmas 7.ª, 8.ª, 9.ª classe. Durante as mesmas observações, constatou-se que os alunos assumimiam, predominantemente, uma postura passiva, actuando como meros receptores da informação. Embora tenham sido identificadas algumas tentativas do professor em estimular ou despertar o interesse dos alunos por meio de questões provocativas, observou-se certa resistência por parte dos alunos em participar activamente das actividades propostas.

Verificou-se ainda que a carência de equipamentos didácticos fdificultava o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais dinâmicas, levando os professores a recorrerem, com frequência, à abordagem expositiva e mecânica, especialmente na abordagem de conteúdos abstratos, como aqueles relacionados à Tabela Periódica dos Elementos.

Considera-se que a utilização de recursos didácticos não deve estar restrita à responsabilidade da gestão escolar no que se refere à sua aquisição, mas também deve

envolver a criatividade e a intencionalidade pedagógica do professor. Neste aspecto, constatou-se um distanciamento considerável por parte dos professores de Química. Observou-se, por exemplo, que na abordagem de conteúdos como o estudo da tabela periódica, os estados físicos da matéria e os processos de separação das misturas, os professores apresentaram-se pouco criativos e com uma postura predominantemente autoritária.

Quanto ao tratamento dos conteúdos, verificou-se que, na maioria das aulas, os temas eram trabalhados com o auxílio dos métodos expositivos, com foco exclusivo na transmissão dos conteúdos previamente preparada, sem preocupação evidente com a construção activa do conhecimento pelos alunos. Em diversas situações, essa prática evidenciou a ausência de flexibilização curricular e de adaptação às necessidades da turma.

No caso específico dos alunos da 7.ª classe, identificou-se a necessidade de um maior tempo de processamento das informações que lhe são transmitidas e de maior empatia por parte do professor, dada a faixa etária desses alunos. A não consideração destas especificidades durante o PEA pode ser atribuida à limitada autonomia do professor frente a um currículo desarticulado e descontextualizado. Observou-se também, que os professores estavam mais preocupado em cumprir com aquilo o que lhe foi prescrito, priorizando a finalização do programa em detrimento da verificação efectiva da aprendizagem dos conhecimentos trabalhados em sala de aula.

Apesar do tempo destinado ao partilhamento dos conhecimentos com os alunos ser limitado, que neste caso, apenas a 45 minutos por aulas –, e considerando-se ainda a reduzida a experiência profissional dos professores na área específica da Química, entende-se que tais condições são insuficientes para atender as particularidades e necessidades pedagógicas dos alunos. Diante desse cenário, defende-se a adoção de flexibilidade e autonomia curricular por parte das instituições escolares, de modo que os conteúdos abordados estejam articulados com a realidade sociocultural da comunidade em que a escola está inserida, ao invés de se restringirem exclusivamente aos conteúdos prescritos nos documentos oficiais.

Nesta perspectiva, observa-se que a autonomia e flexibilização curricular não encontram espaço efectivo para implementação no contexto desta instituição escolar, especialmente nas aulas de Química. A não conclusão dos conteúdos prescritos é frequentemente interpretado como sinal de responsabilidade e compromentimento por parte do professor. Assim, a ênfase

na agilidade do professor em cumprir o plano de conteúdos previamente seleccionados acaba por inviabilizar a adoção de práticas pedagógicas mais flexíveis, adaptadas às necessidades e realidades dos alunos.

Com base nas observações realizadas, identificou-se ainda um número significativo de aulas nas quais se evidenciou a ausência de preparação e planificação por parte dos professores. Em uma das aulas, por exemplo, não foi possível identificar com clareza o objectivo pedagógico pretendido, uma vez que o conteúdo exposto no quadro divergía do que estava sendo registrado pelos alunos nos cadernos. Tal incoerência compromete a compreensão dos alunos e demonstra a necessidade de maior rigor na planificação didáctica e na coerência entre os elementos estruturantes da aula.

Uma das aulas que mais se destacou durante o período de observação foi dedicada ao tema dos cálculos relacionados ao volume molar de um gás, desenvolvido com uma turma da 9ª classe. A referida aula contou com a presença de aproximadamente de 40 alunos e ocorreu entre as 10h00 às 11ho00, tendo como objetivo principal a determinação do volume molar de um gás. O aspecto que mais chamou a atenção foi forma como os exercícios foram resolvidos na sala de aula, tanto pelo professor como pelos alunos.

Apesar de se constatar um certo domínio dos conteúdo por parte do professor e um nível razoável de participação dos alunos, evidenciou-se a ausência de um acompanhamento individualizado, bem como de estratégias de flexibilização. Verificou-se que a atenção do professor estava voltada, prioritariamente, aos alunos que já demosntravam maior familiaridade com a resolução dos exercícios, enquanto os demais permaneciam em posição passiva, limitando-se a observar as resoluções apresentadas. Essa prática compromete a equidade no processo de ensino e evidencia a necessidade de metodologias mais inclusivas e diferenciadas, capazes de atender à diversidade de ritmos e estilos de aprendizagem presentes em sala.

Portanto, na resolução dos exercícios, os alunos demonstravam pouco envolvimento aos procedimentos adotadoss pelo professor. Enquanto o professor realizava as resoluções dos exercícios no quadro, parte dos alunos, especialmente aqueles posicionados nas últimas fileiras da sala, mantinham conversas paralelasem voz altas, o que comprometia a concentração dos demais colegas interessados na explicação. Essa atitude pode ser atribuída à postura do professor, que conduzia a resolução de forma isolada, sem promover a

participação ativa dos alunos no processo. Como exemplo, na abordagem do conteúdo referente ao volume molar de um gás, os alunos foram orientados a determinar a massa atômica relactiva sem o auxílio da Tabela Periódica, o que exigia que o professor efetuasse os cálculos de forma mecânica, sem a mediação de instrumentos de apoio. Tal prática limitava o desenvolvimento da autonomia dos alunos e dificultava a construção do raciocínio químico, evidenciando a necessidade de estratégias mais participativas e de recursos didácticos adequados para o ensino de conceitos abstractos.

Constatou-se, assim, que a interação entre o professor-aluno ainda se apresenta bastante limitada no contexto da instituição em estudo. Essa fragilidade nas relações interactivas pode ser atribuída, em grande parte, às metodologias de ensino adotadas, predominantemente tradicionais e centradas na exposição verbal, o que restringe a participação ativa dos estudantes no processo de construção do conhecimento.

Em suma, com base nas análises e descrições apresentadas anteriormente, pode-se afirmar que os principais aspectos observados durante o PEA no Colégio Ilídio Machado relacionam-se com os seguintes pontos:

a) Predominância de metodologias tradicionais, com ênfase em aulas expositivas e pouca participação activa dos alunos;
b) Falta de pontualidade por parte de professores e alunos, comprometendo o aproveitamento efectivo do tempo lectivo;
c) Ausência de flexibilidade e autonomia curricular, o que limita a contextualização dos conteúdos à realidade sociocultural dos alunos;
d) Carência de recursos didácticos e inadequação das condições físicas das salas de aula;
e) Postura pouco criactiva e desmotivada de grande parte dos professores, com resistência à adoção de práticas pedagógicas inovadoras;
f) Baixa motivação dos alunos e dificuldades significativas na compreensão dos conteúdos trabalhados;
g) Planificação docente centrado exclusivamente na execução dos conteúdos prescritos, sem a devida adaptação às necessidades e especificidades do contexto escolar local.

3.1.3 Resultados obtidos com as entrevistas dirigidas aos Professores.

Na primeira etapa, após a transcrição integral das três entrevistas realizadas, procedeu-se ao tratamento do conteúdo com o objectivo de identificar as informações mais relevantes para análise, de modo que se desenvolvam actividades educativas pedagógicas que promovam a aprendizagem significativa da Química. As informações extraídas foram organizadas em unidade de contexto e cruzadas com elementos que permitissem a sua categorização e posterior interpretação.

conforme caracterizado no capítulo anterior, foram entrevistados três professores. Todas as entrevistas foram gravadas em formato de áudio, com a duração de 35 minutos para cada. A realização das entrevistas foi precedida pela obtenção do consentimento voluntário e informado de cada entrevistado (âpendice II). A fim de garantir a preservação da confidencialidade e proteger suas identidades, cada professor foi designado com códigos aleatórios, identificando-os como E1, E2, E3.

Cada um dos participantes possui a experiência profissional necessária e relevante para fornecer informações valiosas para esta investigação, contribuindo assim de forma significativa para a sua realização e o alcance dos objetivos propostos.

Todos os participantes apresentam experiência profissional considerada relevante para o fornecimento de dados significativos à presente investigação, contribuindo directamente para o alcance dos objectivos propostos.

Os entrevistados pertencem ao sexo masculino, com uma idade compreendidas entre 40 e 43 anos, e experiência docente superior a 15 anos. Quanto as habilitações literárias, apenas um dos entrevistados possui Licenciatura na especialidade de Química. Os outros dois detêm o grau de Bacharel em Ensino de Biologia e Ensino Primário, respectivamente. Ressalta-se, no entanto, que todos possuem formação média em Biologia e Química adquirida na sscola de formação de professores.

a. Práticas pedagógicas

Na categoria referente às práticas pedagógicas, foram exploradas diferentes temas. A primeira subcategoria refere-se às "metodologias ou estratégias de ensino", cujo objetivo consistiu em identificar as metodologias de ensino utilizadas pelos professores de Química no tratamento dos conteúdos, de maneira a torna-lo mais acessíveis para os alunos. Em seguida, abordou-se a subcategoria "interação professor-aluno", com o propósito de analisar

em que medida os alunos são envolvidos como agentes activos no processo de ensino e aprendizagem da Química. Por fim, paresentou-se a subcategoria "dificuldades e apoio durante o processo de ensino aprendizagem da Química" e a mesma concentrou-se na identificação dos obstáculos e desafios enfrentados pelos professores durante o PEA, tendo em consideração a promoção das aprendizagens significativas da disciplina de Química.

- Metodologias de ensino

No que diz respeito as metodologias e estratégias de ensino adotadas no PEA, ressalta-se que a qualidade de ensino está estreitamente vinculada à maneira como os professores organizam e partilham os conteúdos, atendendo às necessidades dos alunos.

A análise das metodologias observadas no PEA da disciplina de Química, revelou um ponto de unânimidade entre o E1 e E2: ambos caracterizaram suas aulas como predominantemente teóricas, em virtude da ausência de materiais didácticos. O professor E2, no entanto, relatou manter alguma interação com os alunos durante as aulas. Já o entrevistado E3 caracterizou suas aulas em teórico-prático, afirmando que escolha metodológica varia de acordo o tipo de conteúdo que se pretende ministrar:

> "Normalmente essa caracterização varia de acordo com o tema a ser tratado, então praticamente as minhas aulas têm sido teóricas – práticas" (E3).

Os três entrevistados divergiam nas suas opiniões quanto à segurança no tratamento dos conteúdos enquanto professor de Química. O E1 e o E2 foram um pouco concisos afirmando mesmo que nalguns dos casos sentem-se desconfortáveis ao leccionar a disciplina de Química. Enquanto que o E3 alega que sente-se bem ao leccionar esta disciplina por ser a área da sua formação:

> "[...] Sendo a minha formação, sinto-me confortável, porque desde sempre gostei de aprender conteúdo de Química" (E3).

Diferente deste, o E2 sustentava que a falta de segurança está ligada a escassez de equipamentos didácticos,

> "[...] bem seguro ou confortável? Até que não, porque, devido à falta de alguns meios... Mas, se houvesse meios próprios, às vezes o professor leciona um determinado conteúdo sem propriedade [...]" (E2).

Quanto à aplicabilidade dessas estratégias durante o PEA, os entrevistados E2 e E3 consideram que as metodologias por eles adotadas têm contribuindo para facilitar a aprendizagem dos seus alunos. Para o E2, essas metodologias favorecem a inclusão de alunos com ritmo de assimilação mais lento, por meio da sua intergração em grupos daqueles que apresentam um desempenho mais avançado. Em relação a estes alunos, o entrevistado afirma que,

> "[...] "neste sentido, o professor é obrigado a parar de maneira a rebuscar aqueles que não perceberam aqueles conteúdos e assim estes serão inseridos no grupo daqueles já tinham percebido a matéria" (E2).

Numa outra vertente, o entrevistado E3 considera que as metodologias por si adotadas têm facilitado a aprendizagem dos alunos, uma vez que se verifica maior assertividade na quando há conciliação entre as aulas teóricas e práticas. Segundo o entrevistado, o aluno aprende mais vendo, ficando ainda mais interessante a própria aula,

> "Uma das coisas que me faz acreditar que essas metodologias tornam os conteúdos significativos é que os alunos daqui há 2 anos ainda poderiam lembrar daqueles conteúdos que foram tratados de forma prática" (E3).

Para o entrevistado E1, a aplicabilidade das suas metodologias tem variado de acordo a disponibilidade dos próprios alunos e dependendo dos exercícios propostos.

> "Às vezes é possível observar que as nossas metodologias estão mesmo a contribuir para aprendizagem dos alunos" (E1).

Dessa forma, todos os entrevistados relataram que os alunos demonstram sentir-se confortáveis com as metodologias adotadas durante o PEA. Os professores assumem, ainda, que têm verificado a eficácia das suas práticas por meio dos resultados obtidos nas avaliações das aprendizagens, com para o uso de questões desafiadoras que estimulam o racícinio e a compreensão dos conteúdos.

- Dificuldades do processo de ensino e aprendizagem da Química

A identificação das dificuldades enfrentadas por professores e alunos durante o PEA são cruciais, uma vez que influenciam directamente a qualidade de ensino. Os entrevistados E1 e E3, reconheceram a existência de obstásculos significativos ao longo do PEA e destacaram,

entre eles, a falta de materiais didácticos como um dos principais entraves ao desenvolvimento de práticas mais eficazes.

> "[...] prende-se mesmo na aquisição dos equipamentos para a efectivação de certos conteúdos que são ministrados de forma teórica, por exemplo, quando se fala de reações químicas os alunos têm sempre a curiosidade de questionar as suas origens e ocorrências [...]" (E1).

> "[...] uma vez que os materiais didácticos são escassos, a falta de condições das escolas constituem os principais constrangimentos durante o tempo das aulas [...]" (E2).

De forma distinta dos demais entrevistados, o professor E2 declarou que, até o momento, ainda não identificou dificuldades relevantes no exercício da sua prática pedagógica. Porém, acrescentou que, caso surjam obstáculos no futuro, estes serão superados mediante a adoção de métodos adequados às circunstâncias.

> "[...] acho ainda que não encontrei uma dificuldade. Mas se um dia aparecer, devido alguns métodos vistos que o professor é metódico, arranjamos qualquer coisa de maneira que a aula não pare" (E2).

Em relação aos factores que dificultam os alunos em aprender a disciplina de Química, os entrevistados E1 e E3 foram unânimes em apontar a falta de materiais didácticos e condições da escola. Por este lado, o professor E1 relata que,

> "Às vezes tem sido mesmo difícil a transmissão dos próprios conteúdos por falta destes materiais, por exemplo na 7ª classe em conteúdos do processo de separação de misturas se fosse lecionada com auxílio de uma experimentação seria mais significativo para os alunos" (E1).

Por outro lado, o entrevistado E2 destacou que os próprios conteúdos da disciplina de Química como as fórmulas, os símbolos dos elementos químicos e a distribuição electrónica dos elementos, constituem os principais factores que contribuem para a dificuldade dos alunos em compreender a disciplina. A esse respeito, afirmou:

> "Além das fórmulas também podem ser incluídos os conteúdos relacionados com a distribuição eletrónica dos elementos, e isto tem dificultado a compreensão de outros conteúdos como o estudo da tabela periódica, ligação química" (E2).

- Interação aluno - professor

Durante o processo de ensino aprendizagem, torna-se fundamental considerar o aluno como o elemento central do processo educativo, cabendo ao professor o papel de facilitador ou mediador da construção do conhecimento. Para que tais pressupostos se concretizam é necessário que haja interacção activa entre o professor e aluno, favorecendo a promoção da aprendizagem significativa.

Todavia, os três entrevistados salientaram a necessidade de se promover a aprendizagem significativa por meio da valorização das experiências dos alunos. Consideram fundamental que as novas aprendizagens partam dos conhecimentos prévios dos alunos. No entanto, reconhecem que a falta de interação entre professor e aluno constitui um entrave nesse processo, uma vez que alguns discentes demonstram receio em expor as suas opiniões, como ilustrado nas falas dos entrevistados:

> "[...] alguns alunos têm trazido consigo algumas ideias valiosas e só não se manifestam através da timidez, por isso que, para a exploração destas experiências temos feito o uso do método interrogativo para ver se partilhamos algumas ideias com eles [...]" (E1).

> "[...] O aluno não aprende só na sala, ele vem já com um conhecimento e posto aí organiza-se esse conhecimento mediante o tema que estiver em debate" (E2).

> "Essas experiências são importantes porque facilitam o próprio processo de ensino ou a recepção de novos conteúdos" (E3).

Ainda assim procedeu-se ao levantamento das percepções dos professores quanto à interação com os alunos, com ênfase no acompanhamento individualizado. A esse respeito, os entrevistados demostraram concordância, alegando mesmo que têm feito esse acompanhamento a partir da revisão das tarefas passando de carteira a carteira enquanto um voluntário resolvia no quadro, apesar destas criatividades. Apesear dessas estratégias, o entrevistado E2 relatou ter enfretado barreira neste processo, mesmo com o uso de

abordagens criativas. Ressaltou que, por vezes, a estrutura da sala de aula e o número elevado de alunos dificultam a atenção individualizada e o apoio pedagógico personalizado.

> "[...] um dos problemas reside pelo facto de que os nossos alunos apresentam um só caderno para mais de 5 disciplinas [...]" (E2)

Enquanto isto, o entrevistado E1 usa essa revisão para avaliar os alunos de acordo com o volume de conteúdos de maneira a beneficiar aqueles que apresentam maior assistência às aulas.

> "[...] quando for tarefa assim que chego reviso as tarefas de caderno a caderno e os alunos são avaliados de acordo os volumes de conteúdos que tem registado no seu caderno porque aqui encontramos alunos que só aparecem no momento de provas" (E1).

Nessa interação, os professores demonstraram certa reserva ao definir o grau de participação dos alunos nas aulas. Em relação ao envolvimento dos alunos durante o tratamento dos conteúdos, os entrevistados reconhecem que essa participação não se apresenta como suficientemente significativa. Ressaltaram, entrentanto, que há alunos se esforçam para acompanhar as aulas, enquanto outros demonstram menor interresse.

O entrevistado E1 observou que é mais fácil conduzir o processo de ensino com alunos que manifestam maior motivação para aprender, dado que estes se mostram mais recetivos às explicações e mais dispostos a interagir durante as actividades pedagógicas.

> "Às vezes, quando chego na sala e observo que o aluno participativo não aparece, às vezes sinto-me aborrecido" (E1).

Em contraste com o posicionamento do entrevistado E1, o entrevistado E3 declarou adotar práticas que visam envolver todos os alunos, independentemente do seu ritmo de aprendizagem, promovendo um ambiente participativo e equitativo.

> "[...] É como tudo, alguns estão lá mais outros nem por isso. Para aqueles que não estão lá temos tido uma atenção especial e particularizada de maneira que os mesmos sejam integrados nas aprendizagens" (E3).

b. Mudanças das práticas pedagógicas e curriculares

Nesta categoria, foram exploradas algumas subcategorias que dizem respeito às mudanças necessárias nas práticas pedagógicas e curriculares na escola, de maneira para que se promova a aprendizagem significativa da disciplina de Química. Inicialmente, apresenta-se a subcategoria relacionada à inovação, com o objectivo de compreender as percepções dos professores enquanto agentes responsáveis pelas decisões curriculares no contexto escolar.

Na sequência, aborda-se uma segunda subcategoria, centrada na necessidade de aulas motivadoras, com o propósito de anailsar a criatividade dos professores à luz das estratégias metodológicas por eles utilizadas. Busca-se, assim, verificar em que medida tais estratégias contribuem para a promoção de um ensino de qualidade e para o alcance de uma aprendizagem efetiva no ambiente escolar.

- Utilização de aula motivadoras

No que diz respeito à utilização de aulas motivadoras por parte dos professores no presente ano lectivo, os entrevistados apresentaram opiniões diferentes. Esse facto evidencia que apenas um dos professor implementou práticas inovadoras durante as aulas de Química, com o propósito de facilitar a aprendizagem dos alunos. Trata-se do entrevistado E3, cujo depoimento indicou que tais actividades estiveram direcionadas aos conteúdos de reacções químicas na 7.ª classe, e de ligação química, na 8.ª classe.

Quanto à experiência com os seus alunos, o entrevistado E1 afirmou que:

> "[...] fez-se a montagem de uma pilha utilizando o cloreto de sódio, água, condutores de cobre, e algumas latinhas de alumínio, na qual as latinhas de cobre serviram de anôdo e o cobre de cátodo. Já numa outra classe realizamos actividades ligadas às ligações Químicas, onde conseguimos comprovar a diferença entre as substâncias iônicas e as covalentes quanto a condutividade eléctrica" (E3*)*.

O entrevistado E1 relatou que já havia utilizado aulas com elementos inavadores em anos lectivo anteriores, contudo, no presente ano, não se recorda de ter implementado qualquer actividades que envolvesse uma inovação educativa.

> "[...] Neste ano lectivo? digo que não, mas nos anteriores tinha realizado uma actividade prática onde os alunos foram convocados a fazerem o sabão [...]" (E1)

O entrevistado alega que a mesma actividade foi realizada com alunos da 7ª e 9ªclasse onde os materiais foram da inteira responsabilidade dos alunos e como resultado da mesma foi a motivação dos alunos em aprender outros.

> "Esta foi uma das melhores inovações que um dia apliquei aos meus alunos. A actividade foi realizada com os alunos da 7ª classe durante as aulas das misturas, os materiais foram da inteira responsabilidade do professor" (E1).

Quando questionados sobre a razão pela qual tais práticas não foram estendidas a outros conteúdos de forma contínua ao longo do PEA, os entrevistados foram unânimes em apontar a falta dos equipamentos didácticos como principais osbtáculo à promoção de aprendizagens mediadas por inovações educativas. Além disso, os entrevistados E1 e E2 referiram também a falta de motivação profissional e as circunstâncias pessoais como factores adicionais que dificultam a implementação de práticas inovadoras.

> "o que impede os professores nesta situação, é devido a falta de interesse, a falta de motivação e sobretudo a falta dos equipamentos didácticos" (E2).

> "[...] tinha a ideia de realizar uma actividade que envolveria a reacção de oxidação do Manganês, mas a falta de hidróxido de sódio condiciona a realização da actividade, por fim, a falta de materiais e alguns reagentes impedem muito a realização" (E3).

> "O que impede mesmo é a falta de tempo devido às circunstâncias da própria vida. E não só, os próprios materiais" (E1).

Considerando a utilização dessas actividades como estratégia de mudança da prática educativa, o E1 e E3 acreditam que a aplicação de aulas teóricas - práticas podefacilitar a comprensão dos conteúdos e contribuir para a promoção de uma aprendizagem significativa.

> "A teoria e prática são dois processos que devem andar juntos. Portanto é a prática que faz o homem, a partir da teoria é preciso realizar práticas"...(E1)
> "A aplicação das aulas práticas é mesmo fundamental sem desprimor as aulas interactivas" (E3).

Já o E2, prefere adoptar as aulas interactivas como estratégias inovadoras para se promover a aprendizagem significativa dos seus alunos.

> "[...] deveríamos seleccionar as aulas interactivas, porque se optamos por aulas práticas sempre haverá dificuldade de adquirir alguns meios, então para evitar estes constrangimentos ficamos com a interactiva" (E3).

- Inovação educativa

Quanto aos projectos de inovação necessários no currículo da disciplina de Química, implementado nas escolas do 1º. Ciclo do Ensino Secundário, os três entrevistados manifetaram o entendimento de que as mudanças são necessárias e emergentes. Um ponto unânime destacodo por esses profissionais refere-se à falta de adequação do currículo aos contextos escolares, que traduz na presença de conteúdos descontextualizados e, em alguns casos, repetitivos.

Quanto aos motivos que justificam a necessidade dessa mudança, os entrevistados apontaram diferentes argumentos. O entrevistado E1, por exemplo, considerou prioritário a intervenção no currículo da 8ª classe, em virtude da repetição de conteúdos em relação à 7.ª classe e da extensão excessiva dos mesmos, o que compromete a progressão das aprendizagens.

> "[...] os professores perdem muito tempo com os conteúdos repetitivos. A outra mudança seria mesmo para o todo currículo do 1.º ciclo por ser muito extenso porque os que confeccionam o próprio currículo fazem-no tendo em conta a realidade de outros contextos, onde os professores têm apenas a primazia de explicar os conteúdos, enquanto que para nós temos a obrigação de escrever os conteúdos no quadro fica muito complicado [...]" (E1.)

Enquanto o E2, aponta os erros de conteúdos nos próprios manuais assim como a limitação dos conteúdos, comparando mesmo os currículos implementado nos anos anteriores com os actuais,

> "[...] Se nos basearmos nos conteúdos dos livros do sistema de ensino anterir aos reforma vigente, francamente, há muita diferença. Veremos que os livros anteriores tinham mais exercícios práticos em relação aos actuais, por exemplo, para um manual da 7ªclasse do sistema ensino anterior, tinha muitas equações Químicas, mas nos actuais já não, há mais teorias... Neste sentido, a minha sugestão seria que ao lecionar a sua aula, não devemos limitar-se simplesmente nos manuais, e para isto é necessário

que o professor faça algumas buscas. E se assim não for, o professor corre risco de cometer erros [...]" (E2).

O entrevistado E3 propõe uma reformulação curricular, de maneira que os conteúdos considerados relevantes passem ocupar posição de destaque e sejam tratados como prioritários. Defende-se que tais conteúdos devem permitir aos alunos a aquisição dos conhecimentos básicos de Química, os quais, em muitos casos, encontram-se actualmente posicionados no final do programa, o que limita sua exploração de forma adequada e atempada.

> "[...] o problema é que os conteúdos mais relevantes encontram-se no fim do programa e nunca chegamos a eles. Então sugeria apenas uma revisão, fazer com que aqueles que achamos mais importantes chegassem a ser os primeiros conteúdos a serem discutidos [...]" (E3).

Estratégias inovadoras têm sido historicamente bem acolhidas por sistemas educativos, uma vez que permitem aos professores alcançar os objectivos preconizados nos documentos curriculares oficiais. Neste sentido, ao serem questionados sobre as acções inovadoras quecapazes de promover da disciplina de Química, os entrevistados apresentaram opiniões diferentes, porém todas consideradas essenciais para se melhoraria da qualidade de ensino. Assim para que se melhore a qualidade de ensino e se promova a aprendizagem significativa da Química nas escolas do 1º. Ciclo, os entrevistados apresentam as seguintes abordagens:

> "Seria melhor se apetrechassem às escolas com materiais didácticos" (E1).

> "[...] capacitar os professores. Só assim será possível, transmitir os conteúdos com maior segurança. Neste caso, seria necessário que esta capacitação fosse específica ministrada periodicamente, que os conteúdos para a tal formação deveriam estar focalizados nas metodologias e estratégias a serem aplicadas no PEA da disciplina de Química com a duração de um tempo considerável [...]" (E2).
> "[...] devemos aqui elencar mesmo uma alteração ou reajustes do próprio plano curricular, o outro seria adição de tempos lectivos para algumas classe de maneira que venha corresponder com o volume de conteúdos que são propostos [...]" (E3).

No que se refere à necessidade de formação contínua, o entrevistado E2 apontou a necessidade de capacitação específica em conteúdos relacionados ao acerto de equações

químicas e ao tema B da 9.ª classe (quantidade em Química). Por sua vez, os entrevistados E1 e E3 destacaram a relevância do aprofundamento no estudo da tabela periódica dos elementos na compreensão dos símbolos químicos dsegundo a notação de Berzelius.

3.3.2 Resultados obtidos com a Análise documental

A análise documental desta investigação centrou-se nos documentos pedagógicos e administrativos relacionados com o ensino da Química no 1.º Ciclo do Ensino Secundário no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal. Foram analisados: Plano Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, programas da disciplina de Química, planificações anuais e trimestrais da coordenação, registos de avaliação formativa e relatórios de estágio pedagógico.

Diante dos documentos analisados, foi possivél constar nas planificações quinzenais e trimestrais que o ensino da Química é centrado em métodos expositivos, com pouca variedade metodológica. Há ausência quase total de metodologias activas e práticas experimentais. Nestas planificações não foram encontrados registros do uso de jogos didáticos, recursos digitais, aprendizagem baseada em projectos ou outra forma de inovação metodológica.

Quantos aos documentos oficiais constatam-se que existe por parte do mesmos uma margem de autonomia curricular consignadas às escolas pese embora não estejam claras. Por exemplo, às escolas são reservadas 25% de autonomia na elaboração dos planos currículares. Em relção a estes acontecimentos, verifica-se que a abordagem dos conteúdos é maioritariamente desprovida de ligações com o quotidiano dos alunos. Os objetivos curriculares são pouco articulados com as actividades práticas.

3.4 Discussão dos resultados obtidos

Neste capítulo, procede-se à discussão dos dados apresentados no capítulo anterior, buscando articulá-los com a problemática em estudo e com o referencial teórico construído ao longo dos primeiros capítulos desta investigação. resultado das nossas pesquisas e presente nos primeiros capítulos desta investigação. Tendo como o ponto de partida a questão da investigação *"de que forma, as mudanças e inovações educativas podem promover a aprendizagem significativa da disciplina de Química nas Escolas do I Ciclo do Ensino Secundário do Município do Cubal?"* optou-se por recorrer aos professores e alunos,

considerados os principais protagonistas do PEA, por serem os sujeitos que vivenciam directamente as práticas pedagógicas que, portanto, detêm as experiências mais relevante para a compreensão aprofundada da situção problematica que se apresenta.

3.4.2 Discussão dos resultados dos inquéritos por questionários

Quanto à caracterização dos inqueridos, verificou-se uma maior predonominância de alunos do sexo femenino. Em relação às idades, notou-se que a maioria dos alunos inquiridos situa-se na faixa etária de 12 a 15 anos de idade, concentrando-se principalmente no período matinal e conresponde com a faixa típica esperada para alunos que ingressam pela primeira vez no 1.º ciclo do ensino secundário em Angola**,** o que confirma a coerência da amostra em relação ao público-alvo da investigação. Assim, a distribuição etária dos alunos inquiridos demonstra que a amostra é composta principalmente por adolescentes em idade escolar compatível com o nível de ensino pesquisado.

Em relação às metodologias e estratégias utilizadas pelo professor durante o PEA, observou-se que a maioria dos alunos foram unânimes ao apontar as metodologias a predominância de práticas pedagógicas tradicionais, caracterizadas pela ênfase na exposição verbaldos conteúdos. Essas metodologias na sua maioria tornam o ensino das ciências desinteressante devido a mecanização dos conteúdos que nalguns dos casos chegam a ser desmotivador e cansativo. A respeito disto, Mariscal (2009) destaca que a exigência de memorização de um grande número de termos descontextualizados constitui uma tarefa entediante para os alunos, sobretudo por não perceberem aplicação prática desses conteúdos em sua vida quotidiana.

Nessa perspectiva, no que diz respeito aos conteúdos ministrados e às dificuldades relatadas pelos alunos no processo de aprendizagem da disciplina de Química, os símbolos e as fórmulas químicas foram identificados como os principais obstáculos, mesmo entre os alunos que afirmaram gostar da disciplina. A necessidade de memorizar tais elementos, sem a devida contextualização, compromete a assimilação significativa dos conteúdos. Essa dificuldade está directamente relacionada às metodologias adotadas pelos professores, predominantemente mecanicistas, que priorizam a repetição e a memorização em detrimento da compreensão conceitual. A adoção dessas práticas confere ao professor um papel centralizador, como detentor exclusivo do conhecimento, enquanto o aluno é reduzido à condição de mero receptor de informações, contrariando os pressupostos de uma pedagogia ativa e significativa.

Além disso, os dados colectados por meio dos questionários evidenciam que o modelo de aula tradicional, centrado na exposição verbal do professor, é percebido de forma negativa por grande parte dos alunos — especialmente por aqueles que demonstram pouco interesse pela disciplina de Química. Essa percepção reforça a urgência de implementação de metodologias ativas, que favoreçam o engajamento discente, promovam a participação efetiva dos alunos e estimulem a construção significativa do conhecimento.

Em contrapartida aos pressupostos que defendem práticas pedagógicas inovadoras, os dados da tabela 11 revelam que, ao serem questionados sobre o grau de confiança depositado nas metodologias adotadas pelos seus professores, nem todos os alunos que afirmam gostar da disciplina de Química consideram que a forma de ensino utilizada contribui efetivamente para a compreensão dos conteúdos. Já entre os alunos com menor interesse pela disciplina, observa-se uma tendência clara em associar a dificuldade de aprendizagem às metodologias empregadas pelos docentes. Nessa perspectiva didáctico-metodológica, Lima (2016) argumenta que o ensino de Química nas escolas ainda se encontra fortemente alicerçado em práticas tradicionalistas e mecanicistas, o que limita o desenvolvimento de aprendizagens significativas e críticas por parte dos estudantes.

Essa correlação reforça a importância de práticas pedagógicas eficazes, claras e próximas da realidade dos alunos, capazes de despertar confiança, engajamento e aprendizagem significativa.

A tabela 12 busca entender como os alunos avaliam a necessidade de mudanças na metodologia de ensino adotada pelo professor de Química, em função do gosto pela disciplina e a mesma evidencia que muitos alunos ainda percebem o ensino de Química como excessivamente expositivo e centrado no professor. Essa prática, quando não equilibrada com estratégias mais participativas, parece estar associada a uma menor motivação e envolvimento com a disciplina. Fica clara a necessidade de superar o modelo de aula baseado na simples transmissão de conteúdos, promovendo práticas que envolvam os alunos de forma mais ativa na construção do conhecimento.

Essas metodologias de acordo Cachapuz (2000) geram um ensino por transmissão, na qual considera que este ensino tem atribuído aos dias de hoje um maior protagonismo ao professor

que transmite os conceitos pensados por ele ou por outros enquanto o aluno é posto numa posição secundária como um depósito de conhecimento.

Por sua vez, o uso dessa prática, está associada à desmotivação e ao distanciamento em relação à aprendizagem.

Relativamente às questões sobre as estratégias inovadoras, os dados da tabela 10 reforçam a necessidade de práticas pedagógicas inovadoras e motivadoras durante o processo de ensino e aprendizagem da Química. A ausência dessas práticas contribui para a desmotivação e um distanciamento em relação à aprendizagem dando maior destaque a uma aprendizagem superficial.

Todavia, evidencia-se a necessidade de promover aulas mais envolventes, dinâmicas e contextualizadas como estratégia para despertar o interesse dos alunos e favorecer a aprendizagem significativa. A ausência dessas práticas no processo de ensino e aprendizagem tende a gerar apatia e distanciamento entre professor e estudante, comprometendo a construção do conhecimento. Nesse sentido, Behrens (2000) defende que é fundamental estimular a motivação discente por meio da compreensão dos conceitos científicos, ancorando-os em fenômenos observáveis no cotidiano, de modo que o aluno atribua sentido ao que aprende na escola, relacionando esse saber à sua própria realidade.

Os resultados da tabela 14 apresentam uma perspectiva crítica sobre a metodologia centrada no professor e como isso afecta a motivação dos alunos para aprender Química. No geral, os dados indicam que o acto de "ditar matéria" tem sido uma prática comum no ensino tradicional e, não está associado à compreensão activa dos conteúdos.

Ficou claro a partir da análise dos questionários que raramente os professores praticam actividades que incentivam o aprendizado dos seus alunos. Estes factos confirmam que o envolvimento dos alunos nas discussões em sala de aula precisa ser melhorado, para que se crie no aluno o interesse e o gosto pela disciplina de Química. Neste sentido, quanto mais os alunos sentem que suas opiniões são valorizadas, maior é sua motivação e engajamento. No entanto, promover a participação activa e dialógica é, portanto, uma estratégia pedagógica fundamental para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem.

Em detrimento disto, a tabela 15 mostra que dentre várias estratégias educativas apresentadas, os alunos indicam as aulas interactivas e inserção de actividades ou aulas que

os deixam motivado e interessado pela aprendizagem sugerindo uma abertura para práticas inovadoras, dinâmicas e centradas nas suas aprendizagem e não na exposição do professor.

Campo et al (2014), revelam que experiências de professores que conseguiram ultrapassar os recursos das aulas expositivas estimularam a aprendizagem dos alunos porque ela tornou-se significativa.

Giacomini e Miranda (2005) alegam que ensinar ciências através de uma proposta metodológica que envolve o carácter lúdico pode proporcionar um grande desenvolvimento para os alunos e os professores, pois as dificuldades e desafios que surgem para ambos, dentro desta proposta, podem ser vencidos de forma harmoniosa através do trabalho em equipa, contornando, assim, o desânimo que actualmente tem rondado as salas de aula.

Por fim, quando questionados sobre a valorização dos seus conhecimentos prévios, os dados recolhidos reforçou que os alunos mais interessados na disciplina de Química sentem que suas opiniões são ouvidas nas aulas e assim fica claro o propósito dos professores em promover a aprendizagem significativa dos conteúdos de Química. Para Posada (1999), a aprendizagem significativa se produz quando o novo conhecimento é relacionado por parte do aluno com outros conceitos dentro da estrutura cognitiva. Enquanto isto, os alunos desmotivados relataram que o professor raramente ou nunca pede suas opiniões, o que os afasta do processo de aprendizagem.

3.4.3 Discussão dos resultados das entrevistas

Na análise das entrevistas realizadas com os professores de Química do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, constatou-se que o ensino da disciplina ainda se fundamenta, em grande parte, em metodologias tradicionais e expositivas. Os próprios professores reconhecem que suas aulas são totalmente teóricas, centradas na memorização de fórmulas e conceitos em detrimento da compreensão e da constextualização dos conteúdos. Embora sejam utilizadas algumas aulas interactivas, ficou ainda esclarecido que essa interação em sala de aula sempre foi limitada. Os professores reconhecem a importância da participação dos alunos, mas nem sempre conseguem implementá-la.

Apesar de um dos entrevistados ter mencionado a realização de algumas atividades interactivas com os alunos, tal como relatado pelo E2 ao afirmar que “essa interação é devido à exposição por parte do professor, e o aluno também participa nos momentos de interagir”,

essa perspectiva ainda não permite caracterizar a prática como promotora de uma aprendizagem profunda e significativa. A interação descrita continua centrada na fala do professor, com uma participação limitada por parte dos alunos. Nessa linha de pensamento, Dale (1946), citado por Silva e Muzardo (2018), argumenta que a aprendizagem significativa ocorre quando o aluno está efeticvamente envolvido em actividades como participar de discussões, apresentar palestras, simular experiências reais e realizar tarefas concretas. Portanto, o envolvimento activo, reflexivo e prático do aluno é condição essencial para que a aprendizagem vá além da simples recepção de informações.

Portanto, o E1 e E2 foram mais conciso caracterizando as suas metodologias em teóricas:

> "Normalmente as nossas aulas são mais caracterizadas por aulas teóricas (E1). As minhas aulas são administradas por meio da exposição dos conteúdos. Então as considerações teóricas'' (E3).

Apesar de tudo, os entrevistados assumem-se como promotores dessas metodologias alegando que as mesmas têm facilitado a aprendizagem dos seus alunos:

> ..."as nossas metodologias estão mesmo a contribuir para aprendizagem dos alunos, através dos exercícios é possível identificar a perceção dos conteúdos pelos alunos'' (E1 e E2).

Nesse sentido, torna-se essencial que os professores desenvolvam um saber pedagógico que lhes permita planificar e executar aulas voltadas à construção e apropriação do conhecimento científico por parte dos alunos. O processo de planificação do ensino configura-se, portanto, como uma etapa fundamental para a reflexão sobre os objectivos pedagógicos, a seleção dos conteúdos e a definição das estratégias didácticas mais adequadas. Trata-se de um momento decisivo que possibilita ao professor alinhar sua prática à promoção de aprendizagens significativas e contextualizadas.

A esse respeito, o entrevistado E3 demonstrou uma postura mais moderada em suas perspectivas, posicionando-se, em certos momentos, como crítico das metodologias tradicionais utilizadas no ensino, assumindo-se como opositor dessas práticas em algumas situações específicas.

> "Em certos momentos têm facilitado mais na sua maioria estas metodologias não facilitam. Existem conteúdos de Química por exemplo na 7ª classe que não é possível

fazer entender o aluno só com as palavras, às vezes não é o suficiente. É necessário mesmo uma componente prática'' (E3).

As orientações da UNESCO para a educação recomendam que a escola contribua para a formação de indivíduos capazes de aprender a conhecer, aprender a fazer, com vistas à atuação consciente sobre o meio em que vivem; aprender a viver juntos, promovendo a cooperação e a convivência em sociedade; e, por fim, aprender a ser, eixo integrador dos demais. Ao se estabelecer um cruzamento entre esses princípios e os objetivos do sistema educativo angolano na formação do indivíduo, torna-se evidente que práticas pedagógicas baseadas exclusivamente em aulas expositivas não se alinham a tais finalidades, pois reduzem a educação a um processo mecanicista e descontextualizado. Nessa perspectiva, Altarugio et al. (2009) defendem que um ensino de Ciências comprometido com a formação integral do aluno não pode se apoiar nos pressupostos do modelo tradicional, o qual concebe o aluno como uma "tábula rasa" e o professor como mero transmissor de informações ou aplicador de técnicas didácticas, sem considerar os aspectos formativos, sociais e críticos do processo educativo.

Quanto à segurança demonstrada pelos professores no tratamento dos conteúdos por meio de metodologias tradicionais, constatou-se que a adoção recorrente dessas práticas está, em grande parte, associada à ausência de equipamentos e materiais didácticos adequados na escola. A carência de recursos pedagógicos compromete a implementação de abordagens mais ativas e experimentais, levando os professores a recorrerem a estratégias expositivas como alternativa para garantir o cumprimento dos conteúdos programáticos.

As dificuldades apontadas pelos professores para a diversificação metodológica vão desde a ausência de recursos didácticos (como reagentes e equipamentos de laboratório) à sobrecarga de trabalho e escassez de tempo para planificação das aulas com maior criatividade. Além disso, muitos professores relatam que, mesmo quando há a intenção de realizar actividades práticas, estas se tornam inviáveis devido à falta de materiais básicos.

Nessa perspectiva, compreende-se que a ausência de equipamentos didácticos constitui uma barreira significativa para a promoção da aprendizagem significativa dos conteúdos de Química. A carência desses recursos pedagógicos limita as possibilidades de experimentação, contextualização e participação ativa dos alunos, levando os professores a recorrerem, com maior frequência, a metodologias puramente expositivas. Esse tipo de

abordagem, embora ainda amplamente utilizado, tende a reduzir o interesse e o envolvimento dos estudantes, dificultando a compreensão de conceitos abstratos e a articulação entre teoria e prática no ensino de Ciências.

Diante desses fatores, compreende-se que os equipamentos didácticos constituem instrumentos e recursos pedagógicos essenciais, utilizados em sala de aula com a finalidade específica de facilitar e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. No contexto do ensino de Química, destacam-se como exemplos a tabela periódica, manuais de apoio, tabelas de íões, utensílios laboratoriais e outros materiais relevantes para a abordagem dos conteúdos. Esses recursos contribuem significativamente para a realização de simulações, experimentos e demonstrações, promovendo procedimentos, observações e análises que favorecem a compreensão, a interpretação e a internalização dos conceitos por parte dos alunos.

Autores como Hofstein e Lunetta (2004) destacam que a utilização de atividades experimentais e recursos didácticos diversificados favorece o desenvolvimento do raciocínio científico, da curiosidade e da motivação dos estudantes. Lopes e Rezende (2010) também reforçam que a inserção de materiais concretos nas aulas de Química amplia as oportunidades de aprendizagem significativa, possibilitando ao aluno articular teoria e prática por meio da observação e manipulação de fenômenos químicos reais ou simulados. Assim, quanto maior for a variedade e adequação dos equipamentos utilizados, maiores serão as possibilidades de o estudante compreender de forma mais rápida, profunda e duradoura os conteúdos abordados.

Segundo Sant'Anna e Sant'Anna (2004) referenciados em Lima (2016), quando usados de maneira adequada, os equipamentos didácticos têm a função de motivar e despertar o interesse dos alunos, favorecer o desenvolvimento da capacidade de observação, aproximar o aluno da realidade dos conteúdos, visualizar ou concretizar os conteúdos da aprendizagem, oferecer informações e dados, permitir a fixação da aprendizagem, demonstrar noções mais abstratas, desenvolver a experimentação concreta, dentre outras.

Apesar de certos desafios que à escola impõe ao próprio currículo, os professores demonstram interesse em inovar e reconhecem a necessidade de mudança. Destacam, por exemplo, que actividades interactivas e experimentais podem despertar o interesse dos

alunos e facilitar a assimilação dos conteúdos. No entanto, também indicam que é necessário maior apoio institucional, quer por meio de formação continuada, quer pela disponibilização de recursos didácticos.

Essa realidade demonstra uma dicotomia entre o que os professores sabem que seria o ideal e aquilo que conseguem realizar na prática. Essa constatação reforça a importância de implementar mudanças ou inovações educativas, que considerem tanto a formação contínua dos professores quanto a disponibilização de condições materiais mínimas para o exercício da docência inovadora. Para este caso, é necessário perceber que a profissão docente para os dias de hoje exige, a capacidade de utilizar metodologias de ensino variadas, de modo que possam contribuir para o desenvolvimento intelectual dos alunos e despertar o interesse científico nos adolescentes e jovens que ingressam pela primeira vez no 1.º ciclo.

No que se refere às práticas curriculares observadas, constatou-se que o currículo de Química implementado nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário apresenta desafios significativos, tanto no que diz respeito à sua contextualização quanto à articulação interna dos conteúdos. Essa estrutura contribui para tornar o processo de aprendizagem da Química desmotivador para os alunos. Os professores entrevistados expressaram insatisfação em relação à organização atual do currículo, destacando, entre outros aspectos, a repetição de conteúdos entre as 7.ª e 8.ª classes e a ausência de uma sequência lógica que considere o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Diante disso, os docentes sugerem a necessidade de uma reformulação do programa curricular, com ênfase na contextualização dos conteúdos e na relevância social dos temas abordados, de modo a torná-los mais significativos para os alunos.

Dessa forma, a análise das entrevistas confirma, portanto, a urgência em se promover práticas pedagógicas mais interactivas, participativas que estejam alinhadas à perspectiva da aprendizagem significativa, respeitando os conhecimentos prévios dos alunos, valorizando a experimentação e a interdisciplinaridade, oferecendo um ensino mais contextualizado e motivador. Tais mudanças podem ser catalisadas pela adoção de metodologias activas, como o uso de mapas conceptuais, jogos educativos e atividades experimentais com materiais de baixo custo, conforme proposto na presente investigação, para que isso se torne realidade, é necessário apoio institucional, formação contínua e autonomia para adaptar o currículo às necessidades dos alunos.

3.4.4 Discussão dos resultados obtidos com as observações das aulas

As observações realizadas durante o periodo de estágio nos dias 06 de janeiro e 21 de fevereiro, nas turmas da 7.ª, 8.ª e 9.ª classes do Colégio Ilídio Machado (Cubal), revelaram elementos críticos que ajudam a compreender a realidade do ensino da Química nessa instituição. A técnica de observação não estruturada permitiu registar com fidelidade o ambiente pedagógico, as metodologias utilizadas e o comportamento dos alunos e professores durante às aulas.

- Predominância do modelo tradicional

Foi possível observar a falta de preparação dos professores em relação aos conhecimentos pedagógicos e científicos que ao nosso entender poderiam ter sido provocados pela nossa presença na sala de aula. Nas aulas observadas verificou-se que os professores se envergam mais a um ensino tradicional e em contrapartida, observa-se um certo distanciamento entre o professor e o aluno durante as aulas, por isso, é que os alunos de ambas as turmas observadas na sua maioria não mostraram interesse pelos conteúdos. No entanto, as aulas observadas foram marcadas por um ensino predominantemente expositivo, no qual o professor assumia o papel central do PEA e os alunos permaneciam como ouvintes passivos. Apesar de tentativas pontuais de interação por meio de perguntas, a resposta dos alunos era limitada, refletindo desmotivação ou resistência. Essa metodologia tradicionalista foi identificada através de uma exposição excessiva que ganhava cada vez mais o seu espaço durante o processo de ensino e aprendizagem das aulas observadas porque os próprios professores apresentavam-se como principais promotores das mesmas.

Todavia, foi notório que os alunos recebiam os conteúdos como se fossem depósitos dos conhecimentos. Por exemplo durante o processo de aprendizagem dos conteúdos relacionados com o processo de separação de mistura, os alunos recebiam informações como se fossem algo de novo nas suas vidas, mas ao nosso entender não foram novas, porque os mesmos já ouviram a falar de peneiração, filtração, levitação, decantação, destilação e outros mais a metodologia utilizada pelo professor transformou o conhecido pelo desconhecido.

A respeito dessas práticas, Graham (2010) argumenta que muitos dos professores que atualmente atuam na educação foram formados por meio de metodologias tradicionais, predominantemente centradas em aulas expositivas. Essa herança metodológica tende a ser

reproduzida em sala de aula, resultando na manutenção de modelos pedagógicos que pouco favorecem a participação activa dos alunos. Essas ideias são corroboradas por Luchesi, Lara e Dos Santos (2022), os quais destacam que o ensino tradicional ainda é amplamente presente em muitas escolas. Segundo os autores, grande parte dos professores baseia sua prática docente nas experiências vivenciadas enquanto estudantes, as quais, na maioria das vezes, estavam fundamentadas em métodos transmissivos. Nesse modelo, o professor é concebido como o detentor exclusivo do conhecimento, enquanto os alunos assumem um papel passivo no processo de aprendizagem, limitando-se à recepção e memorização de conteúdos, o que dificulta o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia intelectual e da aprendizagem significativa.

Essa abordagem caracteriza-se por uma ênfase na transmissão de conteúdos, dando pouco espaço para a participação activa dos alunos. Embora os professores reconheçam a importância de inovar, muitos sentem-se pressionados pelo tempo limitado e pela rigidez dos programas curriculares, o que reforça práticas tradicionais. Esse modelo de ensino compromete a aprendizagem significativa, pois reduz o aluno a um receptor passivo e ignora sua bagagem sociocultural, violando os princípios construtivistas que orientam o currículo angolano.

No entanto, torna-se fundamental que os professores se reinventem e busquem novas formas de envolver os alunos, promovendo a troca de conhecimentos, a construção colectiva do saber e o desenvolvimento da autonomia do aluno. A utilização de metodologias activas de aprendizagem surge, nesse contexto, como uma alternativa promissora, capaz de transformar a escola em um ambiente mais dinâmico, inclusivo e significativo para todos os alunos. Para que essas transformações ocorram de maneira efectiva, é imperativo investir na formação e preparação de professores voltada para as exigências da escola do futuro. Nesse sentido, Canário (2008) enfatiza a urgência de formar educadores capazes de lidar com os desafios contemporâneos da educação, abandonando práticas obsoletas e assumindo posturas pedagógicas inovadoras, comprometidas com a emancipação dos sujeitos e com a construção de uma escola mais equitativa e transformadora.

- A falta de autonomia dos professores e da escola

Diante das aulas observadas, constatou-se que os professores de Química assumem, predominantemente, o papel de reprodutores dos conteúdos prescritos, limitando-se a desenvolver com os alunos as habilidades previamente selecionadas nos programas disciplinares. Essa prática evidencia uma rigidez curricular que restringe a autonomia docente e compromete a adequação das aulas às necessidades e especificidades dos alunos. Tal abordagem contraria uma das finalidades centrais da escola contemporânea, conforme proposto por Canário (2008), que defende a construção de uma escola voltada para o futuro — um espaço formativo que estimule o prazer intelectual pela aprendizagem, promova o pensamento crítico e valorize a criatividade, em oposição à simples repetição de conteúdos previamente estabelecidos.

Dessa forma, foi possível identificar uma limitação significativa na capacidade de tomada de decisão tanto por parte dos professores quanto da própria escola. A autonomia docente no que se refere à seleção e adaptação dos conteúdos a serem ensinados mostrou-se reduzida, o que compromete a eficácia do processo de ensino. No entanto, reconhece-se que essa autonomia é fundamental para a promoção de aprendizagens mais significativas, uma vez que são os professores que atuam diretamente nos contextos escolares, conhecem as características dos seus alunos, suas necessidades específicas de aprendizagem e potencialidades individuais. Assim, permitir que o docente participe activamente das decisões pedagógicas representa não apenas uma valorização de sua função, mas também uma estratégia eficaz para elevar a qualidade da aprendizagem e tornar o ensino mais contextualizado, flexível e responsivo à realidade educacional.

Quelhas (2019) defende que "a autonomia curricular surge como uma inspiração e motivação para os professores que acreditam numa escola activa e potenciadora de mais e melhores aprendizagens". Para que esses pressupostos se concretizem no contexto do Colégio Ilídio Machado BG 4012, torna-se essencial que os professores participem activamente dos debates pedagógicos, refletindo criticamente sobre o que ensinar (conteúdos) e como ensinar (metodologias), evitando a simples reprodução de programas previamente prescritos que, muitas vezes, foram elaborados com base em realidades educacionais distintas. O exercício pleno dessa autonomia exige que os professores compreendam sua profissão como uma atividade vocacionada, que requer não apenas compromisso ético, mas também estudo constante, competências pedagógicas específicas e uma predisposição genuína para o desenvolvimento profissional. Dessa forma, a valorização

da prática reflexiva e da autonomia curricular pode contribuir significativamente para a construção de uma escola mais dinâmica, contextualizada e centrada na aprendizagem significativa dos alunos.

Em consonância com essas ideias, recorre-se ao pensamento de Afonso (2015), defendendo que, o exercício profissional na área da educação está intrinsecamente associado à necessidade de cumprir um conjunto de regras, princípios e padrões morais e comportamentais específicos. Além disso, o autor destaca a importância da capacidade de tomar decisões de modo autónomo, da valorização pública da profissão, da reputação e do respeito social atribuídos ao educador, assim como da justa compensação material e da garantia de condições de trabalho adequadas. Tais elementos são fundamentais para fortalecer o papel do professor como agente transformador no contexto escolar, permitindo-lhe exercer sua autonomia com responsabilidade e comprometimento, e contribuindo para a construção de uma escola mais ética, democrática e centrada na aprendizagem.

- Falta de Recursos e Criatividade didáctica

Outro aspecto relevante observado foi a ausência de equipamentos e materiais didácticos, especialmente durante o ensino de conteúdos como a Tabela Periódica e os estados físicos da matéria. Essa limitação levou os professores a desenvolverem aulas de caráter mecanicista, fundamentadas unicamente na verbalização e na imaginação dos conteúdos, sem qualquer suporte visual ou experimental. Observou-se, ainda, a carência de criatividade por parte dos docentes, que, diante da escassez de recursos, optaram por manter práticas tradicionais em vez de buscar alternativas didácticas criativas e de baixo custo. Essa dependência de materiais inexistentes comprometeu tanto a clareza conceitual quanto a contextualização dos conteúdos, dificultando a construção de uma aprendizagem significativa por parte dos alunos.

Essa realidade vai ao encontro da crítica de Lopes e Rezende (2010), que destacam que a limitação de recursos não deve ser um obstáculo intransponível, visto que é possível empregar materiais alternativos e de baixo custo com grande potencial didáctico no ensino de Ciências. Para os autores, a adoção de estratégias criativas e experimentais, mesmo em contextos de infraestrutura precária, pode estimular a curiosidade, facilitar a compreensão de conceitos abstratos e promover uma maior aproximação entre o conteúdo escolar e o

cotidiano dos estudantes. Nesse sentido, a proposta de Cachapuz et al. (2000) também é pertinente, ao defenderem uma mudança de paradigma no ensino das Ciências, centrada na construção do conhecimento a partir da problematização da realidade e da valorização do papel activo do aluno.

- Comportamento e Engajamento dos Alunos

Durante as observações realizadas, foi evidente o comportamento disperso de muitos alunos, especialmente daqueles posicionados nas últimas fileiras da sala. Conversas paralelas e desatenção foram atitudes recorrentes, sobretudo em momentos nos quais os professores se dedicavam à resolução de exercícios de forma unilateral, sem envolver os alunos diretamente no processo. Essa postura dos estudantes está diretamente relacionada à forma como a aula é conduzida. A ausência de estratégias participativas, o predomínio de métodos expositivos e a escassez de práticas experimentais ou lúdicas contribuem para o desinteresse e para o afastamento dos alunos em relação à disciplina.

Essa realidade confirma os apontamentos de Behrens (2000), que defende a necessidade de transformar a sala de aula em um espaço de diálogo e interação, onde o aluno deixe de ser apenas um espectador para tornar-se sujeito ativo na construção do conhecimento. Além disso, segundo Freire (1996), a aprendizagem não ocorre de forma significativa quando o aluno é reduzido à condição de receptor passivo; ao contrário, é preciso promover práticas pedagógicas que o desafiem, o envolvam e o valorizem como parte integrante do processo educativo. A falta de envolvimento nas aulas observadas reflete, assim, a urgência de metodologias mais interativas, contextualizadas e centradas na realidade dos alunos.

- Outras Fragilidades Identificadas

As observações realizadas em sala de aula também permitiram identificar outras fragilidades significativas no processo de ensino e aprendizagem, que impactam diretamente a qualidade do ensino de Química. Dentre essas fragilidades, destacam-se:

- Falta de pontualidade de alunos e professores, o que compromete o aproveitamento do tempo letivo e prejudica a continuidade das atividades pedagógicas;

- Pouca flexibilidade curricular, com forte ênfase no cumprimento dos conteúdos prescritos, mesmo quando estes não apresentam relevância imediata para o contexto local, dificultando a contextualização e a significação dos saberes;
- Ausência de empatia e de adequação pedagógica nas turmas da 7.ª classe, cuja faixa etária requer metodologias mais sensíveis e alinhadas ao estágio de desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos.

Essas limitações evidenciam a necessidade de uma abordagem mais humana, contextualizada e adaptativa, capaz de respeitar as especificidades de cada faixa etária e realidade escolar. Conforme defende Vygotsky (1989), o processo educativo deve considerar o nível de desenvolvimento real e potencial dos alunos, promovendo mediações adequadas que favoreçam a aprendizagem efetiva.

3.4.5 Discussão dos resultados obtidos com a análise documental

A análise documental realizada permitiu compreender de forma mais clara os desafios enfrentados no ensino da Química no 1.º Ciclo do Ensino Secundário no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal. Os dados obtidos evidenciam que a prática pedagógica, tal como está descrita nos documentos oficiais da escola, apresenta limitações significativas que comprometem a promoção da aprendizagem significativa, conforme proposta por Ausubel (2003) e Moreira (2011).

Os documentos analisados como as planificações (anexo II), revelam uma forte presença de métodos tradicionais centrados na exposição verbal do professor, com pouca ou nenhuma utilização de estratégias activas e lúdicas. Isso confirma as observações de Zabala (1998), que aponta que o ensino baseado exclusivamente na transmissão de conteúdos favorece a memorização mecânica em detrimento da compreensão conceitual e do pensamento crítico dos alunos.

Além disso, verifica-se que os conteúdos abordados nos planos e nas práticas avaliativas carecem de contextualização, dificultando a relação do conhecimento químico com o quotidiano dos alunos, o que é essencial para promover aprendizagens significativas (Moreira, 2011). A ausência de propostas didácticas que articulem teoria e prática contribui para a desmotivação dos alunos e para a perda de interesse pela disciplina, tal como apontado por Lima e Santos (2015).

Outro ponto crítico é a escassez de actividades experimentais. Embora previstas no currículo, estas não são frequentemente executadas, sobretudo por limitações materiais e logísticas. Essa situação é corroborada por Mariscal (2009), ao destacar que o ensino das Ciências sem experimentação se torna abstrato, dificultando a compreensão dos fenômenos naturais.

Deste modo, os resultados da análise documental confirmam a necessidade de uma mudança metodológica no ensino da Química, com a introdução de práticas inovadoras e interativas que favoreçam o envolvimento activo dos alunos. Essa mudança requer não apenas a capacitação dos professores, mas também um esforço institucional para repensar o currículo, investir em recursos didácticos e promover uma cultura pedagógica voltada para a aprendizagem significativa.

3.5 Propostas de intervenção metodológicas para promoção da aprendizagem significativa da Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, Província de Benguela.

A promoção da aprendizagem significativa dos conteúdos de Química nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário tem sido um desafio persistente, sobretudo para os professores dos níveis de ensino subsequentes. Observa-se, frequentemente, que professores do 2.º ciclo e do ensino superior se veem obrigados a (re)planificar conteúdos que, idealmente, já deveriam ter sido consolidados de forma significativa na etapa anterior. Este cenário evidencia lacunas no processo de ensino e aprendizagem, que vão além da mera memorização mecânica por parte dos alunos, estendendo-se, também, às estratégias pedagógicas predominantemente expositivas adotadas por muitos professores.

Diante dessas limitações, é imperativo que a educação assuma um caráter mais pertinente e de qualidade, refletido no corpo docente, nos planos curriculares e, principalmente, nas metodologias de ensino adotadas. Nesse sentido, o presente estudo propõe um conjunto de intervenções pedagógicas inovadoras que visam promover a aprendizagem significativa da Química, alinhadas às exigências contemporâneas do ensino e às necessidades reais dos alunos.

A implementação dessas propostas tem como objetivo despertar a curiosidade dos alunos, motivar a aprendizagem dos conteúdos da Química e desenvolver suas capacidades críticas e reflexivas. As propostas aqui apresentadas fundamentam-se nos pressupostos teóricos de Lima e Santos (2015), Mariscal (2009), Santana (2006), Carias (2019) e Novak e Gowin (1984), os quais defendem metodologias centradas no aluno e na valorização de contextos concretos e significativos para o ensino.

Essas intervenções metodológicas incluem o uso de metodologias activas de aprendizagem, jogos didácticos, com especial destaque para o ensino da tabela periódica, a construção de um vocabulário científico estruturado e a realização de experimentos com materiais de baixo custo. Acredita-se que tais estratégias possam tornar as aulas mais dinâmicas, interativas e relevantes, favorecendo uma aprendizagem duradoura e efectiva.

A proposta é direcionada aos professores do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, com o objetivo de facilitar a compreensão dos conceitos básicos de Química e promover o interesse pela disciplina desde os primeiros anos de contacto do aluno com a mesma disciplina.

- Objetivo geral das propostas: Aplicar um conjunto de actividades pedagógicas inovadoras, baseadas em experimentos simples e actividades lúdicas, para que se promova a aprendizagem significativa em escolas do 1.º ciclo do Ensino Secundário.
- Público alvo: Professores de Química do 1.º ciclo do ensino secundário do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, Benguela.
- Conteúdos abordados: Estudo da tabela periódica de elementos químicos; Símbolos e Fórmulas químicas; Processos de separação das misturas
- Resultados Esperados: Aumento do interesse dos alunos pelas aulas de Química; Participação activa dos alunos e motivada durante as aulas; Compreensão básica de misturas e processos de separação com a destilação simples; Fixação de até pelo menos 20 elementos químicos e seus respectivos símbolos; O domínio da escrita dos símbolos químicos e das fórmulas químicas; Maior interação entre professor-aluno e aluno-aluno durante PEA.

Projectos de aprendizagem

Projectos de aprendizagem são estratégias pedagógicas que colocam os alunos no centro do processo educativo, incentivando-os a investigar e resolver problemas reais e significativos. Essa abordagem promove o desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico, colaboração e autonomia, tornando a aprendizagem mais engajadora e relevante.

Os mesmos consistem em actividades estruturadas nas quais os alunos exploram questões ou desafios do mundo real, aplicando conhecimentos de Química para encontrar soluções. Esses projectos transformam o aluno em protagonista de sua própria aprendizagem, enquanto o professor actua como mediador e facilitador do processo.

Características principais dos projectos de aprendizagem

- Aprendizagem Centrada no Aluno**:** Os alunos são responsáveis por conduzir sua investigação, promovendo maior engajamento e responsabilidade pelo próprio aprendizado.
- Interdisciplinaridade*:* Os projectos frequentemente envolvem conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, refletindo a complexidade dos problemas reais.
- Colaboração**:** Trabalho em grupo é essencial, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades sociais e aprendam uns com os outros.

- Conexão com o mundo real: Os projetos são baseados em problemas ou questões autênticas, tornando a aprendizagem mais significativa e aplicável.

Benefícios dos projetos de aprendizagem

- Desenvolvimento de competências essenciais: Além do conhecimento académico, os alunos aprimoram habilidades como comunicação, resolução de problemas e pensamento crítico.
- Maior motivação e encorajamento: Ao trabalhar em problemas relevantes, os alunos tendem a se envolver mais activamente no processo de aprendizagem.
- Preparação para o Futuro: Essa abordagem prepara os alunos para enfrentar desafios complexos, semelhantes aos que encontrarão em suas vidas profissionais e pessoais.

Ao adotar projetos de aprendizagem, as instituições educacionais promovem uma educação mais dinâmica e alinhada às necessidades contemporâneas, preparando os alunos para serem solucionadores de problemas e aprendizes ao longo da vida.

Metodologias activas

As metodologias activas são estratégias pedagógicas que colocam o aluno no centro do processo educacional, incentivando sua participação activa na construção do conhecimento. Dentre as principais metodologias activas, destacam-se:

- Aprendizagem baseada em problema: A estratégia principal da metodologia é formar por meio da discussão e da resolução de problemas, que são construídos a partir do conhecimento prévio dos alunos e formulados pelos docentes, conforme as determinações curriculares.
- Espiral construtivista: Esta metodologia propicia o novo no que se refere às suas etapas, pois viabiliza sempre uma simbiose do conhecimento prévio com o novo adquirido, num profundo movimento crítico-reflexivo, podendo levar a outros novos conceitos, o que consequentemente exigirá essa mesma união de conhecimentos.
- Estudo de caso no ensino: no entanto, os casos são narrativas projectadas para servir de base para discussão em sala de aula e visam testar a capacidade dos alunos de aplicar a teoria que aprenderam em uma situação do "mundo real". O estudo de caso

no ensino permite que o aluno se envolva-se nas situações problemáticas, de maneira figurativa, assumindo o papel do tomador de decisão.

- Gamificação: Utilização de elementos de jogos para engajar os alunos e tornar o aprendizado mais motivador.

Neste sentido, a integração de metodologias activas representa uma oportunidade significativa para inovar na educação, tornando-a mais alinhada com as necessidades e expectativas dos alunos na era digital.

Todavia, a promoção da aprendizagem significativa da Química em escola do 1.º ciclo do ensino secundário requer a implementação de estratégias metodológicas específicas que atendam às necessidades desses alunos, como:

a) Promoção da autonomia e flexibilização curricular: É fundamental que os professores tenham a capacidade de tomar decisão em relação às aprendizagens dos seus alunos uma vez que são estes profissionais que têm informações pertinentes inerentes às capacidades, atitudes, competências e anseios dos alunos, isto é, como eles aprendem, o que é necessário para essa aprendizagem. Por um outro lado, como decisores do próprio currículo devem estes profissionais adotarem uma flexibilização dos próprios conteúdos de maneira que sejam acessíveis para todos os alunos.
b) Formação contínua dos professores: Professores bem preparados são essenciais no processo de aprendizagem. Investir na formação contínua dos educadores, oferecendo-lhes ferramentas e conhecimentos atualizados sobre metodologias eficazes, contribui para a melhoria do ensino e do desempenho dos alunos.
c) Implementação de metodologias activas: Adotar metodologias que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, como a aprendizagem baseada em problemas, o estudo de caso no ensino e o método espiral construtivista, estimula a participação activa e o desenvolvimento de habilidades críticas.
d) Envolvimento da família e comunidade: O apoio familiar e comunitário é crucial no desenvolvimento educacional dos alunos. Estabelecer parcerias com pais e responsáveis, promovendo reuniões e actividades conjuntas, fortalece o suporte ao aluno e cria um ambiente de aprendizagem mais sólido.
e) Implementação de estratégias inovadoras e motivadoras: para que o aluno se envolva no processo da sua aprendizagem é fundamental que o professor crie um ambiente

de descoberta, através de actividades lúdicas e experimentos químicos que favoreçam o pensamento científico e o interesse dos alunos.

3.5.2 Estrutura das propostas metodológicas para a promoção da aprendizagem significativa da Química em escola do 1.º Ciclo do Ensino Secundário.

As acções metodológicas que constituem a solução científica apresentada para a promoção da aprendizagem significativa da Química em Escola do 1.º Ciclo do Ensino Secundário começa com o procedimento exibido na implementação das acções de cada etapa, como se apresenta abaixo:

- Primeira etapa: etapa de diagnóstico e sensibilização.

Esta etapa centra-se em conscientizar os professores sobre a necessidade de realizar acções que contribuam para a sua formação, em decorrência do diagnóstico inicial da pesquisa, devido à importância que tem para a promoção da aprendizagem significativa da Química em Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário.

O diagnóstico é a etapa de levantamento de informações sobre os conhecimentos e competências dos professores para a promoção da aprendizagem significativa da Química nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, uma vez que o processo de planificação das acções metodológicas requerem o conhecimento da realidade profissional docente, isto é, sondar os conhecimentos prévios dos professores sobre essas dificuldades.

- Segunda etapa: planificação das acções.

Esta etapa consiste na preparação das acções que serão implementadas para a promoção da aprendizagem significativa da Química em Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário. A planificação consiste na preparação da intervenção ou implementação das propostas de intervenção, tendo como base as informações obtidas na etapa de diagnóstico, onde é possível com suas acções identificar as necessidades de desenvolvimento profissional dos professores.

O conceito de planificação é vasto na literatura pedagógica. Para Gil (2015, p. 95), a planificação educacional "pode ser definida como o processo sistematizado mediante o qual se pode conferir maior eficiência às actividades educacionais para, em determinado prazo, alcançar as metas estabelecidas". Enquanto para Hartman (2015, p. 33), a "planificação é o

processo de decidir o que você pretende fazer, bem como quando, por que e como irá fazê-lo. Deve ajudá-lo a encontrar a forma mais eficaz de suprir as necessidades de seus alunos".

Os conceitos transmitem a ideia de processo e previsão de uma determinada actividade, organizada de forma sequencial e estruturada. A planificação é o processo básico para o desenvolvimento de acções racionais.

Acções:

Precisão das necessidades e potencial dos professores, resultante do diagnóstico inicial da pesquisa. Selecção e preparação dos recursos humanos e materiais necessários à sua execução. Previsão do tempo necessário para o desenvolvimento das diferentes etapas da estratégia educacional, com o menor impacto negativo possível em sua qualidade. Participação integrada, líder e comprometida das entidades activas do processo. Divulgação e actualização de um acervo bibliográfico relacionado às inovações e mudanças educativas, tais como: metodologias activas, jogos didácticos e actividades experimentais com materiais de baixo custo.

▪ Terceira etapa: execução e controlo

Esta etapa consiste em preparar os professores para obter o conhecimento necessário sobre a influência de metodologias activas, os jogos educativos, mapas conceptuais e actividades experimentais com materiais de baixo custo na promoção da aprendizagem significativa da Química. Nesse sentido, a natureza colectiva e individual da preparação a ser dada aos professores é relevante. As actividades que são realizadas colectivamente têm como objectivo promover a comunicação, reflexão, conscientização e troca de opiniões; favorecer o esclarecimento de valores, os modos de acção e as relações interpessoais.

A formação de professores, que faz parte da proposta de intervenção pedagógica oferecida nesta pesquisa, permitem construir colectivamente conhecimentos com uma abordagem participativa, dinâmica, coerente e tolerante às diferenças: cada um dos professores participantes reflecte e assume a responsabilidade pela solução de tarefas atribuídas, que atendam às suas necessidades, em um quadro de socialização e cooperação que lhes permita realizar e experimentar mudanças duradouras em sua prática profissional, transferíveis para novos contextos.

- Quarta etapa: avaliação e controlo

A avaliação organiza-se de forma sistemática com base na participação e síntese reflexiva dos sujeitos e do grupo, bem como do produto objectivo de seu desempenho nas diversas tarefas e exercícios. Auto-avaliações, co-avaliações e hetero-avaliações são incentivadas.

Por meio de um guia de observação participante, o atendimento, a pontualidade e a participação são monitorados de acordo com a qualidade das exposições e reflexões. Além disso, a observação da implementação das formações preparatórias permite conhecer sua aceitação ou rejeição.

3.3.2 Apresentação da proposta metodológica: Construção de um vocabulário de Química

Objetivo geral da proposta**:** Contribuir para que os alunos se tornem familiarizados com os elementos químicos, símbolos químicos, escrita de fórmulas químicas.

Objetivos Específicos**:**

- Introduzir noções básicas de Química de forma contextualizada no programa da disciplina de Química implementado nas escolas do 1.º ciclo.
- Estimular a curiosidade científica e o pensamento investigativo dos alunos.
- Desenvolver jogos educativos que envolvam o pensamento reflexivo do aluno.

3.3.2.1 Fundamentação teórica da intervenção proposta (Construção de um vocabulário da química)

A presente proposta é inspirada pela abordagem lúdica e contextualizada. A intervenção busca superar o desinteresse e a dificuldade dos alunos em relação à disciplina de Química. Esta actividade lúdica fundamenta-se na construção de um conjunto de conhecimentos de Química por meio de jogo de caça palavra com base nos resultados obtidos por Lima e Santos (2015). Os autores desenvolveram um jogo lúdico semelhante, denominado *"jogo conhecendo os elementos da tabela periódica (jogo ludo Químico)"* com os alunos do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Orlando Venâncio dos Santos localizado na cidade de Cuité-PB.

Para Lima e Santos (2015), o jogo lúdico-químico motiva os alunos a buscarem conhecimento já adquiridos com as aulas expositivas que o professor anteriormente já tinha exposto. Quando utilizados pelos alunos, os mesmos afirmavam que melhora de maneira extraordinária o processo de ensino aprendizagem, pois possibilita a outra visão sobre a Química

Assim, o jogo de caça de palavra é uma actividade que já faz parte das brincadeiras do aluno e com isto, Soares (2013) sustenta que quando optamos por fundamentar aqueles jogos que já são conhecidos pelos alunos se torna mais fácil a sua aplicação pelo facto de algumas regras já serem familiares aos alunos.

A actividade permite que os alunos construam um vocabulário de palavras relacionados com os conceitos químicos como catiões, aniões, símbolos, fórmulas e elementos químicos em forma de um jogo com o propósito de estimular o pensamento e a curiosidade dos alunos.

Segundo Vygotsky (1989) os jogos incentivam o interesse, a atitude e a segurança, fortalece o desenvolvimento da linguagem, habilidades mentais, de atenção, e exercita a interação social e o trabalho em equipe.

Essa construção em sala de aula é tida como um processo de busca para ampliar a aprendizagem dos alunos, com o propósito de desenvolver melhor os conteúdos abordados em Química.

O jogo é livre, a participação depende inteiramente da voluntariedade dos alunos. Neste caso, o aluno não deve ser obrigado a participar para que não seja uma imposição e se assim for deixa de ser jogo (Soares, 2013).

Instrumentos ou material necessários: Para a realização da actividade, será necessário uma cartolina ou papel formado por um conjunto de linhas e colunas. Na primeira coluna são incluídos as letras do nosso alfabeto que vão de A até Z, enquanto que nas colunas subsequentes podem ser escritas palavras que indicam o tipo de habilidade que se quer trabalhar segundo o propósito do professor, tal como mostramos na tabela abaixo:

Tabela 21 – Modelo de cartolina do jogo

Construindo um dicionário					
	Símbolo de um elemento	Catião	Anião	Fórmula	Nome do Elemento
A					
B					
C					
D					
E					

Fonte: autoria própria

3.3.2.2 Instrução do jogo

De acordo com Robaina (2012) a obediência das regras em jogos é muito importante, uma vez que contribui para a formação de atitudes sociais de respeito mútuo, solidariedade, cooperação, senso de responsabilidade e iniciativa pessoal e grupal.

Portanto, o jogo lúdico quando posto em prática de forma correta e obedecendo as regras e pontuações é de extrema importância, de modo que ela venha a funcionar como instrumento facilitador de inclusão na sociedade, do desporto lúdico, da brincadeira como também do aprendizado. Neste caso para a efectivação do jogo sugerimos as seguintes instruções:

a) O jogo deve ser realizado por grupo de até ao máximo 5 alunos. Cada grupo terá direito a uma tabela idêntica a que mostramos anteriormente;

b) A actividade, consiste em preencher a tabela com a letra inicial dos itens que se encontram no topo da tabela. Por exemplo, com a letra D, os alunos terão que pensar num símbolo químico, elemento químico, catião, fórmula e o respectivo nome do elemento.

Tabela 22 – Modelo de preenchimento do jogo

Construindo um dicionário					
	Nome do Elemento	Simbolo químico	Um Catião	Um Anião	Uma Fórmula
B	Boro	B	Ba^{+2}	BrO^{-}	$Ba(BrO)_2$

Repare, que a fórmula química a ser escrita deve ser formada obrigatoriamente formado pelo catião e o anião utilizados na tabela cumprindo com as regras aprendidas na 7ª classe para a escrita das fórmula químicas. Enquanto isto, os catiões, aniões e os símbolos ficam sob o critério dos alunos desde que apresentam a letra inicial a que foi solicitada.

a) O jogo começa com a opção do professor. Nisto, o professor terá que selecionar uma letra a seu critério para que os grupos preencham a tabela.
b) Os grupos têm apenas 30 segundos para fazer o preenchimento e o grupo que completar o preenchimento das linhas solicitadas ou uma parte dela, terá que pedir aos outros grupos para pararem com o preenchimento.
c) A seguir, comparam-se os símbolos, iões e fórmulas preenchidas por cada grupo, porque podem aparecer palavras distorcidas ou mesmo erradas. É neste sentido que o professor é chamado para intervir actuando como o juiz do jogo.
d) Cada espaço preenchido corresponde a 20 pontos. Se as palavras, símbolos, fórmulas e os iões coincidirem, os pontos devem ser repartidos pelo número do grupo que têm os termos a coincidir.

Tabela 23 – Critérios de pontuação do jogo

Grupo A

Construindo um dicionário					
	Nome do Elemento	Símbolo químico	Um Catião	Um Anião	Uma Fórmula
B	Boro	Ba	Be^{+2}	BrO^{-}	$Be(BrO)_2$

Grupo B

Construindo um dicionário					
	Nome do Elemento	Símbolo químico	Um Catião	Um Anião	Uma Fórmula
B	Bário	Ba	Ba^{+2}	BrO^{-}	$Ba(BrO)_2$

Grupo C

Construindo um dicionário					
	Nome do Elemento	Símbolo químico	Um Catião	Um Anião	Uma Fórmula
B	Boro	B	Ba^{+2}	Br^{-}	BaBr_2

Observe que ambos os grupos utilizaram o elemento químico Boro e por isso terá que repartir os 20 pontos em três. Já os grupos A e B por terem usado o mesmo símbolo químico terão que repartir os 20 pontos em 2 assim adiante. E por apresentarem fórmulas químicas diferentes, a cada grupo deve ser atribuído os respectivos 20 pontos.

e) O grupo que tinha preenchido em primeiro lugar os espaços vazios na letra anterior, terá que recomeçar o jogo pronunciando uma nova letra para o preenchimento e assim sucessivamente.

f) Ganha o jogo, o grupo que conseguir colectar maior número de pontos possíveis.

Assim, que se termine o jogo os alunos terão construído um grupo de catiões, aniões, fórmulas químicas pensadas por cada grupo de forma independente. Estas palavras construídas pelos alunos poderão alavancar a aprendizagem significativa dos alunos na disciplina da Química uma vez que os alunos poderão fazer buscas das palavras solicitadas por cada grupo para se sair vencedor dela.

O professor, diante destas actividades tem a oportunidade de misturar a parte divertida do jogo com os conteúdos do estudo da tabela periódica dos elementos, tabela de iões e fórmulas químicas de modo que ele se diverte e ao mesmo tempo aprenda.

Assim, sugerimos que a presente actividade não deve ultrapassar os 12 minutos e ela pode ser aplicada aos alunos da 8ª e 9ª classe no início de cada ano lectivo ou trimestre como recurso de uma avaliação diagnóstica.

3.3.3 Apresentação da proposta metodológica: Aprendendo com os membros da F-am-I-Li-a os símbolos químicos de Berzelius

Para os alunos que frequentam o 1.º Ciclo, a memorização dos símbolos químicos têm sido um calcanhar de aquiles devido às suas complicações onde diferentes elementos químicos podem apresentar as mesmas letras iniciais do seu nome, tal como acrescenta (Mariscal, 2009) que essa memorização sempre foi uma tarefa aborrecida para o aluno por tratar-se de um grande número de termos sem uma aplicação prática na sua vida quotidiana.

A experiência docente revela que essa memorização acaba afectando a escrita correcta das fórmulas químicas e representação das reações químicas nas classes subsequentes.

A visão da intervenção leva a perceber que o estudo dos símbolos químico constitui uma tarefa importante no estudo da disciplina de Química uma vez que ela constitui a linguagem

universal da própria ciência, e através dos mesmos que são representadas as equações químicas por isso mesmo que estes conteúdos devem ser trabalhados a partir da 7ªclasse por meio de propostas metodologias que promovem a sua aprendizagem significativa. Neste sentido, Mariscal e Cano-Iglesias (2009), sustentam que o conhecimento da tabela periódica para este nível de ensino deve ser uma prioridade, por isso, deve-se começar a trabalhar desde essa etapa educativa tanto os nomes como os símbolos químicos dos elementos mais importantes.

Nesse contexto teórico, o objectivo desta actividade passa a ser a apresentação das possibilidades didácticas que tem o emprego de um material educativo inovador, que permite praticar e aprender os elementos químicos, ao se utilizar os nomes dos membros da família.

Na escrita dos símbolos químicos de Berzelius utilizam-se apenas uma ou duas letras para representar o nome do elemento de acordo com a sua origem (latim, ou em grego), sendo a primeira letra maiúscula e a segunda, quando necessária, minúscula. Deste modo, é fundamental que o professor em conjunto com os alunos escrevam todos os elementos químicos que apresentam somente uma letra inicial do seu nome como símbolo químico, por exemplo o elemento químico oxigênio que apresenta como símbolo a letra (O).

Na tabela abaixo apresentamos um conjunto de elementos químicos existentes oficialmente que apresentam apenas uma letra como o seu símbolo.

Tabela 24 – Elementos químicos com símbolo de uma letra

Símbolos	Nome do elemento (Origem)	Nome do elemento em Português
A	não existe	Não existe
B	*Borum*	*Boro*
C	*Carbonium*	*Carbono*
D	Não existe	Não existe
E	Não existe	Não existe
F	*Fluorum*	*Flúor*
G	Não existe	Não existe
H	*Hidrogenium*	*Hidrogénio*
I	*Iodium*	*Iodo*
J	Não existe	Não existe

K	*Kalium*	*Potássio*
L	Não existe	Não existe
M	Não existe	Não existe
N	*Nitrogenium*	*Nitrogénio*
O	*Oxigenium*	*Oxigénio*
P	*Phosphorus*	*Fósforo*
R	Não existe	Não existe
S	*Sulphuris*	*Enxofre*
T	Não existe	Não existe
U	*Uranium*	*Urânio*
V	*Vanadium*	*Vanádio*
W	*Wolframium*	*Tungsténio*
Y	*Yttrium*	*Ítrio*
X	Não existe	Não existe
Z	Não existe	Não existe

Fonte: autoria próopria

Lembremos que na tabela acima apenas estão representados elementos químicos com uma letra como símbolo. É a partir destes, que o aluno poderá escrever outros símbolos químicos com inserção de uma segunda letra do nome do elemento químico para os diferenciar daqueles que destacamos na tabela, por exemplo para o elemento químico Cloro, o seu símbolo seria precisamente o Cl, uma vez que a letra inicial C já foi usada na tabela para representar o elemento químico carbono. Portanto foi necessário acrescer uma segunda letra retirada do nome do próprio elemento químico (Cloro).

Procedimentos metodológicos: A partir do conhecimento da tabela que se apresenta, ficaria mais fácil o professor orientar tarefas que envolvem actividades lúdicas em relação ao estudo dos símbolos químicos. Neste sentido, o professor pede aos alunos que façam uma lista de nomes de todos indivíduos que vivem em sua casa de acordo a ordem das idades (até 10 nomes ao máximo), posteriormente pode solicitar de forma individual que cada aluno apresente a sua lista no quadro e mais tarde a escrita dos símbolos dos respectivos nomes

presentes na lista, lembrando sempre que não devem existir dois elementos com os mesmos símbolos. Por exemplo, para uma lista com os nomes abaixo, teríamos os seguintes símbolos:

Tabela 25 – Nomes e símbolos de uma família

Nome	Símbolo
Carlos	C
Cecília	Ce
Celina	Cl
Celma	Cm
Ciumara	Ci
Cinthia	Cn

Fonte: autoria própria

Então, o professor faz entender aos alunos que, pelo facto de a letra C ser usada como o símbolo do Carlos já não pode mais ser utilizada para um outro elemento, por isso recorre-se à segunda letra do nome de Cecília para escrever o seu símbolo (Ce). Com isto, através da imaginação e da prática da actividade o aluno irá interiorizar o que aprendeu e modificará conceitos, possibilitando a aprendizagem significativa dos conteúdos.

3.3.4 Apresentação da proposta de intervenção metodológica: Implementação de actividades experimentais com materiais de baixo custo nas aulas de químicas

A Química é uma ciência que nasce das actividades experimentais. Desde o tempo dos alquimistas até o nascimento da química nos finais do Século XVIII que um dos fundamentos da química tem sido a transformação da matéria através de práticas experimentais, por exemplo no tempo dos alquimistas o objectivo era de transformar metais baratos em ouros e prata e hoje as substâncias são transformadas em laboratórios, indústrias através de um processo químico que denominamos reações química.

Com isto, as actividades experimentais são considerados recurso comum no ensino da Química, porém nem todos os professores a utilizam durante o processo de ensino e aprendizagem devido a interferência de alguns factores como a falta de laboratório nas escolas, a falta de competências pois grande número de professores que lecionam esta disciplina possui formação de outras áreas, o que dificulta a realização da prática experimental muitas vezes por se sentirem inseguros.

Quanto à realidade angolana, os factores indicados anteriormente aparecem para confirmar as dificuldades que muitos professores de Química têm enfrentado nas escolas do 1.º ciclo, pelo facto de a maioria das escolas não possuírem recursos didácticos suficientes para a compreensão dos conhecimentos. Pôr em movimento a ponte que liga a construção do conhecimento científico e o quotidiano do aluno apresenta-se como um dos principais desafios para muitos professores que leccionam a disciplina de química.

Com essas todas dificuldades e desafios arrastados pelos professores e as escolas, sugere-se o uso de materiais de baixo custo, recicláveis e descartados por muitas famílias Angolanas que pode ser uma alternativa da criatividade do professor. Nesta categoria podemos fazer uso das seguintes matérias em substituição dos materiais convencionais nos laboratórios.

Tabela 26 – Materiais recicláveis e convencionais

Material convencional	Material de baixo custo
Copo de precipitado ou gobelé	Garrafas de água de 500ml ou 1L
Funil	Funil de plástico
Balão de destilação	Lâmpada incandescente
Bico de Bunsen	Lamparina caseira
Frasco lavador	Recipiente de detergente
Bastão de vidro	Haste de madeira
Tubos de vidros	Mangueiras de canalização

Fonte: autoria

As actividades experimentais podem ser sugeridas nos momentos em que for possível associar os conhecimentos teóricos aos práticos de maneira que os alunos dêem mais valores aos conhecimentos discutidos na sala de aula.

A ausência destas actividades durante o processo de ensino e aprendizagem poderá provocar apatia e um distanciamento entre o professor e aluno. A respeito destes pressuposto, Behrens (2000) sustenta que é preciso estimular a motivação do aluno, no domínio do entendimento dos conceitos científicos fortalecidos nos fenómenos que ocorrem no seu quotidiano, para que ele aufira sempre algum significado, daquilo que aprende na escola para a sua vida.

Para a concretização do exposto acima propõe-se, as actividade experimentais relacionadas com os processos de separação de uma mistura abordada na 7ª Classe. Para a sua concretização, os alunos devem ter na sua subsunção os conhecimentos prévios de

densidade, pontos de ebulição, fusão, liquefação, evaporação e outros que podem ser indispensáveis para compreensão da actividade.

Esta actividade constitui também uma outra referência de práticas de inovação curricular e mudanças educativas nas escolas. Embora sugere-se que as respectivas actividades sejam implementadas às escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, mas a mesma já foi desenvolvida pelos alunos da 10ª classe do Instituto Politécnico BG Nº 4196 – Cubal.

3.3.4.1 Organizadores prévios: Fundamento, Tipos e Aplicações na Aprendizagem Significativa

Os organizadores prévios são instrumentos pedagógicos fundamentais dentro da Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel (1963). Eles consistem em materiais introdutórios apresentados antes do conteúdo propriamente dito, com a finalidade de facilitar a ancoragem dos novos conhecimentos à estrutura cognitiva existente do aluno. Essa estratégia é particularmente relevante para os aluno do 1.º ciclo do ensino secundário para a compreensão dos conceitos fundamentais de Química uma vez que é a partir deste ciclo que o aluno entra em contacto pela primeira em contacto com a disciplina de Química, pois, os organizadores prévios activam os conhecimentos prévios e favorecem a compreensão dos conteúdos a serem aprendidos.

Segundo Ausubel (2000), os organizadores prévios funcionam como "pontes cognitivas" que conectam o que o aluno já sabe com aquilo que ele precisa aprender. Eles ajudam a tornar o conteúdo mais acessível, principalmente quando se trata de informações complexas, técnicas ou pouco familiares.

Nas palavras de Moreira (1980): Os organizadores prévios podem tanto fornecer "idéias - âncora" relevantes para a aprendizagem significativa do novo material, quanto estabelecer relações entre idéias, proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e aqueles contidos no material de aprendizagem.

Exemplos de Organizadores Prévios aplicados para a intervenção pedagógica

- Mapas conceptuais: diagramas que organizam e hierarquizam informações, mostrando relações entre conceitos.
- Quadros comparativos: utilizados para relacionar fórmulas químicas, regras de escrita de fórmulas e símbolos ou processos de separação de uma mistura.

- Perguntas disparadoras**:** estimulam os alunos a activarem seus conhecimentos prévios.

Aplicabilidade prática

No contexto do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, os organizadores prévios podem ser utilizados, por exemplo, antes da aplicação das propostas de intervenção:

- Tema da aula: Processo de separação de uma mistura.
- Organizador prévio**:** os alunos devem ter o conhecimento de conceito de uma mistura, diferenciar uma mistura de componentes sólidas e de uma com componentes líquidos, assim como a exposição de situação problemática do seu contexto.
- Objectivo: Separar os componentes de uma mistura por meio da decantação, filtração e destilação simples por meio de actividade experimentais com materiais de baixo custo e recicláveis.

Benefícios dos Organizadores Prévios

- Facilitam a compreensão de conteúdos abstratos;
- Reduzem a distância entre o conhecimento prévio e o novo;
- Favorecem o engajamento e a motivação dos alunos;
- Estimulam a participação ativa no processo de aprendizagem;
- Auxiliam no desenvolvimento da autonomia intelectual.

3.3.4.2 Procedimentos metodológicos

Na natureza, raramente encontramos substâncias puras, o mundo que nos rodeia é constituído por sistemas formados por mais de uma substância: as misturas (Salvador e Usberco, 2002, p.271). Deste modo, uma mistura é definida como a junção de duas ou mais substâncias

Para Feltre (2004, p.16), as misturas são sistemas nos quais uma substância está disseminada, sob a forma de pequenas partículas, em uma segunda substância. Ao misturar-se duas substâncias, pode resultar uma mistura homogênea ou em uma mistura heterogênea. Por exemplo, temos areia e açúcar, água e sal, água e álcool. Portanto, a partir destes exemplos os alunos têm a oportunidade de apresentar as suas experiências através de exemplos concretos em relação o tema a ser abordado

A partir destes exemplos o aluno constrói de forma autónoma os conceitos de misturas homogénea ou heterogénea.

Neste caso, as misturas exemplificadas pelos alunos precisarão de ser separadas. Então apresenta-se à turma as seguintes questões:

i. Como separar o feijão do lixo?
ii. Como separar a água da areia?
iii. Como separar o sal da água?

No entanto, de acordo com as suas experiências, acredita-se que a maioria dos alunos será acertivo devido a contextualização das questões e os conhecimentos prévios dos mesmos. É neste preciso momento que o professor tem a oportunidade de introduzir ao ensino aqueles processos de separação de mistura que já são familiares à realidade dos alunos.

Em relação, a questão da alínea i) é necessário questionar ao aluno, como o teria feito para que se introduza o conceito de catação como o primeiro processo de separação de uma mistura. Este processo consiste em separar com as mãos duas ou mais partículas sólidas, ou seja, retirar um sólido disperso em outro sólido.

Utilizando o conceito de catação, expõe-se uma nova questão: Se porventura a mistura da i) for adicionada fuba, como podemos separá-los? Diante das opiniões dos alunos em relação à questão, poderá aparecer alunos que apontaram a *peneiração* dos componentes como uma maneira mais fácil de separá-lo.

A peneiração é um processo pelo qual passam os sólidos com dimensões inferiores a malha da rede, ficando retidos nele os sólidos maiores. A partir deste conceito introduzem-se outros conceitos onde os componentes da mistura são partículas sólidas, e assim de novo levanta va-se a questão: como localizar as moedas que se fez cair na areia da praia durante o período noturno? Esta questão aparece para se indicar a separação magnética como o método de separação dos componentes sólidos.

Voltando às questões anteriores apresentada, perguntava-se ao aluno como separar os componentes da alínea ii) e a partir dessa questão que o professor poderá introduzir os conceitos de decantação e filtração, que por sua vez são processos de separação de partículas sólidas de uma mistura heterogênea (água e areia) de um sólido num líquido que deixa depositar transferindo depois a parte líquida.

Por último, é discutido em conjunto com os alunos como ficaria a separação do sal e a água com a utilização de práticas experimentais. E para isto levanta-se a seguinte questão: entre a água e o sal, quem poderá evaporar em primeiro lugar?

Utilização da actividade prática (experimento)

Para a realização das actividades experimentais os alunos devem ser divididos em grupos de 5 elementos. As tarefas podem ser realizadas de forma autônoma pelos alunos sob orientação dos professores.

Para a realização da actividade experimentais, os alunos devem ser desafiados a separarem o sal da areia ou álcool do sumo de uva:

Para a resolução das situações que se apresenta (separação da areia e do sal) seguem-se os seguintes procedimentos:

- Adicionar a mistura de sal e areia em um recipiente com água. Isto ocorre porque o sal será dissolvido na água e enquanto areia permanecerá inalterada ficando assim com uma mistura de água salgada e areia.
- Deixar a mistura repousar por uns 2 a 5 minutos;
- Transferir a água salgada em outro recipiente fazendo com que fique apenas areia. Neste caso, tem-se a decantação como o primeiro processo de separação.
- Ficando apenas com a mistura de água e sal (água salgada), recorre-se a uma destilação simples.

Materiais utilizados na destilação: lâmpada incandescente (inutilizada), mangueira de canalização (inutilizado), álcool, duas latas metálicas, tecido de algodão, uma garrafa plástica e um copo.

Procedimentos da destilação simples

- Perfurar a lâmpada (incandescente) na sua parte metálica de maneira que se introduzem nela a água salgada;
- Introduzida a mistura (água salgada);
- Canalizar a mangueira na lâmpada, fazendo com que ela atravesse a garrafa plástica com que contenha água fria. Lembrar que, a saída da mangueira ao recipiente que contenha a solução não deve apresentar nenhuma fuga, tal como se apresenta na figura:

Figura 3: Montagem do equipamento para a realização da destilação simples

Fonte: autoria própria

- Perfurar a lata metálica e introduzir dentro dela o tecido de algodão humedecido de álcool etílico
- Mais tarde, a lâmpada (usada como balão de destilação) que contém a mistura de água e sal deverá ser aquecida por uma lamparina (formada pelo tecido de algodão e álcool);
- Esperar até a mistura atingir o seu ponto de ebulição (fervura) e registrar os fenômenos observados;

Tabela 27 – Registros das aprendizagens

Etapa observada	O que foi visto?	Explicação química
Início do aquecimento		
Formação de vapor		
Gotejamento no copo		
Presença de sal após destilação		

Fonte: própria

- Observar a formação de gotas no plástico que escorrem para dentro do copo;
- Após alguns minutos, desligar o fogo e verificar se há água destilada no copo;

Que fenómenos foram registados?

Ao aquecer a lâmpada observa-se que num dado momento a mistura ferverá (ponto de ebulição), e como o recipiente (lâmpada incandescente) permanece fechado acumulam-se por cima deste recipiente uma grande quantidade de vapores de água (evaporação da água) e não de sal. Estes valores são reaproveitados por meio da mangueira. Por se tratar de um ar quente, ela terá que passar em um recipiente de água fria por intermédio da própria

mangueira (condensação da água) e a partir daí ela é condensada e finalmente aproveita-se água e deixando o sal no recipiente que poderá ser observada nas paredes do recipiente (lâmpada incandescente) através da presença de uma cor esbranquiçada nas paredes do recipiente (lâmpada incandescente) originando uma eflorescência (Cristalização).

Os mesmos procedimentos deverão ser utilizados pelos alunos para a obtenção do álcool etílico a partir do vinho. No entanto, quando o vinho for aquecido, o álcool ferverá em primeiro lugar devido às diferenças dos pontos de ebulição existentes entre o álcool etílico, sumo de uva e a água. Pelo facto de o álcool etílico ter uma temperatura de ebulição muito inferior, ela será o primeiro líquido a ser aproveitado.

Contudo, as demonstrações experimentais, quando bem elaboradas e exploradas, permitem uma melhor construção dos conceitos ao facilitar a ilustração e a visualização de fenômenos químicos e ao estimular e despertar o interesse e a participação dos alunos. As experiências mostram ainda que a recepção do conhecimento ao mundo exterior faz-se através dos cincos sentidos (gosto, tato, olfato, ouvido e vista) e os mesmos não têm a mesma importância para a aprendizagem, assim uns 83% destes cincos sentidos são retidos quando observamos algo.

3.3.5 Construção de mapa conceptual dos conceitos fundamentais de químicas como ferramenta para facilitar a compreensão, organização e retenção dos conteúdos essenciais da disciplina de Química no 1.º Ciclo do Ensino Secundário.

No processo de ensino e aprendizagem de diferentes áreas do conhecimento, os mapas conceptuais configuram-se como instrumentos relevantes para a promoção de aprendizagens significativas, uma vez que podem ser considerados ferramentas eficazes para a compreensão dos conceitos e conteúdos abordados em sala de aula.

Um mapa conceptual constitui-se numa técnica pedagógica de representação gráfica em que são estabelecidas relações entre conceitos, mediadas por palavras de ligação, formando proposições dotadas de significado lógico.

Segundo Moreira e Rosa (1986), os mapas conceptuais são diagramas que evidenciam relações entre conceitos derivados da estrutura conceptual de uma determinada área do saber. Já Novak e Gowin (1984, p. 31) definem-nos como recursos esquemáticos destinados a representar um conjunto de significados conceptuais organizados em estruturas de proposições. Os autores ressaltam que, “na sua forma mais simples, um mapa de conceitos

consta apenas de dois conceitos unidos por uma palavra de ligação, de modo a formar uma proposição".

Um mapa conceptual é, portanto, composto por três elementos fundamentais: caixas, onde são inscritos os conceitos ou ideias principais; setas, responsáveis por estabelecer as conexões entre os conceitos e palavras de ligação, que podem aparecer dentro das caixas ou ao longo das setas, funcionando como elementos articuladores.

De acordo com Hiraga (2022, p. 29), as palavras de ligação presentes nos mapas conceptuais constituem unidades semânticas breves, entre as quais uma deve necessariamente ser um verbo, de modo a explicitar de forma clara a relação entre o conceito inicial e o conceito final.

No que se refere à organização dos conteúdos, os mapas conceptuais podem ser construídos para orientar uma aula ou parte dela, uma unidade de estudo ou até mesmo um curso completo. Revelam-se úteis por direcionarem a atenção de quem organiza o conteúdo para a abordagem de conceitos-chave e para a planificação de atividades instrucionais voltadas à promoção da aprendizagem significativa.

Procedimentos metodológico

A seguir, apresentam-se procedimentos a serem observados durante a introdução dos mapas conceptuais no contexto escolar, fundamentados nas propostas de Novak e Gowin (1984). Para a elaboração desses mapas, sugerem-se as seguintes atividades prévias:

a) Seleccione palavras, frases ou mesmo textos especialmente significativos e peça aos alunos que o leiam e seleccionem os conceitos mais importantes, ou seja, os conceitos que são necessários para se compreender o conteúdo a ser abordado. Depois de estes conceitos terem sido identificados, prepare com eles uma lista no quadro e discuta com os alunos qual é o conceito mais importante, qual é a ideia mais inclusiva do texto.
b) Coloque o conceito mais inclusivo ao princípio de uma nova lista ordenada de conceitos e vá-lhe acrescentando os restantes conceitos da primeira lista até todos os conceitos terem sido ordenados, da maior à menor generalidade e inclusividade. Os alunos não estarão sempre todos de acordo em relação à ordenação, mas geralmente produzir-se-ão

poucas diferenças de opinião que sejam relevantes. Aliás, isto é positivo, porque sugere que há mais do que uma maneira de entender o significado de um texto.

c) Agora, comece a elaborar um mapa, utilizando como referência a lista ordenada. Incentive os alunos a ajudar, pedindo-lhes que sugiram palavras de ligação adequadas para formar as proposições que se mostram nas linhas do mapa.

d) Procure, a seguir, ligações cruzadas entre conceitos de uma secção do mapa e conceitos noutra parte da "árvore" de conceitos. Peça aos alunos que ajudem na escolha de palavras de ligação para as ligações cruzadas.

e) A maior parte dos primeiros mapas têm uma má simetria ou apresentam grupos de conceitos com uma localização deficiente em relação a outros conceitos ou grupos de conceitos com os quais estão intimamente relacionados. Há que refazer os mapas, se tal se entender como útil. Explique aos estudantes que, para se conseguir uma boa representação dos significados preposicionais, tal como eles os entendem, há que refazer o mapa pelo menos uma vez, e por vezes duas ou três.

f) Peça aos alunos para escolherem uma secção de texto ou outro material e repetirem sozinhos os passos 1-6 (ou em grupos de dois ou três).

g) Os mapas elaborados pelos alunos podem ser apresentados à turma no quadro. Peça aos alunos que "leiam" os mapas que elaboraram para tornar claro aos seus colegas de turma qual é o tema do texto, segundo a sua interpretação.

No âmbito do ensino, os mapas conceptuais permitem tornar explícito, tanto para professores quanto para alunos, o reduzido número de ideias centrais que devem ser priorizadas em uma tarefa de aprendizagem específica. Além disso, possibilitam, ao término de uma sequência de ensino, a construção de um resumo esquemático do que foi assimilado. Durante o processo de ensino-aprendizagem, esses mapas também podem representar relações hierárquicas entre os conceitos a serem trabalhados em uma aula, em uma unidade didática ou em todo o currículo de um período letivo.

Na organização dos conteúdos, os mapas conceptuais podem ser traçados para uma aula ou parte dela, para uma unidade de estudo ou para um curso inteiro. São úteis para focalizar a atenção de quem organiza o conteúdo na abordagem de conceitos e na planificação de actividades instrucionais destinadas a promover a aprendizagem.

Na figura 3 apresenta-se um mapa conceptual de conceitos fundamentais de Química, organizado de forma hierárquica e interligada, que pode ser explorado como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem. O mapa evidencia a Matéria como conceito central da ciência Química, a partir do qual se desdobram múltiplos ramos que possibilitam compreender as suas características, transformações e constituição.

A estrutura representada permite visualizar que a matéria pode ser analisada a partir de suas propriedades gerais e específicas (densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição), bem como das transformações físicas e químicas, ilustradas com exemplos concretos do quotidiano, como rasgar e queimar papel. Inclui ainda a classificação das substâncias puras e misturas, distinguindo homogéneas e heterogéneas, e os diferentes estados físicos da matéria (sólido, líquido e gasoso), associados a exemplos familiares como a água, o oxigénio e a prata.

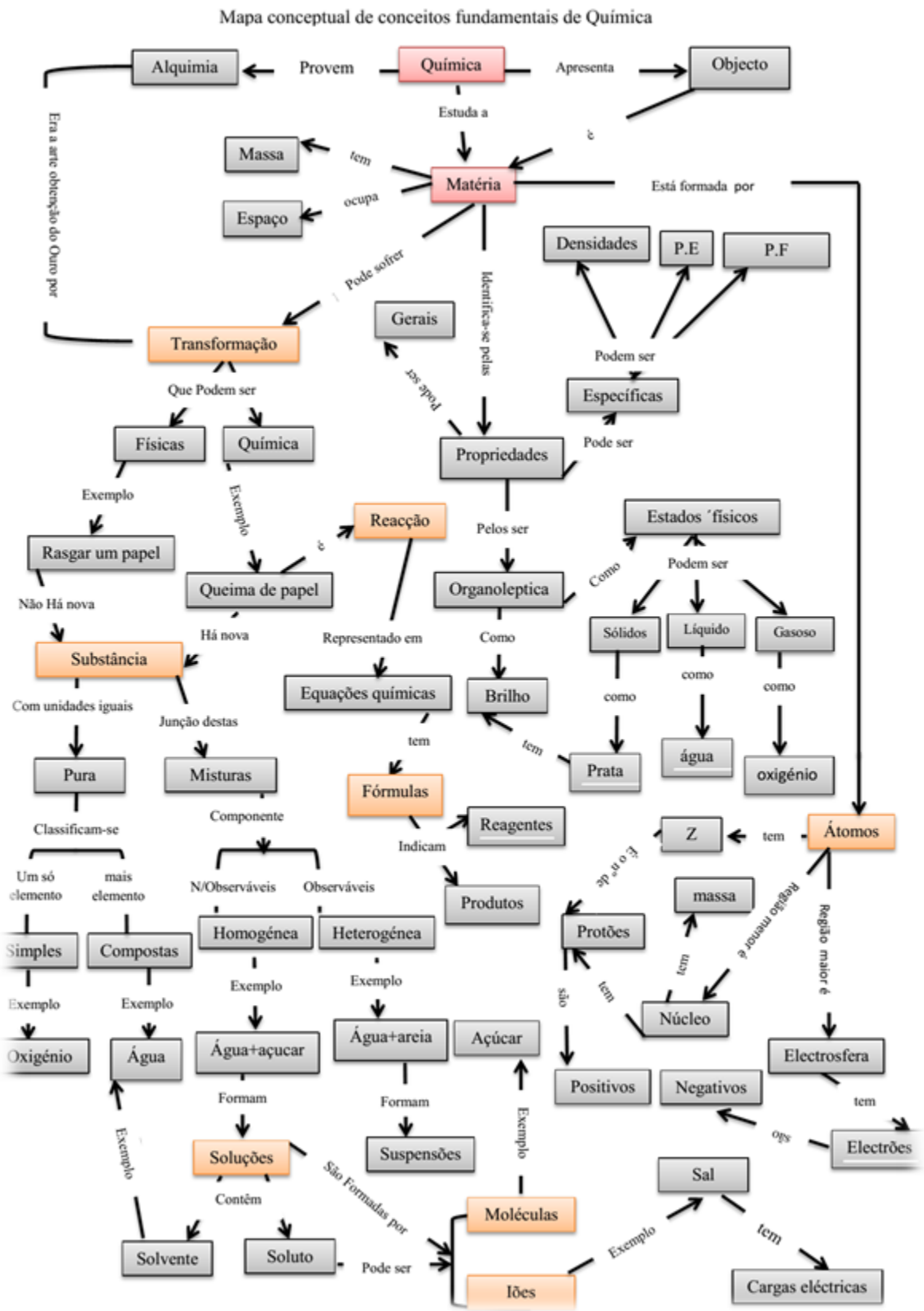
A progressão hierárquica do mapa conduz a conceitos mais complexos, como átomo (núcleo, partículas subatómicas e cargas elétricas), moléculas e iões, reações químicas (reagentes, produtos, equações) e soluções (soluto e solvente). Essa disposição não linear reflete uma rede de significados interligados, aproximando-se da forma como o conhecimento científico é organizado e facilitando a compreensão global dos conteúdos.

Metodologicamente, a utilização de mapas conceptuais no ensino da Química favorece a aprendizagem significativa, na medida em que estabelece relações entre os novos conceitos e os conhecimentos prévios dos alunos. Além disso, promove o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de classificação e comparação, bem como da comunicação científica, quando construído de forma colaborativa.

Enquanto recurso pedagógico, o mapa conceptual pode ser utilizado em diferentes momentos da prática docente: como diagnóstico inicial, identificando o que os alunos já sabem sobre determinado tema e como actividade de síntese e avaliação, em que os alunos produzem seus próprios mapas para sistematizar e consolidar os conhecimentos adquiridos.

Este mapa pode ser construido durante o desenvolvimento dos conteúdos, com a construção colectiva em sala de aula, ampliando gradualmente a complexidade do mapa.

Figura 3– Mapa conceptual de conceitos fundamentais de Química



Fonte: autoria própria do autor

A figura, organiza de forma sistemática os principais conceitos de Química abordados no processo de ensino e aprendizagem da disciplina nas escolas do 1.º Ciclo. Este mapa foi elaborado com base nas orientações do currículo prescrito em vigor, considerando as competências e conteúdos essenciais que os alunos devem desenvolver.

A aplicabilidade desta proposta pode ser concretizada por meio de materiais de baixo custo, como cartolinas, cartões e fitas adesivas. Em ambos os casos, o professor actua como mediador, orientando os alunos na construção das relações conceituais e na validação científica das proposições apresentadas.

Portanto, a utilização de mapas conceptuais, como o representado na figura, constitui uma estratégia metodológica inovadora e eficaz para o ensino da Química, pois contribui para superar práticas baseadas exclusivamente na memorização mecânica, ao mesmo tempo em que estimula a participação ativa do aluno, a autonomia intelectual e a construção de significados duradouros.

Considerações finais das propostas metodológicas para promoção da aprendizagem significativa

A presente proposta não pretende substituir o currículo vigente, mas sim oferecer uma alternativa pedagógica inovadora e realista para introduzir noções básicas de Química no 1.º ciclo. E por outra as propostas aparecem para corroborar com o pensamento de Piletti (2004, p.154), no sentido de que, a percepção dos conteúdos através de um sentido isolado é menos eficaz do que a percepção através de dois ou mais sentidos. Para o autor, ao ouvimos e realizamos uma actividade retemos 90%, por isso que, toda actividade experimental deve sempre ser acompanhada com uma exposição ou uma dramatização.

Acredita-se que, ao aproximar a ciência do quotidiano dos alunos, será possível despertar vocações, promover uma cultura científica e melhorar o desempenho futuro na disciplina.

As propostas apresentadas foram validadas por três especialistas em Ciências da Educação, e os resultados dessa validação encontram-se descritos na tabela seguinte:

Tabela 28 – Resultados da validação das propostas pelos especialistas

Indicadores	Muito satisfatório	Satisfatório	Pouco satisfatório	Não satisfatório
Se é praticável:	3			
Se é aplicável	3			
Se é generalizável		1		1
Se é pertinente	3			
Se é original		2		
Se tem validade para o contexto	3			

A validação das propostas pelos especialistas evidenciou resultados amplamente positivos em relação aos diferentes indicadores analisados. Observa-se que, em termos de praticabilidade, aplicabilidade, pertinência e validade para o contexto, as propostas obtiveram unanimemente a classificação de "muito satisfatório", o que demonstra o elevado grau de adequação e relevância das estratégias apresentadas face à realidade escolar em estudo.

No indicador da originalidade, os especialistas atribuíram predominantemente a classificação "muito satisfatório", embora tenha surgido uma apreciação no nível "satisfatório". Este resultado sugere que, embora as propostas apresentem elementos inovadores, há aspectos que poderiam ser mais aprofundados ou reformulados de modo a ampliar o seu carácter inovador.

Já no que se refere à generalização das propostas, verificou-se maior diversidade de respostas, com duas classificações: uma de "muito satisfatório" e outra de "não satisfatório". Esta divergência indica que, embora as propostas sejam fortemente pertinentes e eficazes no contexto específico do Colégio Ilídio Machado, a sua aplicabilidade em outros contextos educativos pode ser limitada, possivelmente em virtude das particularidades estruturais, socioculturais e pedagógicas da instituição analisada.

De forma global, a análise da tabela demonstra que as propostas são vistas como consistentes, pertinentes e adequadas ao contexto local, com elevado potencial de impacto na promoção de uma aprendizagem significativa da Química. Contudo, a limitação mais evidente reside no aspecto da generalização, sugerindo a necessidade de cautela na

extrapolação das estratégias para realidades distintas, bem como de ajustes e adaptações em função das especificidades de cada contexto educativo. Portanto, os especialistas sugeriram alguns aprimoramentos às estratégias, de modo a que estas possam ser implementadas de forma eficaz. Entre as recomendações, destacam-se: a elaboração de fichas de observação para cada uma das actividades propostas, a promoção da formação contínua de professores, garantindo a sustentabilidade das estratégias, bem como a criação de mecanismos de acompanhamento e avaliação que assegurem a sua efectividade no contexto escolar.

Conclusão parcial do terceiro capítulo

Este capítulo apresentou e interpretou os dados colectados durante a investigação. Os resultados dos questionários são tratados estatisticamente (inclusive com uso do teste Qui-Quadrado), evidenciando factores que influenciam o gosto dos alunos pela disciplina de Química. As observações apontam a predominância do ensino tradicional e falta de recursos, enquanto as entrevistas com os professores revelam a necessidade de mudanças metodológicas, formação continuada e maior apoio pedagógico.

Os resultados obtidos ao longo da investigação revelam importantes aspectos do ensino da disciplina de Química no 1.º Ciclo do Ensino Secundário, especialmente no contexto do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal. A análise triangulada dos dados provenientes dos questionários aplicados aos alunos, das entrevistas com os professores e das observações directas permitiu identificar padrões consistentes e convergentes, que fortalecem a validade dos dados. Por último, fecha-se o respecctivo capítulo apresentando as propostas de intervenções pedagógicas inovadoras para a promoção de uma aprendizagem significativa da Química em escola do 1.º ciclo, como os jogos didácticos para a comprensão de simbolos, fórmulas química e o estudo dos elementos químicos além das actividades experimentais que poderão tornar os conceitos de Química ainda mais significativos.

CONCLUSÕES

A presente investigação teve como objectivo geral analisar de que forma as mudanças e inovações educativas podem promover a aprendizagem significativa da disciplina de Química nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, tomando como estudo de caso o Colégio Ilídio Machado BG 4012, no Município do Cubal.

À luz do quadro teórico de autores como Ausubel, Novak e Moreira, evidenciou-se que a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se relaciona com os conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, quando se ancora em estruturas cognitivas já existentes. Tais abordagens surgiram como contraponto às metodologias exclusivamente mecanicistas que se têm perpetuado nas mais variadas instituições de ensino. Os defensores desta teoria apontam as experiências dos alunos como elementos fundamentais a serem consideradas no processo de aprendizagem. Neste sentido, autores como Fullan, Morgado e Silva foram mobilizados para reflectir sobre os pressupostos das inovações educativas, compreendidas como práticas intencionais de mudança voltadas à melhoria da qualidade do ensino, ao fortalecimento da autonomia docente e à valorização da aprendizagem centrada no aluno. Relativamente a essas mudanças, Morgado e Silva (2019) apresentam às escolas quatro pilares de transformação, que foram descritos e contextualizados no presente estudo.

Os resultados obtidos permitiram constatar que o ensino da Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal é caracterizado por práticas tradicionais, com ênfase na memorização de conteúdos descontextualizados. A partir da triangulação dos dados, verificou-se uma predominância de aulas teóricas, com baixa participação discente, sendo que os próprios alunos sugerem mudanças nas estratégias de ensino utilizadas pelos professores. Por sua vez, os professores reconhecem as limitações das metodologias actuais e demonstram interesse em alterá-las, embora apontem a ausência de recursos como um dos principais entraves à concretização dessas mudanças.

A investigação permitiu identificar diversas barreiras estruturais, pedagógicas e organizacionais que comprometem a promoção da aprendizagem significativa da disciplina de Química no Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal, tais como: escassez de materiais didácticos, inexistência de laboratórios, falta de formação contínua de professores, rigidez curricular, insuficiência de tempo lectivo nas 7.ª e 9.ª classes, inadequação dos conteúdos ao contexto local e reduzida valorização da participação activa dos alunos. Observou-se, ainda,

que muitos docentes enfrentam dificuldades na planificação e execução de aulas que incorporem estratégias interactivas e centradas nos discentes.

Considerando os interesses da escola na formação de indivíduos capazes de solucionar diferentes situações problemáticas que a sociedade lhes possa colocar, conclui-se que as barreiras identificadas nesta investigação comprometem directamente a construção de uma aprendizagem significativa dos conteúdos de Química. Tal cenário contribui para a superficialidade na assimilação dos conceitos, tornando urgente a adopção de medidas inovadoras e sustentáveis. Apesar dos obstáculos, observou-se que ainda existe espaço e interesse, por parte dos professores, para implementar e explorar práticas pedagógicas mais inovadoras.

Para a superação desses obstáculos, foram apresentadas práticas inovadoras, exequíveis e contextualizadas, que se revelaram eficazes e viáveis no contexto angolano, especialmente em escolas com recursos limitados. Entre estas, destacam-se: o uso de mapas conceptuais como ferramenta para a organização e inter-relação de conteúdos; actividades lúdicas, como jogos com símbolos químicos; a construção de vocabulário científico; e a realização de experiências simples utilizando materiais recicláveis e de baixo custo. Tais práticas foram concebidas com o propósito de valorizar as concepções prévias dos alunos, fomentar o pensamento crítico e superar as limitações observadas no processo de ensino e aprendizagem da disciplina, promovendo maior envolvimento dos alunos e eficácia na assimilação dos conteúdos

No entanto, a investigação demonstrou que, mesmo diante de limitações de materiais didácticos, a criação de ambientes de aprendizagem mais interactivos constitui um caminho possível e eficaz. Além disso, a formação continuada dos docentes e a valorização da sua autonomia pedagógica foram apontadas como condições essenciais para a implementação de práticas inovadoras que dialoguem com os desafios reais do ensino da Química nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário em Angola.

RECOMENDAÇÕES

Diante dos aspectos abordados na presente investigação, torna-se premente apresentar recomendações que possam ser adoptadas no sentido de promover a aprendizagem significativa da Química em instituições de ensino do 1.º Ciclo do Ensino Secundário.

Recomenda-se que o Ministério da Educação de Angola, em parceria com as direcções provinciais e municipais de educação, desenvolva programas de formação contínua para professores de Química, com enfoque em metodologias activas, tais como: resolução de problemas, projectos, trabalhos em grupo, jogos educativos e estudo de caso. Esses programas devem contemplar a abordagem da aprendizagem significativa e a utilização de actividades experimentais com recursos alternativos de baixo custo. A formação deverá privilegiar a prática pedagógica reflexiva, a experimentação com materiais acessíveis e a elaboração de estratégias contextualizadas, adaptadas à realidade dos alunos e das escolas locais.

Além disso, é essencial que as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário, como o Colégio Ilídio Machado BG 4012, sejam incentivadas a flexibilizar e inovar as suas práticas educativas, atribuindo maior autonomia aos professores e fomentando projectos interdisciplinares e experiências didácticas criativas, mesmo em contextos de carência de infra-estruturas laboratoriais. Para tal, torna-se necessário que, por meio de uma revisão e contextualização dos conteúdos, as instituições de ensino proponham ao Ministério da Educação uma reformulação gradual dos currículos de Química, de forma a contemplar maior ligação com a realidade local, incluindo temas que relacionem a disciplina ao quotidiano dos alunos.

No que concerne à articulação dos conteúdos, recomenda-se a promoção de práticas colaborativas entre professores. As instituições de ensino de uma mesma subinspecção territorial, por meio das Zonas de Influência Pedagógica (ZIPs), poderão criar espaços permanentes de partilha de experiências, como grupos de estudo em cada escola ou município, plataformas digitais para a troca de materiais e práticas entre docentes de diferentes instituições, e a criação de coordenações pedagógicas por disciplina, a nível comunal e municipal.

Sugere-se, ainda, que as estratégias de intervenção pedagógica propostas nesta investigação — como o uso de mapas conceptuais, jogos didácticos e experiências simples, após testagem por outros professores, sejam validadas, documentadas e partilhadas, de modo a consolidar uma rede colaborativa de práticas inovadoras no ensino da Química em Angola.

Por fim, considerando que o 1.º Ciclo do Ensino Secundário representa a etapa inicial da aprendizagem da Química no subsistema do ensino geral, torna-se indispensável investir em recursos humanos, materiais e pedagógicos neste ciclo, visando minimizar as múltiplas dificuldades verificadas tanto em sala de aula quanto no processo de ensino de forma mais ampla. Ao adoptar estratégias mais dinâmicas e significativas, acredita-se ser possível despertar nos alunos maior interesse pela disciplina, contribuindo para que esta deixe de ser percebida como uma área de difícil aprendizagem e assimilação.

Limitações da investigação

Por último, destacam-se as limitações desta investigação, relacionadas, em grande parte, com a impossibilidade de se obter uma amostra que representasse a totalidade das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário circunscritas no Município do Cubal; o reduzido número de entrevistas realizadas; e a escassez de documentos que configurassem projectos de inovação e mudança na escola em estudo, tais como os projectos educativos. Regista-se, ainda, a não inclusão de outras classes do 1.º ciclo no estudo. Estas limitações constituíram uma preocupação relevante, embora todos os esforços tenham sido realizados no sentido de aumentar o número de participantes. O número reduzido de entrevistas decorreu do facto de, entre os sete professores de Química, apenas três estarem em actividade no período da recolha de dados, encontrando-se os restantes em licença ou com guias médicas. A maioria dos docentes ausentes leccionava as 7.ª e 8.ª classes, razão pela qual se optou por trabalhar apenas com professores que leccionavam a 9.ª classe.

No que se refere a pistas para futuras investigações, salienta-se a necessidade de realização de mais estudos desta natureza e profundidade, com vista a fomentar nos alunos o interesse pela ciência e a incentivar professores de outras áreas do conhecimento a afastarem-se de metodologias exclusivamente tradicionalistas. Considera-se igualmente relevante o desenvolvimento de investigações sobre estratégias inovadoras e motivadoras, ancoradas em mudanças educativas, possibilitando o alargamento da amostra e a inclusão de outras localidades do país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACL – Academia das Ciências de Lisboa (2001). Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa: Editorial Verbo.

Afonso, A. E. (2014). *O papel do professor na (re)construção do currículo do 1º ciclo do Ensino Secundário em Angola: das intenções às práticas*. (Tese de Doutoramento). Universidade do Minho. Braga

Afonso, A. E. (2015). *(Re)construção do Currículo: O Papel do professor*. Benguela: Ondjiri.

Afonso, A. E. (2018). *A visão tubular do desenvolvimento do currículo: uma alegoria e uma prática*. Revista de Estudos Curriculares, vol 9, nº 2, pp.72 – 81.

Alarcão, I. (2001). *Escola reflexiva e nova racionalidade*. Porto: Porto Editora.

Alarcão, I., & Roldão, M. (2008). *Supervisão e desenvolvimento profissional dos professores: Uma escola para os nossos tempos*. Porto: Porto Editora.

Alonso, L. (1996). *Desenvolvimento Curricular e Metodologia de Ensino – Manual de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Curriculares Integrados*. Braga: Universidade do Minho

Alonso, L., & Lourenço, G. M. (1998). *Metodologia de investigação de problemas* (Projeto PROCUR, documento policopiado, pp. 10). Universidade do Minho.

Altarugio, M. H., Diniz, M. L. & Locatelli, S. W. (2009). *O debate como estratégia em aulas de Química. Revista Química nova na escola*. Vol. X, Nº X, XXX

Alvarenga, E. M. (2012). *Metodologias da investigação quantitativa e qualitativa. 2ªEdição*. Paraguai. Saf

Alves, M., & Roldão, M. C. (2018). Prefácio – Sentidos e práticas de articulação. Em M. Alves & M. C. Roldão (Orgs.), *Articulação curricular: O que é? Como se faz? Dos conceitos às práticas possíveis* (pp. 7–10). Vila Nova de Gaia, Portugal: Fundação Manuel Leão.

Amado, J. (2013). *Manual de investigação qualitativa em educação*. Imprensa da Universidade de Coimbra.

Amoedo, F. (2016). *Educação científica: o desafio de ensinar cientificamente no contexto educacional infantil*. Areté — Revista Amazônica de Ensino de Ciências, vol. 9.

Anastasiou, L. G. C. & Alvez, L. P. (2007). *Processos de ensinagem na universidade: Pressupostos para estratégias de trabalho em aula*. Ed. Joinville: Unijuí Editora.

Andrade, M. M. (2003), *Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 6º ed*. S. Paulo: Editora Atlas.

Ausubel, D. P. (2003). *Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva* (Tradução de *The acquisition and retention of knowledge*). Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

Ausubel, D. P., Novak J. D. & Hanesian, H. (1980). *Psicologia educacional*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interamericana.

Baca, L. (2013). *O conhecimento didáctico do conteúdo e a qualidade de ensino: um estudo na disciplina de Química com a 7ª classe do sistema educativo angolano* (Tese de doutoramento). Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana (FMH).

Baca, L., Onofre, M., & Paixão, F. (2010). Percepção dos alunos sobre o ensino de Química: Uma análise no sistema educativo angolano. Trabalho apresentado no *XV Encontro Nacional de Ensino de Química*, Brasília, Brasil.

Baca, L., Paixão, F., & Onofre, M. (2009). Desenho metodológico de um estudo sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo de professores e a qualidade do ensino na disciplina de Química com a 7ª classe no sistema educativo angolano. *Trabalho apresentado no* XIII *Encontro Nacional de Educação em Ciência*, Lisboa, Portugal.

Barbosa, E. de J. M. M. (2010). *Articulação curricular e (in)sucesso educativo na disciplina de inglês: um estudo exploratório*. (Dissertação de mestrado). Universidade do Minho. Braga

Barbosa, R. M. N., & Jófili, Z. M. S. (2004). *Aprendizagem Cooperativa e Ensino de Química – Parceria Que dá Certo*. Ciência & Educação. V. 10, n. 1, p. 55-61

Bardin, L. (1977). *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70.

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70.

Bardin, L. (2016). Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70.

Bauman, Z. (2007). *Tempos líquidos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Beber, S. Z. C., & Del Pino, J. C. (2017, julho). Princípios da teoria da aprendizagem significativa e os saberes populares: Referências para o ensino de ciências. Trabalho apresentado no *XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências*, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil.

Behrens, M. A. (2000). *O paradigma emergente e a prática pedagógica*. Curitiba: Champagnat.

Bell, Judith. (2010). *Como realizar um projecto de investigação*. 5ªEdição. Portugal. Gradiva.

Bogdan, R. & Biklen, S. (1994*). Investigação qualitativa em educação, uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto: Porto Editora.

Cachapuz, A. (2000). *Formação de professores. Ciências. Perspectivas de ensino*. Porto: Centro de estudo em educação em ciências.

Cachapuz, A., Gil-pérez, D., Carvalho, A. M. P., Praia, J., & Vilches, A. (2011). *A necessária renovação do ensino de ciências*. 3ª ed. São Paulo: Cortez.

Cachapuz, A., Praia, J., Paixão, F. & Martins, I. (2000). *Uma visão sobre o ensino das ciências no pós – mudança conceptual: Contributos para a formação de professores*. v.13, p.117 – 137.

Cachapuz, A., Praia, J., Paixão, F., & Martins, I. (2000). *A formação e a profissionalização docente em ciências: perspectivas e desafios*. Lisboa: Educa.

Cachapuz, A., Sá-Chaves, I. & Paixão, F. (2002). *Os desafios da complexidade e a definição dos novos saberes básicos.* Série – estudos – Periodico do Mestrado em Educção da UCDB. n.14, p.15 – 38

Campo, M. R., Giacomini, S., & Miranda, E. S. (2014). *O lúdico como estratégia facilitadora no ensino da Química*. Revista Ensino de Ciências. v.25, n. 3, p.115–129.

Campos, C. J. G. (2004). *Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde*. Revista Brasileira de Enfermagem. v. 57, p. 611–614.

Canário, R. (2008). *O que é a escola? Um "olhar" sociológico*. Porto: Porto Editora.

Capellato, P., Silva, R., Larissa, M., Sachs, D. (2019). *Metodologias Ativas no Processo de Ensino - Aprendizagem Utilizando Seminários como Ferramentas Educacionais no Componente Curricular Química Geral*. Research, Society and Development. vol. 8, núm. 6, pp. 1 – 17

Capitango, A. D. C. C. J., & Coimbra, G. N. (2022). *Experimento simples para identificação de soluções ácidas e básicas na 7ª classe*.

Cardoso, A. P. (2002). *As exigências de mudanças e de inovação em educação: Uma perspectiva diacrónica.* Revista Portuguesa de Pedagógia. v.36, n.1, 2 e 3 p.167 – 184

Chimuco, S. M. N. (2014). *A formação inicial de professores em Angola no contexto da reforma educativa: desafios e necessidades (Institutos Médios Normais de Educação de Benguela).* (Tese de Doutoramento). Universidade do Minho. Braga

Coimbra, C. L. (2020). *Os Modelos de Formação de Professores/as da Educação Básica: quem formamos?* Educação & *Realidade*. V. 45, n.1. https://doi.org/10.1590/2175-623691731

Cosme, A. (2018). *Autonomia e flexibilidade curricular - propostas e estratégias de ação*. Porto: Porto Editora.

Costa, J. A (1991). *Gestão Escolar - Participação. Autonomia. Projecto Educativo da Escola*. Lisboa: Texto Editora.

Coutinho, C. (2014). *Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: teoria e prática*. Coimbra: Edições Almedina.

Coutinho, C. P., & Chaves, J. (2002). *O estudo de caso na investigação em tecnologia educativa em Portugal*. Revista Portuguesa de Educação. V.15, n.1, p. 221–243.

Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: meaning and perspective in the research process*. London: Sage

Cunha, M. B. (2004). *Jogos de Química: desenvolvendo habilidades e socializando o grupo*. In XII Encontro Nacional de Ensino de Química. Universidade Federal de Goiás.

Cunha, M. B. (2012). *Jogos no Ensino de Química: Considerações teóricas para sua utilização em Sala de Aula*. Química nova na escola. v. 34, n. 2, p. 92-98

D'Ávila, C.M. (2006). *Eclipse do lúdico. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade*. V. 15, n. 25, p. 15-25.

Day, C., Stobart, G., Sammons, P., Kington, A., Gu, Q., Smees, R. & Mujtaba, T. (2006). *Variations in Teachers' Work, Lives and Effectiveness*. Londres: Department for Education and Skills Publications. Research Report 743.

Denzin, N. & Lincoln, Y. (1994). *Hanbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks. Ed.

Dunn, R., Beaudry, J.S e Klavas, A. (1989). *Survey of research on learning styles. Educational leadership*. V. 46, n. 6, pp. 50 – 58

Engels, Friederich. (1978). *Dialética da natureza. 2. ed*. Lisboa: Presença; São Paulo: Martins Fontes.

Ernesto, E. J. (2023). *Da contextualização curricular à qualidade do ensino e aprendizagem: desafios contemporâneos em Angola* (Dissertação de Mestrado). Universidade do Minho, Instituto de Educação. Braga

Esteves, M. M. (2006). Análise de conteúdo. Em J. A. Pacheco & J. Á. Lima (Orgs.), *Fazer investigação: Contributos para a elaboração de dissertações e teses* (pp. 65–85). Porto, Portugal: Porto Editora.

Feltre, R. (2004). *Química física*. Vol 2. São Paulo. Moderna

Fernandes, P. T. (2010). *Inovações curriculares: o ponto de vista de gestores de escolas do ensino básico em Portugal*. Educação em Revista. v.27, n.01, p.181-210

Fernandes, P. T. (2010). Inovações curriculares: o ponto de vista de gestores de escolas do ensino básico em Portugal. Educação em Revista, v.27, n.01, p.181-210

Flores, M. A. (2014). *Profissionalismo e liderança dos professores*. Lisboa: De Facto Editores.

Flores, M. A. (2015). Formação de professores: Questões críticas e desafios a considerar. Em Conselho Nacional de Educação (Ed.), *Estado da educação* (pp. 262–277). Lisboa, Portugal: Conselho Nacional de Educação.

Formosinho, J. & Machado, J. (2009). *Equipas Educativas- Para uma nova organização da escola*. Porto: Porto Editora.

Formosinho, J. (1987). O currículo uniforme, pronto-a-vestir de tamanho único. Em J. Formosinho et al. (Eds.), *O insucesso escolar em questão: Cadernos de análise*

social e organizacional da educação (pp. 41–50). Braga, Portugal: Universidade do Minho.

Franks, F. F e Franco, E.K. (2020). *Aprendizagem baseada em projetos: a concepção de docentes*. Revista Electrónica Científica Ensino Interdisciplinar. Mossoró. v. 6, n. 17.

Freire, P. (1999). *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra.

Freire, P. (2006). *Pedagógia do oprimido*. São Paulo: Paz e terra

Freire, P. (2011). *Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Pratica Educativa*. 53ª. ed. Paz e Terra.

Freire, P.(2004). *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. 30ª ed.São Paulo: Paz e Terra

Fullan, M. (2002). *Las fuerzas del cambio*. Madrid: Akal.

Fullan, M. (2009). *The new meaning of educational change*. 4th ed. New York: Teachers College Press.

Fullan, M. G. (1991). *The New Meaning of Educational Change. 2th ed*. New York: Teachers College Press.

Fullan, M. G. (1997). *Change Forces – Probing the Depths of Educational Reform*. London: The Falmer Press.

Giacomini, S., & Miranda, E. S. (2005). *O lúdico como estratégia de ensino de ciências: uma proposta prática*. Revista Ciência & Ensino. v.2, n.1, p.41–48.

Gil, A. C. (2003). *Como elaborar projetos de pesquisa* (4ª ed.). São Paulo: Atlas.

Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6ªed. São Paulo: Atlas, 2008

Godinho, J., Barreiros, J., Melo, R., & Mendes, R. (2007). *A observação no contexto educativo*. Lisboa: Texto Editora.

Godoy, A. S. (1995). *Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais*. RAE-Revista de Administração de empresas. v.35, n.3, p.20-29.

González, M. T. & Escudero, J. M. (1987). *Innovación Educativa – Teorías y Procesos de Desarrollo*. Barcelona: Humanitas

Graham, A. (2010). *Estudos de Caso: Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor público*. Brasília. ENAP

Harari, Y. N. (2018). *21 Lições para século 21*. Companhia das letras

Hatch, M. J. (2022). *Teoria das organizações: abordagens modernas, simbólica e pós-moderna*. 5ª ed. Bookman

Hill, M., M. & Hill, A. (2009). *Investigação por questionário*. Lisboa: Edições Sílabo.

Hiraga, K. K. M. (2022). *Aprendizagem significativca na disciplina introdutória de Química orgânica: Um estudo de caso*. (Dissertação de mestrado). Universidade de São Paulo. São Carlos

House, E.R. (1996). *A framework for appraising educational reforms*. Educational researcher, v.25, nº7, pp.6 – 14

House, R. J. et al. (1999). *Cultural influences on leadership and organizations*: *Project Globe*. In W. H. Mobley, M.J. Gessner & V. Arnold (Eds.), Advances in global leadership. v.1, pp. 171-233. Stamford, CN: JAI Press.

Huizinga, J. (1996). *Homo ludens: O jogo como elemento da cultura*. São Paulo: Perspectiva.

Huizinga, J. (2008). Homo Ludens. 5. ed. (J. P. Monteiro, Trad). São Paulo: Perspectiva.

Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE) 2003. Currículo de formação de professores do Iº ciclo do ensino secundário. Angola: Luanda.

Julião, A. L. (2022). *Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: desafios e perspectivas*. Sapientiae: Revista de Ciências Sociais, Humanas e Engenharias, vol. 7, n. 2. Universidade Óscar Ribas, Angola. Dispónivel em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=572772529005

Kishimoto, T. M. (1994). *O jogo e a educação infantil*. São Paulo: Pioneira.

Kishimoto, T. M. (1995). *O brinquedo na Educação: considerações históricas*. Série Idéias, n. 7, São Paulo: FDE.

Kishimoto, T.M . (1996). *Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação*. São Paulo: Cortez

Kubo, O., & Botomé, S. P. (2001). *Ensino-aprendizagem: uma interacção entre dois processos comportamentais*. Interacção, Curitiba. v.5, p. 123-132.

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2003). *Fundamentos de metodologia científica*. 5ª ed. São Paulo: Atlas.

Leite, C. (2005). A territorialização das políticas e das práticas educativas. Em C. Leite (Org.), *Mudanças curriculares em Portugal: Transição para o século XXI* (pp. 15–32). Porto, Portugal: Porto Editora.

Leite, C., & Fernandes, P. (2002). Potencialidades e limites da gestão local do currículo para (e na) construção de uma escola com sentido para todos. In ME/DEB (Ed.), *Gestão flexível do currículo: Reflexões de formadores e investigadores* (pp. 41-62). Lisboa: DEB.

Leite, C., Fernandes, P., Mouraz, A., Morgado, J., Esteves, M., Rodrigues, M., Costa, N., & Figueiredo, C. (2011). Contextualizar o saber para a melhoria dos resultados dos alunos. In C. Reis & F. Neves (Coords.), *Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação* (Vol. 2, pp. 147-152). Guarda: Instituto Politécnico da Guarda.

Leite, L. (2003). *Para uma escola curricularmente inteligente*. Edições ASA.

Libaneo. J. C.(2006). Didactica. São Paulo. Cortez editora.

Lima, J. O. G (2016). *O ensino da química na escola básica: o que se tem na prática, o que se quer em teoria*. Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista. Vol. 6, n. 2. p. 24-30

Lima, M. S. de A. F. (2012). *A articulação curricular no ensino básico no âmbito da disciplina de inglês*. (Dissertação de Mestrado). Universidade Católica Portuguesa. Porto.

Lima, R. C. S., & Santos, J. C. O. (2015). Análise e utilização de jogos lúdicos como metodologia no ensino de química. *Anais do 5º Encontro Regional de Química & 4º Encontro Nacional de Química*, v.3, n.1, p.1–8.

Lopes, M. V. S., & Rezende, F. (2010). *Recursos didáticos no ensino de química: contribuições para a aprendizagem significativa*. Química Nova na Escola, v.32, n.2, p.86–93.

Luchesi, B. M., Lara, E. M. O., & Dos Santos, M. V. (2022). *Guia prático de introdução às metodologias ativas de aprendizagem*. Campo Grande, Brasil: Editora UFMS

Macedo, L. (1995). *Os Jogos e sua Importância na Escola*. Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chaga. n. 93, p.5-10.

Macedo, L., Petty, A. L. S., & Passos, N. C. (2009). *Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar*. Ed. Artmed.

Mali, T. (2013). *Um bom professor faz toda a diferença*. Brasil. Editora Sextante

Marconi, A. N. A. & Lakatos, E. M. (2002). *Fundamentos de metodologias científicas. 5ªEdição*. São Paulo. Atlas

Mariscal, A. J. e F.; Iglesias, M. J. (2009). *Soletrando o Brasil com símbolos químicos*. Química nova na escola, v.31 n.1. p.31 - 33.

Marsh, C. J (2004). *Key concepts for understanding curriculum. 3rd ed*. RoutledgeFamer

Masini, E. F. S., & Moreira, M. A. (2008). *Aprendizagem Significativa: condições para ocorrência e lacunas que levam a comprometimentos*. São Paulo: Vetor

Matos, D. A. (2013, outubro). O jogo do mico no ensino das funções orgânicas: O lúdico como estratégia no PIBID. Trabalho apresentado no *V Congresso Norte-Nordeste de Química (CNNQ) e III Encontro Norte-Nordeste de Ensino de Química (ENNEQ)*, Natal, Brasil.

MED (2017a). Educação para todos: *Capacitação do Professores- acção imperativa para a melhoria do ensino em Angola*. PAT.

Melo C. M. R. (2005). *As atividades lúdicas são fundamentais para subsidiar ao processo de construção do conhecimento*. Química Nova na Escola, V.2 n°1, pag. 128-137.

Mendes, C. B., & Manuel, T. (2016). *Investigação em educação: opções metodológicas para pesquisa científica* (1ª ed.). Luanda: KAT Editora.

Mendes, M. C. B., & Manuel, T. (2016). A regulação curricular, avaliação e a acreditação no ensino superior em Angola. *Anais da 7.ª Conferência do FORGES*. UKB –

Instituto Superior de Ciências da Educação. https://eventos.aforges.org/wp-content/uploads/sites/63/sites/64/2023/05/26-A-regulaca_o-curricular-a-avaliacao.pdf

Mezquita, J. e Rodrigues, J. F. (2004). *Como Instigar em Pedagogia*. Cuba: Editora Pueblo y Educacion.

Minayo, M. C. S. (2014). *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde* (13ª ed.). São Paulo: Hucitec.

Miranda, P. C & Giacomini, R. (2013). *Práticas de Ensino e aprendizagem de química – UENF*. Rio de Janeiro. CECIERJ

Moraes, R. (1999). *Análise de conteúdo: uma proposta para estudos qualitativos*. Revista Educação em Questão, 17(2), 99–115..

Moreira, M. A. (2006). *Teorias da aprendizagem*. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

Moreira, M. A. (2010). *Teoria da aprendizagem significativa: Um referencial para a construção do conhecimento em sala de aula*. Campinas: Autores Associados.

Moreira, M. A. (2011). *Teorias de aprendizagem*. 2. ed. ampl. São Paulo: E. P. U

Moreira, M. A. (2012). *Teorias de Aprendizagem*. São Paulo. Editora Pedagógica e Universitária

Moreira, M. A., & Rosa, A. M. (1986). *Mapas conceituais e aprendizagem significativa*. Campinas: Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências.

Morgado, J. C e Silva, C. (2023). Contextualização, articulação, flexibilidade e autonomia curricular: pilares para a inovação e mudança educativa. In Viana, I. C. et al (Orgs.), Ensino transversal: Flexibilidade curricular e inovação (pp. 40-52). Universidade do MInho

Morgado, J. C. (2003). *Processos e práticas de (re)construção da autonomia curricular* (Tese de Doutoramento). Universidade do Minho. Braga

Morgado, J. C. (2010). *Prática pedagógica e profissionalismo docente*. Coimbra: Almedina.

Morgado, J. C. (2018). Políticas, contextos e currículos: desafios para o século XXI. In J. C. Morgado, J. Sousa, A. F. Moreira & A. Vieira (Orgs.), *Currículo, formação e internacionalização: desafios contemporâneos* (pp. 72-83). Braga: Universidade do Minho.

Morgado, J. C. (2018). Políticas, contextos e currículos: desafios para o século XXI. In J. C. Morgado, J. Sousa, A. F. Moreira & A. Vieira (Orgs.), *Currículo, formação e internacionalização: desafios contemporâneos* (pp. 72-83). Braga: CIEd, Universidade do Minho.

Morgado, J. C., & Ferreira, J. (2006). Globalização e autonomia: Desafios, compromissos e incongruências. In A. P. Moreira (Org.), *Globalização e educação: Desafios para políticas e práticas* (pp. 61-86). Porto: Porto Editora.

Morgado, J. C., & Silva, C. (2018). Contextualização, articulação, flexibilidade e autonomia curricular: Pilares para a inovação e mudança educativa. In I. C. Viana, A. Costa, A. M. Serrano, A. M. Silva, B. Sampaio, C. Silva, I. Candeias, J. Sousa, J. C. Morgado, L. Palhares, M. J. Gomes, M. J. Magalhães, N. Correia, R. Pinheiro, T. Vilaça, & V. Timmerman (Eds.), *Ensino transversal: Flexibilidade curricular e inovação* (pp. 40-52). Braga, Portugal: Universidade do Minho.

Morgado, J. C., & Silva, C. (2023). Articulação curricular e inovação educativa: Caminhos para a flexibilidade e a autonomia. Em J. C. Morgado, I. C. Viana, & J. A. Pacheco (Orgs.), *Currículo, inovação e flexibilização* (2ª ed., pp. xx–xx). Braga, Portugal: De Facto Editores.

Morgado, J., & Silva, C. M. (2019). Articulação curricular e inovação educativa: Caminho para a flexibilidade e a autonomia. Em J. C. Morgado, I. C. Viana, & J. A. Pacheco (Orgs.), *Currículo, inovação e flexibilização* (pp. 129–148). Braga, Portugal: De Facto Editores.

Morgado, J.C. (2010). *Para um outro arquétipo de escola: a necessidade de mudar as políticas e as práticas curriculares.* Educação em Revista, v.26, p.15-42.

Morgado, J.C., Fernández, P. e Mouraz, A. (2011). *Contextualizar o currículo para melhorar a aprendizagem dos alunos*. In XI Congresso SPCE – Guarda. p.4-8

Morgado, J.C., Viana, I.C., & Pacheco, J. A. (2023). *Currículo, Inovação e Flexibilização. 2ªed.* De factos editores

Mortimer, E. F., & Machado, A. H. (2002). *A construção do conhecimento científico: Um desafio para o ensino*. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Neto, H. S. M., & Moradillo, E. F. (2017). *O jogo no ensino de Química e a mobilização da atenção e da emoção.* Ciência & Educação. V. 23, n.2, p. 523–540. https://doi.org/10.1590/1516-731320170020015

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). *Learning how to learn*. New York: Cambridge University Press.

Nóvoa, A. (1995). *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Dom Quixote.

Nóvoa, A. (2004). Currículo e docência: A pessoa, a partilha, a prudência. In E. Gonçalves, M. Z. Pereira, & M. E. Carvalho (Orgs.), *Currículo e contemporaneidade* (pp. 17–29). Campinas, SP: Alínea.

Oliveira, L., Santos, M., Franco, L. G. & Just, R. (2020*). Contextualização no Ensino de Química: conexões estabelecidas por um professor ao discutir uma questão do ENEM em sala de aula*. Ciência & Educação, Bauru, v. 26, p. 1 – 17

Orlikowski, W. & BaroudI, J. (1991). *Studying information technology in organizations: research approaches and assumptions*. Information Systems Research, v. 2, n. 1, p. 1-28.

Pacheco, J. A. (2006). *Um olhar global sobre o processo de investigação*. In Lima, J. Á. & Pacheco, J. A. (Orgs.), Fazer investigação: contributos para a elaboração de dissertações *e teses*. Porto: Porto Editora.

Pacheco, J.A. (2001). Currículo: teoria e práxis. Porto: Porto Editora

Pelizzari, A., Kriegl, M. L., Baron, M. P., Finck, N. T. L., & Dorocinski, S. I. (2002). Teoria da Aprendizagem significativa segundo Ausubel. Rev. PEC Curitiba, v.2, n.1, p37-42.

Pereira, A. (2008). *SPSS – guia prático de utilização, análise de dados para ciências sociais e psicologia*. 7ª Ed. Lisboa: Edições Silabo.

Piaget, J. (1964). *A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho. Imagem e representação*. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC

Piletti, C. (2002). *Didática geral* (23ª ed.). São Paulo: Ática.

Pimentel, J.,A. (2001). *O método da análise documental: seu uso numa pesquisa historiográfica.* Cadernos de pesquisa v. 114, p.179-195.

Polit, D. F., Beck, C. T., & Hungler, B. P. (2004). *Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e utilização*. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed.

Posada, L. A. (1999). *Didática da Química: caminhos para o ensino e aprendizagem significativa*. Revista de Educação Química. V.12, n.3, p.100–108.

Prodanov, C. C. (2013). *Metodologia do trabalho científico* (2ª ed.). Hamburgo: Feevale.

Quelhas, N.S.B. (2019). *Autonomia, autoria, aprendizagem e flexibilidade curricular: da teoria à prática* (Dissertação de Mestrado). Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, Porto.

Quivy, R., & Campenhoudt, L. V. (1995). *Manual de investigação em ciências sociais*. 2ª ed. Lisboa: Gradiva.

República de Angola. (2016). *Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro – Lei de base do siatema de Educação e Ensino*. Diário da República, I Série, n.º 158.

República de Angola. (2020). *Decreto Presidencial n.º 273/20 – Aprova o Regime Jurídico da Formação Inicial de Educadores de Infância, de Professores do Ensino Primário e do Ensino Secundário*. Diário da República, I Série, n.º 168.

República de Angola. (2020*). Decreto-Lei n.º 32/20 de 12 de agosto. Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino*. I Série, n.º 123.

República Portuguesa. (2018). *Decreto-Lei n.º 55/2018 — Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens*. Diário da República, 1.ª série, n.º 129, pp. 2928–2943

República Portuguesa. (2018). *Despacho n.º 64781/2021.* Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Ribas, S. N., Silva, A. L. S. & Trindade, M. B. (2024). *Teoria da Aprendizagem Significativa e avaliação formativa: uma interlocução via indicadores de aprendizagem*. Revista caderno de educação. n. 68, p. 01 – 22.

Roehrig, S., & Camargo, S. (2013). *A educação com enfoque CTS no quadro das tendências de pesquisa em ensino de ciências: algumas reflexões sobre o contexto brasileiro atual*. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia. V.6, n.2, p.117-131.

Roldão, M. & Almeida, S. (2018). *Gestão curricular.* Direção-Geral da Educação Ministério da Educação.

Roldão, M. C. (2011). *Currículo: Território da teória e a prática*. Porto editora

Saccol, A. Z. (2009). *Um retorno ao básico: compreendendo os paradigmas de pesquisa.* Revista de Administração da UFSM. V.2, n.2, p.250–269.

Salvador, E., & Usberco, S. (2002). *Química – volume único* (5ª ed.). São Paulo: Moderna.

Sanches, I. (2005). *Compreender, Agir, Mudar, Incluir. Da investigação-acção è educação inclusiva*. Revista Lusófona de Educação. V.5, p.127-142

Schmitz, E. F. (1982). *Didáctica*. Rio de Janeiro. Livros técnicos e científicos

Selltiz, C. (19659). *Métodos de pesquisa nas relações sociais. 2. Ed*. São Paulo: Herder

Serra, C. A. M. (2004). *Currículo na Educação Pré-Escolar e Articulação Curricular com o 1º Ciclo do Ensino Básico*. Porto: Porto Editora.

Serrano, A. I. (1998). *Estatística aplicada à educação*. Lisboa: Plátano.

Silva, A. M. (2011). Proposta para tornar o ensino de Química mais atraente. *Revista QNEsc*, 73(1). Recuperado de http://www.abq.org.br/rqi/2011/731/RQI-731-pagina7-Proposta-para-Tornar-o-Ensino-de-Quimica-mais-Atraente.pdf. Acesso em 10 de Agosto de 2025.

Silva, C.M.R. (2011). *Tornar-se professor: Desenvolvimento Curricular e Construção do Conhecimento Profissional. Estudo da Formação de Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico na Universidade do Minho o* (Tese de doutoramento). Universidade do Minho. Braga

Silva, L. R. (2018). *Unesco: Os quatro pilares da educação pós-moderna*. Inter-Ação: Rev. Fac. Educ. UFG, v.33, p.2, p.359-378.

Silva, M. P. (2011). *A escola como espaço privilegiado para a inovação*. *Revista Educação e Sociedade*, v.32, p.117, p.507–525.

Smith, G. A. (2005). Place-based education: Learning to be where we are. *Clearing*, (118), 6-43.

Soares, M.H.F.B. (2004). *O lúdico em Química: jogos e atividades aplicados ao ensino de Química*. (tese de doutorado). Universidade Federal de São Carlos.

Soares, M.H.F.B. (2008). *Jogos para o ensino de química: teoria, métodos e aplicações*. Guarapari: ExLibris

Sousa, A. (2009). *Análise de conteúdo: suporte à compreensão e interpretação dos dados qualitativos*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Sousa, S. (2009). *Análise de conteúdo na investigação educacional*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.

Spitzer, M. (2007). *Aprendizagem: neurociência e a escola da vida*. Lisboa

Tejada, J. (1998). *Los Agentes de la Innovación en los Centros Educativos – Profesores, Directivos y Asesores*. Málaga: Aljibe.

Tejada, J. (2008). Innovación didáctica y formación del profesorado. In A. Herrán & J. Paredes (Coords.), *Didáctica general: La práctica de la enseñanza en educación infantil, primaria y secundaria* (pp. 311–332). Madrid, España: McGraw-Hill.

Tibáo, L. A. T & Sbano, V. C. (2021). *Guia de introdução às teorias cognitivistas da aprendizagem: Um ensaio de inserção da teoria na prática do ensino de ciências da natureza*.

Tuckman, B. W. (2000). *Métodos de pesquisa em educação*. São Paulo: Makron Books.

UNESCO. (1996). *Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI*. Tradução: José Carlos Eufrázio. São Paulo. Cortez editora.

Vale, I. (2004). *Algumas notas sobre Investigação Qualitativa em Educação Matemática, O Estudo de Caso*. Revista da Escola Superior de Educação. Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. vol.5 pp.171-202.

Vale, I. (2004). *Algumas notas sobre Investigação Qualitativa em Educação Matemática, O Estudo de Caso*. Revista da Escola Superior de Educação, vol.5. Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, pp.171-202.

Valéria, V. L. (2017). *Espiral construtivista: uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem*. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, vol. 21, n. 61, pp. 421-434. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180150057015

Valle, P. R. D., & Ferreira, J. L. (2024). Análise de conteúdo na perspectiva de Bardin: contribuições e limitações para a pesquisa qualitativa em educação. *SciELO Preprints*. https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.7697

Varela, B. L. (2013). *O currículo e o desenvolvimento curricular: concepções, práxis e tendências*. Praia: Edições Uni-CV.

Varela, D. (2013). *Currículo, conhecimento e poder*. São Paulo: Cortez.

Vilar, A. M. (1993). *Inovação e Mudança na Reforma Educativa*. Rio Tinto: Edições ASA.

Vygotsky, L.S. (1998). *O papel do brinquedo no desenvolvimento*. In: Martins Fontes. A formação social da mente. 4. ed. São Paulo:

Yin, R. K. (2001). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman.

Zabala, A. (1998). *A prática educativa: como ensinar*. Tradução E. Rosa. Porto Alegre (RS): Editora Artes Médicas Sul Ltda.

Zabala, A. (2003). *La práctica educativa: cómo enseñar* (9ª ed.). Barcelona: Editorial Graó.

APÊNDICES E ANEXOS

ÂPENDICE I: PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO (ENTREVISTA)

PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO (ENTREVISTA)

Esta investigação insere-se no âmbito de uma dissertação de mestrado, área de especialização em desenvolvimento curricular e inovação educativa, que está a ser realizada no Insituto Superior de Ciências de Educação de Benguela.

Os objetivos que definimos com o propósito de orientar o presente estudo foram os seguintes:

Geral: Desenvolver actividades da prática pedagógica que promovem aprendizagem significativa da disciplina da Química nas escolas do 1.º ciclo do ensino secundário por meio de mudanças e inovações educativas.

Específicos:

- Sistematizar os fundamentos teóricos e metodológicos existentes na literatura consultada sobre as mudanças e inovações educativas.
- Diagnosticar o estado actual da aprendizagem da disciplina da Química nas escolas do I ciclo do Ensino Secundário do Município do Cubal.
- Identificar as barreiras que impedem a promoção das aprendizagens significativa da disciplina da Química nas escolas do I ciclo do Ensino Secundário.
- Apresentar as escolas do I ciclo do ensino secundário do Município do Cubal algumas estrategias inovadoras que promovem a aprendizagem significativa da disciplina de química.

Assim, para a recolha de dados e para dar resposta a questão de investigação, optamos pela realização da entrevista semi estruturada, para a qual agradecemos a sua colaboração. A entrevista será registada em suporte áudio e, posteriormente transcrita. Após este procedimento, o texto ser-lhe-á disponibilizado para verificação e possível utilização, caso considere pertinente. Os dados recolhidos, serão exclusivamente utilizados para efeitos desta investigação e será assegurada a confiabilidade das informações prestadas. A investigadora O(a) entrevistado.

Benguela, aos 18 de Março de 2025

O entrvistado

ÂPENDICE II: GUIÃO DE ENTREVISTA

Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela

Curso de Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa

INQUÉRITO POR ENTREVISTA PARA PROFESSORES

Objetivos do inquérito por entrevista: Este inquérito por entrevista visa recolher informações sobre as perceções dos professores em relação a prática pedagógica durante o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química nas escolas do 1º. ciclo do ensino secundário com o propósito de desenvolver actividades da prática educativa que promovem aprendizagem significativa da Química.

O inquérito está dividido em duas categorias que correspondem a momentos importantes de todo o processo de ensino e aprendizagem: práticas pedagógicas com três subcategorias como as metodologias e estratégias do professor, dificuldades do PEA e a interação professor – aluno**.** No primeiro momento procura-se identificar quais as estratégias de ensino/aprendizagem utilizadas pelo professor, bem como os métodos de ensino**,** na segunda subcategoria procuramos identificar as dificuldades enfretados pelos professores durante o PEA enquanto que no terceiro espera-se comprender o papel do aluno e do professor durante as aulas. Já a segunda categoria visa percecionar quais as mudanças inovadoras têm sido adoptadas durante o processo de ensino aprendizagem para melhorar as aprendizagens dos alunos.

A: Caracterização dos entrevistados

I. Sexo: Masculino
II. Qual é a idade?
III. Qual é o seu grau académico?
IV. Qual é a área de formação?

V. Possui um curso de formação ou agregação pedagógica? Onde adquiriu esta formação

VI. Há Quanto tempo é professor? E quanto tempo é professor de Química?

Categória A: Práticas pedagógicas

Metodologias de ensino utilizadas pelo professor

1. Como caracterizas as aulas que normalmente tem adoptado para partilhar os conteúdos com os seus alunos?
2. Acreditas que essas metodologias ou acçoes que tem adoptado, facilitam a aprendizagem dos seus alunos?
3. E os seus alunos sentem-se confortáveis (bem), com as metodologias que tem usados para o tratamento dos conteúdos?
4. O professor sente-se confortável em leccionar a disciplina de Química?

Dificuldades do professor e dos alunos durante o ensino da Química

5. Alguma vez já encontrou dificuldade ao leccionar a disciplina de Química? Qual?
6. Então, o que torna a disciplina de Química difícil para aprendizagem dos alunos?

Interação aluno – professor

7. Consideras fundamental, as ideias ou experiências dos alunos para o desenvolvimento de qualquer conteúdo. Porquê?
8. O professore tem feito acompanhamento individual dos seus alunos corrigindo os seus erros de forma durante a resolução dos exercícios ou problemas.
9. Durante o tratamento dos conteúdos, qual têm sido o grau de participação dos alunos nas aulas de Química?

Categória B: Mudanças das práticas pedagógicas

Utilização de aulas motivadoras

10. Neste ano lectivo, já realizou com os seus alunos uma actividade (aula) interessante ou motivadora que despertou o interesse? Qual foi?
11. Então, o que têm o impedido as vezes, em propor aulas motivadoras durante as aulas de Química para melhorar a aprendizagem dos seus alunos?

Inovação educativa utilizadas pelos professores

12. O professor achas necessário que os conteúdos de Químicas para o I ciclo deviam ser revistos, com inclusão de conteúdos que estão ligados a vida do aluno? Porquê?

13. Que acçoes ou actividades, gostarias que mudasse no nosso sistema educativo para melhorar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Química?

14. Das várias metodologias de ensino, qual deles achas que poderia facilitar mais a aprendizagem dos alunos nas aulas de química?

Obrigado pela sua prestimosa colaboração.

ÂPENDICE III: INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS

Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela
Curso de Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS

Caro aluno, vimos por este meio solicitar a sua colaboração no preenchimento deste questionário que se enquadra no projecto de investigação com o objectivo de desenvolver actividades da prática que promovem aprendizagem significativa da disciplina da química nas escolas do I Ciclo. A sua opinião será bastante pertinente para a presente investigação por isso, gostaríamos que respondesses às perguntas sem pedir opiniões dos seus colegas. O presente questionário é anónimo e confidencial, não escreva nela o seu nome.

Caracterização dos indivíduos

1. Sexo: Masculino ☐ Feminino ☐
2. Idade: De 12 a 15 anos ☐ De 16 a 18 anos ☐ De 19 a 22 anos ☐ Mais de 22 anos ☐
3. Período que estuda: Manhã ☐ Tarede ☐ Noite ☐

Metodologias e estratégias utilizada pelo professor

Instrução: Nas questões e afirmações abaixo, marque com um (X) em cada caso apenas uma das opções que seguem a sua percepção de acordo o trabalho pedagógico do seu professor de Química.

1. Na minha sala, as aulas de Química são realizadas através das seguintes actividades.

I. Aulas teóricas (ouvimos mais o professor a falar) ☐

II. Aulas práticas (realizamos experimentos) ☐

III. Aulas interactivas por meio debate, trabalhos de grupo, pesquisa ☐

2. Confio na forma de ensinar do meu professor de Química porque me facilita entender a disciplina de Química.

Sempre	Quase sempre	Às vezes	Poucas vezes	Nunca
☐	☐	☐	☐	☐

3. A forma de ensinar do meu professor de química, não me ajuda a entender a disciplina de Química precisa de mudar.

Discordo totalmente	Discordo	Não concordo e N/discordo	Concordo	Concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐

4. A forma de ensinar do meu professor de química, não me ajuda a entender a disciplina de Química precisa de mudar.

Discordo totalmente	Discordo	Não concordo e N/discordo	Concordo	Concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐

5. O professor de Química, preocupa-se mais em ditar a matéria envés de nos fazer entender.

Discordo totalmente	Discordo	Não concordo e N/discordo	Concordo	Concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐

6. Durante as aulas, o professor procura saber as nossas ideias ou experiências em relação a matéria que aprendemos.

Sempre	Quase sempre	Às vezes	Poucas vezes	Nunca
☐	☐	☐	☐	☐

Mudanças e inovação educativa

7. O meu professor de Química, já realizou na sala de aula uma actividade (aula) interessante que despertou o meu interesse pela disciplina de Química.

Sempre	Quase sempre	Às vezes	Poucas vezes	Nunca
☐	☐	☐	☐	☐

8. Os conteúdos de química que aprendemos na escola, não têm ligação com minha vida por isso pouco me interesso por ela

Discordo totalmente	Discordo	Não concordo e N/discordo	Concordo	Concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐

9. Das várias estratégias de ensino que se pretende, como gostarias que as aulas de química fossem dada pelo seu professor para melhorar a sua aprendizagem?

I. Aulas interactivas onde tenho o direito de dialogar com o professor e os colegas da sala ☐

I. Inserção de actividades ou aulas que me deixam motivado e interessado pela aprendizagem ☐

II. Aulas têm que ter relação com aquilo que vivo ☐

III. Intercalação de aulas, teóricas – praticas através de experimento, visita de campo ☐

IV. Prefiro que fique mesmo assim como tá, já me sinto confortável ☐

Caracterização da disciplina de Química

10. Para ti, o que torna a disciplina de Química difícil para a sua aprendizagem.

I. O próprio conteúdo ☐

I. As fórmulas e símbolos ☐

II. A forma de ensinar do professor ☐

III. As próprias aulas mesmo são muito aborrecidas ☐

IV. Nada mesmo ☐

Interação professor – aluno

11. Durante a resolução dos exercícios, o professor preocupa-se sempre connosco e corrige erros revisando os nossos cadernos.

12.

Sempre	Quase sempre	Às vezes	Poucas vezes	Nunca
☐	☐	☐	☐	☐

13. As aulas de Química, as vezes tornam-se difícil e cansativas porque o professor é a pessoa que mais fala na sala de aula.

Discordo totalmente	Discordo	Não concordo e N/discordo	Concordo	Concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐

Muito obrigado

ÂPENDICE IV: GUIA PARA A VALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS

GUIA PARA A VALIDAÇÃO DA PROPOSTA PELO CRITÉRIO DOS ESPECIALISTAS

Objectivo: Validar a pertinência e a eficácia da proposta, através do possível sistema de actividades proposto pelo critério do especialista.

Objecto: Validação do sistema das acções contidas nas propostas de intervenção.

Caro professor(a):

Foi selecionado(a) pela sua experiência a nível científico educacional metodológico de modo que a sua a validação se aproxime do sistema das acções propostas e possam causar efeito na aprendizagem dos alunos das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário de modo positivo nas acções que têm a ver com as *mudanças e inovações educativas que promovem a aprendizagem significativa da Química em Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Secundário no Município do Cubal, Província de Benguela* no que diz respeito à adopção de metodologias activas, jogos didáctico – pedagógicos e a actividades experimentais com materiais de baixo custo que permitam a troca de experiências e a reflexão conjunta sobre os desafios e soluções no ensino – aprendizagem da Química.

A seguir são apresentados os indicadores que com o seu contributo e saber científico, dará a possibilidade de validar a proposta, a sua aplicabilidade bem como, os resultados que dela se podem extrair. Eis os indicadores a ter em conta para a validação da proposta:

- **Se é praticável:** Possibilidades reais do seu uso e dos recursos que se requer.
- **Se é aplicável:** Se expressa a clareza suficiente de modo que seja possível a sua execução pelos profissionais da educação.
- **Se é generalizável:** Se a sua aplicabilidade e praticabilidade e se as circunstâncias permitem em condições normais a sua extensão em outros contextos similares.
- **Se é pertinente**: É importante, tem valor e pelas necessidades à que ela deve dar resposta.
- **Se é original**: Se os resultados podem adquirir mais valor, por reflectir a criação de um instrumento que até o momento não existiu.

- **Se tem validade**: Se os resultados esperados darão vasão aos objectivos para que foi concebida.

À continuação de uma escala valorativa é oferecida para favorecer a emissão do seu critério

Indicadores	Muito satisfatório	Satisfatório	Pouco satisfatório	Não satisfatório
Se é praticável:				
Se é aplicável				
Se é generalizável				
Se é pertinente				
Se é original				
Se tem validade para o contexto				

Outras opiniões:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Especialista que validou o sistema de acções e/ou exercícios.

(Coloque o seu grau científico)

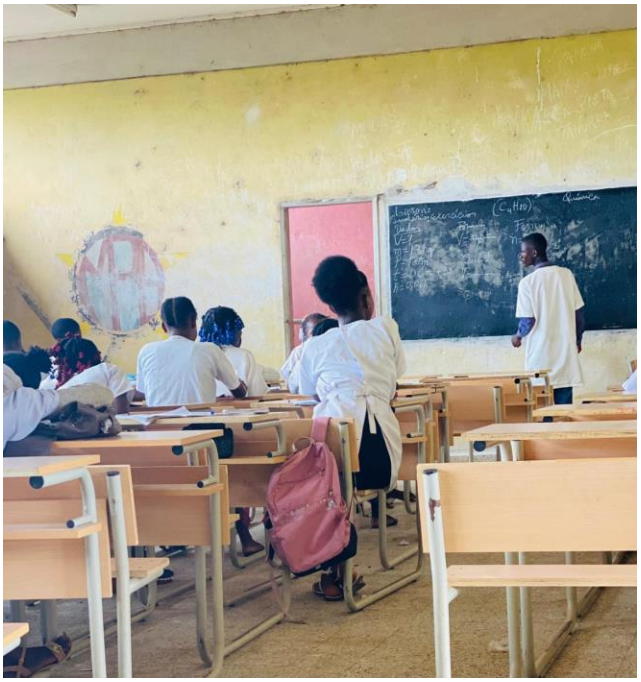
_____

ÂPENDICE V: IMAGENS CAPTURADAS DURANTE O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Imagem 1: A parte externa do Colégio Ilídio Machado BG 4012 – Cubal

Imagem 2: Alunos da 7ª Classe Turma A

Imagem 3: Alunos da 9ª classe durante as aulas de Quimica



ANEXO I: CREDENCIAL DE ESTÁGIO

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DE BENGUELA

DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E PÓS GRADUAÇÃO

Visto
O Vice- Presidente p/ Assuntos Científicos e Pós-Graduação

Fernando Vianeque Agostinho, Ph.D.
//Professor Auxiliar//

CREDENCIAL n.º 027/2024
De 16 de Dezembro de 2024

Para efeitos de realização do Estágio Profissional Supervisionado, nos termos do disposto no Decreto Executivo n.º 450/22, de 30 de Setembro, combinado com o Decreto Executivo n.º 428/20 de 20 de Setembro, bem como o *Protocolo* celebrado entre o ISCED-Benguela e o Gabinete Provincial da Educação de Benguela, segue credenciado(a) para o Colégio "Ilídio Machado" BG 4012 – Cubal, o(a) ***Senhor(a)*** **Daniel Paulino Catumbela Chicoco**, estudante do curso de Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa, sob supervisão do(a) Prof.(ª) Doutor(a) Ermelinda Monteiro Silva Cardoso, docente deste Instituto.

Solicitamos o vosso apoio e colaboração no sentido de tornar efectiva a realização do referido estágio.

O CHEFE DE DEPARTAMENTO EM EXERCÍCIO

Botelho Isalino Jimbi, Ph.D.
//Professor Auxiliar//

Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela
Telef.: 244 995639877 - E-mail: iscedgd@gmail.com
Benguela-Angola

ANEXO II: PLANIFICAÇÃO DOCENTE (7ª, 8ª, 9ª E EJA)

REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CUBAL
DIRECÇÃO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA ZIP DO COLÉGIO BG 4012-ILÍDIO MACHADO

DISCIPLINA DE Química

DOSIFICAÇÃO QUINZENAL DE AULAS DA/DO ___ CLASSE/ 1º ANO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO PERÍODO DE 15 A 15 DE Fevereiro DE 2025 DO II TRIMESTRE DO ANO LECTIVO 2024 /2025

TEMA Nº 2: Comunicação.

SUBTEMAS 1: A tabela periódica dos elementos.
2: Propriedades e características dos metais.
3: " do tamanho dos átomos.
4:
5:

OBJECTIVOS
a) GERAL — Levar o aluno a: Avaliar o comportamento dos elementos químicos na tabela periódica.
b) ESPECÍFICOS — O aluno deve:
- Descrever as características dos metais.
- Identificar na tabela a variação do tamanho dos átomos com o número atómico.

RECURSOS DIDÁCTICOS Manual de Química da 8ª classe e programa do EJA.

TEMA Nº 2: Comunicação.

SUBTEMAS 1: Semelhanças nas propriedades das
2: substâncias elementares.
3:
4:
5:

OBJECTIVOS
a) GERAL Analisar a organização da tabela periódica.
b) ESPECÍFICOS Reconhecer as semelhanças nas propriedades dos elementos químicos de uma mesma família como: Metais alcalinos, Metais alcalino-terrosos, Halogénios, Gases nobres.

RECURSOS DIDÁCTICOS Manual de Química da 8ª classe e programa do EJA.

CUBAL, 20 DE Janeiro DE 2025

O (A) COORDENADOR (A) DA DISCIPLINA

A SECRETÁRIA DA ZIP
NATALIA FLORINDA JOÃO NORTES

O COORDENADOR DA ZIP
HIGINO SOMA ALBINO

REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CUBAL
DIRECÇÃO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA ZIP DO COLÉGIO BG 4012-ILÍDIO MACHADO

DISCIPLINA DE Química

DOSIFICAÇÃO QUINZENAL DE AULAS DADO 8ª CLASSE/ ___ ANO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO PERÍODO DE 5 A 15 DE Fevereiro DE 2025 DO II TRIMESTRE DO ANO LECTIVO 2024/2025

TEMA Nº 2: Tabela periódica dos elementos químicos

SUBTEMAS 1: Metais e não-metais. Propriedades e características dos metais e dos não-metais
2:
3:
4:
5:

OBJECTIVOS
a) GERAL — Levar o aluno: Analisar a organização da Tabela Periódica dos elementos químicos
b) ESPECÍFICOS — O aluno deve: Comparar as propriedades dos metais com as dos não-metais. Descrever as características dos metais

RECURSOS DIDÁCTICOS Manual do aluno da 8ª classe

TEMA Nº 2: Tabela periódica dos elementos químicos

SUBTEMAS 1: Família de metais e de não-metais
2: Metais alcalinos
3:
4:
5:

OBJECTIVOS
a) GERAL Analisar a organização da T.P.
b) ESPECÍFICOS Reconhecer as semelhanças nas propriedades dos elementos químicos de uma mesma família como: Família dos metais alcalinos, dos metais alcalino-terosos, dos halogénios e dos gases raros. Descrever as propriedades químicas dos metais

RECURSOS DIDÁCTICOS

CUBAL, 30 DE Janeiro DE 2025

O (A) COORDENADOR (A) DA DISCIPLINA
Teresinha dos Santos

A SECRETÁRIA DA ZIP
NATALIA FLORENDA JOÃO NORTE

O COORDENADOR DA ZIP
IBIGINO SOMA ALBINO

ANEXO III: HORÁRIO DOS ALUNOS

DIRETOR DA ESCOLA
VICTORINO KUPESALA

REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CUBAL
DIRECÇÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO ILÍDIO MACHADO BG 4012 – CUBAL

HORÁRIO ESCOLAR

Ano Lectivo 2024/2025
Turma : E
9ª CLASSE
PERÍODO: TARDE

TEMPOS	HORAS	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
1º	12:10 as 12:55	GEOGRAFIA	BIOLOGIA	L. PORT	GEOGRAFIA	FISICA
2º	13:00 as 13:45	GEOGRAFIA	BIOLOGIA	L. PORT	HISTÓRIA	EVP
3º	13:50 as 14:35	INGLÊS	MAT.	EMC	HISTÓRIA	EVP
4º	14:50 as 15:35	INGLÊS	MAT.	BIOLOGIA	FISICA	
5º	15:40 as 16:25	ED. LAB	EMPREEND	QUÍMICA	MAT.	L. PORT.
6º	16:30 as 17:15	ED. LAB		QUÍMICA	MAT.	L. PORT.

O Director da

DO DIRETOR DA ESCOLA
EUS VICTORINO KUPESALA

REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CUBAL
DIRECÇÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO ILÍDIO MACHADO BG 4012 – CUBAL

HORÁRIO ESCOLAR

Ano Lectivo 2024/2025
Turma : A
7ª CLASSE
PERÍODO: MANHÃ

TEMPOS	HORAS	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
1º	7:00 as 7:45	MATEMÁTICA	ED. LAB	QUÍMICA	INGLÊS	
2º	7:50 as 8:35	MATEMÁTICA	ED. LAB	HISTÓRIA	INGLÊS	BIOLOGIA
3º	8:40 as 9:25		L. PORT.	FÍSICA	MATEMÁT.	BIOLOGIA
4º	9:40 as 10:25	EVP	L. PORT.	FÍSICA	MATEMÁT.	FÍSICA
5º	10:30 as 11:15	EVP	QUÍMICA	GEOGRAFIA	HISTÓRIA	L. PORT.
6º	11:20 as 12:05	EMC	GEOGRAFIA	EMPREEND.	HISTÓRIA	L. PORT.
7º						

DO DIRETOR DA ESCOLA
VICTORINO KUPESALA

REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CUBAL
DIRECÇÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO ILÍDIO MACHADO BG 4012 – CUBAL

HORÁRIO ESCOLAR

Ano Lectivo 2024/2025
Turma : C
9ª CLASSE
PERÍODO: MANHÃ

TEMPOS	HORAS	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira
1º	7:00 as 7:45	ED. LAB.	HIST.	EVP	L. PORT.	L. PORT
2º	7:50 as 8:35	ED. LAB.	HIST.	EVP	L. PORT.	L. PORT
3º	8:40 as 9:25	FÍSICA	FÍSICA	MAT.	MAT.	FRANCÊS
4º	9:40 as 10:25		GEOGRAFIA	MAT.	MAT.	FRANCÊS
5º	10:30 as 11:15	EMPREEND.	EMC	BIOLOGIA	BIOLOGIA	GEOGRAFIA
6º	11:20 as 12:05		QUIMICA	Química	BIOLOGIA	GEOGRAFIA

O Director da